

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

Syllabus: Data Communications and Information, Data Collections, Processing and Distribution, System Analysis and Information System, Expert System, Database software and structures, Database Management system, Basics of Multimedia System with Examples of Hardware & Software, Multimedia System Development Life Cycle, and Concept of Data Compression, Local Area, Metropolitan Area and Wide Area Computer Networks (LAN, MAN, WAN), Lan Topology, Networking Devices (Router, Switch, HUB), TCP/IP Protocol Suit, Internet, Internet services and protocol, Internet service providers(ISPs) and their responsibilities, Intranet and Extranet, World Wide Web and Web technology, Popular Websites, Access control security and privacy; E-mail, Social media(Facebook, x, blog) and their impacts, Different types of Transmission media with examples, Bandwidth, Major Components of Telecommunication System, Mobile Telephone System, Satellite Communication Systems and VSAT, E-commerce technology and its impact to society, examples of E-commerce websites, B2B, B2C, M-commerce; Smart Phone, GPS, Recent technology.

সূচিপত্র

১.১ ডেটা ও ইনফরমেশন	3
১.২ ডেটা কমিউনিকেশন	3
১.২.১ ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান	3
১.২.২ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)	4
১.২.৩ ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া	5
১.৩ ডেটা সংগ্রহ (Data Collections)	5
১.৪ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing)	5
১.৫ ডেটা বন্টন (Data Distribution)	6
২.১ সিস্টেম বিশ্লেষণ (System Analysis)	7
২.১.১ সিস্টেম উন্নয়ন (System Development)	7
২.২ তথ্য ব্যবস্থা (Information System)	8
২.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT)	8
২.৩ এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)	9
৩.১ ডেটাবেস (Database)	11
৩.২ কয়েকটি ডেটাবেস সফটওয়্যারের এর নাম	14
৩.৩ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System-DBMS)	14
৩.৪ ডেটাবেস রিলেশন	18
৩.৪.১ ডেটাবেজ রিলেশনের প্রকারভেদ	18
৩.৪.২ এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম (E-R Diagram)	19
৩.৪.৩ স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ভাষা (Structured Query Language-SQL)	20
৩.৪.৪ ডেটাবেস সর্টিং (Database Sorting)	20
৩.৪.৫ ডেটাবেস ইনডেক্সিং (Database Indexing)	20
৩.৫ রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Relational Database Management System- RDBMS)	22

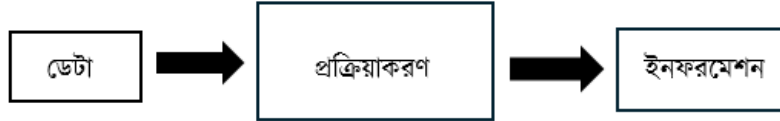
৩.৬ ডেটা নিরাপত্তা (Data Security).....	23
৩.৬.১ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption).....	23
৪.১ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম(Multimedia System).....	24
৪.২ মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	25
৪.৩ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির ধাপসমূহ (Multimedia System Development Life Cycle).....	26
৪.৪ ডেটা কম্প্রেশন (Data Compression)	27
৫.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network)	27
৫.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ (Types of Network)	29
৫.২.১ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology).....	31
৫.২ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস (Networking Device).....	34
৬.১ প্রোটোকল (Protocol)	39
৬.১.১ TCP/IP প্রোটোকল স্যুট (TCP/IP Protocol Suit).....	39
৬.২ ইন্টারনেট (Internet).....	40
৬.২.১ ইন্ট্রানেট (Intranet) ও এক্সট্রানেট (Extranet).....	41
৬.২.২ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (Internet Service Provider - ISPs).....	42
৭.১ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব অ্যান্ড ওয়েব টেকনোলজি (World Wide Web and Web technology).....	42
৭.২ জনপ্রিয় ওয়েবসাইট (Popular Website).....	46
৮.১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা (Access control, Security and Privacy).....	46
৮.২ ই-মেইল (E-mail).....	48
৮.৩ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media).....	50
৮.৪ ট্রান্সমিশন মিডিয়া (Transmission Media).....	52
৮.৪.১ বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া	52
৮.৪.২ তারবিহীন যোগাযোগ পদ্ধতি (Wireless Communication System)	56
৮.৪.৩ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)	59
৮.৪.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)	61
৮.৫ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)	61
৯.১ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মূল উপাদান (Major Components of Telecommunication System).....	62
৯.২ মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা (Mobile Telephone System)	62
৯.২.১ সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি.....	62
৯.২.২ মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্রজন্ম	63
৯.৩ স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভিস্যাট (Satellite Communication Systems and VSAT).....	65
৯.৩.১ কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite)	65
৯.৩.২ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম.....	66
১০.১ ই-কমার্স (E-commerce).....	67
১০.২ স্মার্টফোন (Smart Phone), জিপিএস (GPS).....	72
১১ সাম্প্রতিক প্রযুক্তি	73
১২ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ.....	77

Part 1: Data Communications and Information; Data Collections, Processing and Distribution

১.১ ডেটা ও ইনফরমেশন

ডেটা (উপাত্ত): ল্যাটিন শব্দ Datum-এর বহুবচন Data। Datum অর্থ তথ্যের উপাদান। পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ক্ষুদ্রতম অংশসমূহকে ডেটা(উপাত্ত) বলে। ডেটা বর্ণ, চিহ্ন, সংখ্যা, ছবি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ডেটা সাধারণত এলোমেলো অবস্থায় থাকে।

ইনফরমেশন (তথ্য): ডেটা প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রাপ্ত ডেটার অর্থবোধক রূপকে ইনফরমেশন(তথ্য) বলে। অর্থাৎ ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটিই ইনফরমেশন। ইনফরমেশন সাধারণত নির্ভুল, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল হতে হয়।



চিত্র: ডেটা ও ইনফরমেশন

উদাহরণ: একজন ব্যাটসম্যানের কোনো একটি ইনিংসের রান হলো উপাত্ত। এই উপাত্ত থেকে তিনি ওই নির্দিষ্ট ইনিংসে দলের জন্য কতোখানি অবদান রেখেছেন তা জানা যায় কিন্তু তাঁর ধারাবাহিকতা বা তিনি প্রকৃতপক্ষে দলের জন্য কতোখানি নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কিন্তু তাঁর অনেকগুলো ইনিংসের রান পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলে তাঁর গড় থেকে তাঁর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, এটাই তথ্য।

১.১.২ ডেটা (উপাত্ত) ও ইনফরমেশন (তথ্য) এর মধ্যে পার্থক্য

ডেটা (উপাত্ত)	ইনফরমেশন (তথ্য)
সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে।	তথ্য হলো সুসজ্জলভাবে সাজানো উপাত্ত যা সহজবোধ্য, অর্থবহ, কার্যকর ও ব্যবহার উপযোগী।
তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক উপাত্ত যা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।	উপাত্তকে প্রসেস করে তথ্যে রূপান্তর করা হয়।
উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে কোন অর্থ বা ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	তথ্য কোন বিষয়ের অর্থ বা ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে।
উপাত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে না।	তথ্য উপাত্তের উপর নির্ভর করে।
উপাত্ত তথ্য তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।	তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।
কোন ছাত্রের ভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরগুলো পৃথক পৃথকভাবে ডেটার উদাহরণ হতে পারে।	ঐ ছাত্রের নাম, রোল নম্বর, সবগুলো বিষয়ের নম্বর এবং তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর, সবকিছু একত্রে ছাত্রটির সুনির্দিষ্ট কোন তথ্যকে নির্দেশ করে।

১.২ ডেটা কমিউনিকেশন

এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য স্থানান্তরকে ডেটা কমিউনিকেশন বলে। এই যোগাযোগটি সাধারণত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির মাধ্যমে হয়, যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। এর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডেটা পাঠানো বা গ্রহণ করা হয়।

১.২.১ ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান

ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো:

১) উৎস (Source): ডেটা কমিউনিকেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয় একটি উৎস থেকে। উৎস হলো সেই ডিভাইস বা প্রোগ্রাম যা ডেটা তৈরি করে বা সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কম্পিউটার, একটি মোবাইল ফোন, বা একটি সেন্সর উৎস হতে পারে।

২) প্রেরক (Sender): উৎস থেকে ডেটা প্রেরণ করার জন্য একটি প্রেরক প্রয়োজন। প্রেরক ডেটাকে একটি আকারে রূপান্তর করে যাতে এটি মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নেটওয়ার্ক কার্ড, একটি অ্যাডাপ্টার, বা একটি রিলে প্রেরক হতে পারে।

৩) মাধ্যম (Transmission Medium): ডেটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করার জন্য একটি মাধ্যম প্রয়োজন। মাধ্যমটি একটি শারীরিক পথ যা ডেটাকে স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি তার, একটি ওয়্যারলেস সংকেত, বা একটি অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যম হতে পারে।

৪) প্রাপক (Receiver): মাধ্যম থেকে ডেটা গ্রহণ করার জন্য একটি প্রাপক প্রয়োজন। প্রাপক ডেটাকে একটি আকারে রূপান্তর করে যাতে এটি গন্তব্য দ্বারা বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি মডেম, একটি অ্যাডাপ্টার ইত্যাদি প্রাপক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই সংকেতের সর্বশেষ গন্তব্য হিসেবে সার্ভার, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৫) প্রটোকল (Protocol): প্রটোকল হলো এক গুচ্ছ নিয়মনীতি যা কমিউনিকেশন ডিভাইসগুলো সর্বদা মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ, TCP/IP, HTTP, FTP ইত্যাদি অতি পরিচিত কয়েকটি প্রটোকল। প্রটোকল ছাড়া দুটি ডিভাইস যুক্ত হতে পারে কিন্তু কমিউনিকেশন হবে না।

উপরে উল্লেখিত উপাদানগুলো ছাড়া ডেটা কমিউনিকেশন সম্ভব নয়।

১.২.২ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)

Communication বা যোগাযোগ শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ‘Communicare’ থেকে, যার অর্থ আদান-প্রদান। সাধারণত যে প্রক্রিয়ায় কোনো মাধ্যমের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে তথ্য স্থানান্তর করা হয় তাকে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। কমিউনিকেশন সিস্টেম এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করা। কমিউনিকেশন সিস্টেম-এ তথ্য আদান-প্রদানের জন্য টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়।

❖ কমিউনিকেশন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমগুলির কার্যকারিতা নির্ধারণ করে এমন তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো:

ডেলিভারি: ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই সঠিক গন্তব্যে ডেটা সরবরাহ করতে হবে।

নির্ভুলতা: ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই সঠিকভাবে ডেটা সরবরাহ করতে হবে।

সময়োপযোগিতা: ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই সময়মত ডেটা সরবরাহ করতে হবে।

❖ সংকেত (Signal)- এর প্রকারভেদ

তথ্য সাধারণত সংকেত (Signal)- এর সাহায্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে। সংকেত প্রধানত দুই ধরনের-

১) অ্যানালগ সংকেত (Analog Signal):

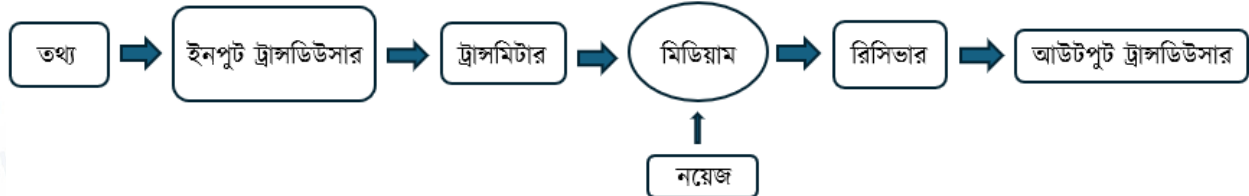
যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি ধারাবাহিকভাবে উঠানামা করে তাকে অ্যানালগ সংকেত বলে। অ্যানালগ সংকেত এক ধরনের ডেউয়ের মতো, যেখানে সংকেতের মান সবসময় পরিবর্তিত হয়। যেমন সাইন ওয়েভ বা ট্রাইএঙ্গেল ওয়েভ।

২) ডিজিটাল সংকেত (Digital Signal):

যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় এবং শুধু মাত্র দুইটি লেভেল (0,1 অথবা high, low) থাকে, তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে। এই ধরনের সংকেত মূলত Square wave তৈরি করে।

১.২.৩ ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া

ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ায় উৎস থেকে প্রাপ্ত ডেটা, ট্রান্সমিটার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সিগন্যালে (ইলেকট্রিক, আলোক, রেডিও প্রভৃতি) রূপান্তর করে মিডিয়ামে পাঠায়। এরপর রিসিভার সিগন্যাল গ্রহণ করে ডেসটিনেশন বা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রুটি ঘটলে, তা সংশোধনের জন্য Error Detection এবং Error Correction প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ার ব্লক ডায়াগ্রাম

১.৩ ডেটা সংগ্রহ (Data Collections)

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ক্ষেত্র থেকে কাজীকৃত তথ্য খুঁজে বের করা বা আহরণ করাকে তথ্য সংগ্রহ বলে। তথ্য সংগ্রহ হলো কোনো গবেষণা, প্রক্রিয়াকরণ বা পরিসংখ্যানিক কাজের প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপাদান। তথ্যসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। আর এটি কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সংগ্রহ করা হয়।

❖ ডেটা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

ডেটা সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- ✓ নির্দিষ্ট সমস্যা বা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।
- ✓ প্রক্রিয়াকরণের জন্যে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।
- ✓ পূর্ববর্তী তত্ত্ব বা ধারণাগুলি পরীক্ষা করা।
- ✓ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভিত্তি তৈরি করা।

❖ ডেটা সংগ্রহের প্রকারভেদ / উৎস

প্রধানত দুইটি উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়:

প্রাথমিক উৎস (Primary Source):

- ✓ সরাসরি গবেষক বা তথ্য সংগ্রাহক দ্বারা প্রথমবার সংগ্রহ করা ডেটা।
- ✓ ইন্টারভিউ, সার্ভে, প্রশ্নপত্র, ক্ষেত্রবিশেষে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহীত ডেটা।
- ✓ উদাহরণ: একটি নতুন বাজার গবেষণায় গ্রাহকদের মতামত নেওয়া।

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source):

- ✓ এটি হলো পূর্বে সংগ্রহীত ডেটা, যা পুনরায় ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা পত্রিকা, ইন্টারনেট ডেটাবেস, পুরানো জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহীত ডেটা।
- ✓ উদাহরণ: একটি প্রতিষ্ঠানের বছরের শেষে প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহীত আর্থিক তথ্য।

১.৪ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing)

অগোছালো বা অপ্রস্তুত ডেটাকে সংগঠন, বিশ্লেষণ, এবং আরও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার উপযোগী ও মানানসই তথ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ বলে। এর মাধ্যমে একেকটি ডেটা সেটের মধ্যে তথ্য সংগ্রহীত হয়ে ব্যবহারকারীর জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে।

❖ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের ধাপসমূহ

ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করেই ইনফরমেশন পাওয়া যায়। এর প্রধান ধাপগুলো হচ্ছে-

১) ডেটা সংগ্রহ (Data Collection): এই ধাপে ডেটা একত্রিত করা হয় বিভিন্ন উৎস থেকে। উৎসগুলো হতে পারে সার্ভে, সিস্টেম লগ, সেন্সর, ওয়েব বা অন্যান্য প্রক্রিয়া।

- ২) **ডেটা প্রস্তুতকরণ (Data Preparation):** এই ধাপে একত্রিত করা ডেটা থেকে অযাচিত বা ভুল তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়। এতে হারানো ডেটা, পুনরাবৃত্তমূলক মান, অস্বাভাবিক মান ইত্যাদি ঠিক করা হয়।
- ৩) **ডেটা ইনপুট (Data Input):** এই ধাপে ডেটা ইনপুট দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়া ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হতে পারে।
- ৪) **ডেটা সংরক্ষণ (Data Storage):** ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংগ্রহ করা ডেটা একটি ডেটাবেস বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্টোরেজে রাখা হয়। এটি পরবর্তীতে বিশ্লেষণ বা ব্যবহারের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য হতে হবে।
- ৫) **ডেটা বিশ্লেষণ (Data Analysis):** এই ধাপে ডেটাকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধাপে ডেটার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা, পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ করা, বা মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ৬) **ডেটা আউটপুট (Data Output):** এটি শেষ ধাপ, এই ধাপে প্রক্রিয়া করা এবং বিশ্লেষিত ডেটা থেকে অর্থপূর্ণ ফলাফল বা রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এটি হতে পারে গ্রাফ, চার্ট, ড্যাশবোর্ড, বা বিস্তারিত রিপোর্ট যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
- এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, গবেষণা, কিংবা কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানে।

১.৫ ডেটা বণ্টন (Data Distribution)

ডেটা বণ্টন একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ডেটা একাধিক সিস্টেমে বিতরণ করা হয়। যাতে ডেটা বিভিন্ন ব্যবহারকারী বা সিস্টেমের জন্য দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার উপযোগী হয়। এটি মূলত ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের একটি অংশ, যেখানে ডেটা বিভিন্ন সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রতিটি সার্ভার ডেটার একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিচালনা করে। যা দক্ষ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং স্টোরেজের জন্য সহায়ক।

❖ ডেটা বণ্টনের গুরুত্ব

- **ডেটার সহজলভ্যতা:** ডেটা বিভিন্ন ডিভাইসে বিতরণ হলে, একাধিক ব্যবহারকারী বা অ্যাপ্লিকেশন সহজে ও দ্রুত ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারে। ফলে সিস্টেমের পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পায়।
- **সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি:** একাধিক সার্ভারে বিতরণকৃত ডেটা, কোনো সার্ভার বা সিস্টেমে সমস্যা হলেও অন্য সার্ভার থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়। এতে সিস্টেমের স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- **লোড শেয়ারিং এবং স্কেলেবিলিটি:** ডেটা বণ্টন সিস্টেমের স্কেলেবিলিটি বৃদ্ধি করে। কারণ এটি ডেটার লোড একাধিক নোডে ভাগ করে দেয়। এতে সিস্টেম অধিক ডেটা ধারণ করতে পারে এবং অধিক ব্যবহারকারী সামলাতে পারে।
- **ডেটার নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ:** বিভিন্ন সিস্টেমে ডেটা ভাগ করা থাকলে, একটি নির্দিষ্ট সার্ভারে ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অন্য আরেকটি সার্ভারে থাকতে পারে। এতে ডেটা হারানোর ঝুঁকি কমে যায়।
- **দ্রুত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ:** ডেটা একাধিক সার্ভারে বিতরণ করা হলে, তা একযোগে প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়, যা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের গতি বৃদ্ধি করে এবং রিয়েল-টাইম ডেটা প্রসেসিং সহজ করে।

❖ ডেটা বণ্টনের ব্যবহার

- **ই-কমার্স:** পণ্য ম্যানেজমেন্ট, অর্ডার ট্র্যাকিং, এবং রিয়েল-টাইম কাস্টমার সাপোর্টে ডেটা বণ্টন ব্যবহৃত হয়।
- **সোশ্যাল নেটওয়ার্কস:** ব্যবহারকারীদের পোস্ট, মন্তব্য, এবং লাইকগুলো বিভিন্ন সার্ভারে বিতরণ করা হয়, যা সাইটের পারফরম্যান্স উন্নত করে।
- **লজিস্টিক্স:** গাড়ি ট্র্যাকিং, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং রুট অপটিমাইজেশনে ডেটা বণ্টন ব্যবহৃত হয়, যাতে দ্রুত এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সর্বোপরি, ডেটা বণ্টন তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা সিস্টেমের কার্যকারিতা, স্থায়িত্ব এবং স্কেলেবিলিটি বাড়ায়।

Part 2: System Analysis and Information System, Expert System**২.১ সিস্টেম বিশ্লেষণ (System Analysis)**

একটি সিস্টেমের কার্যকারিতা, উপাদান, কাঠামো, এবং সমস্যা বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াকে সিস্টেম বিশ্লেষণ বলে। এর মাধ্যমে কোনো একটি সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য উন্নতি বা পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করা হয়, যাতে সিস্টেমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সমস্যা সমাধান করা যায়।

❖ সিস্টেম বিশ্লেষণের সুবিধা

- ✓ সিস্টেম বিশ্লেষণ জটিল সিস্টেমগুলোকে সহজে বুঝতে সাহায্য করে।
- ✓ ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলো সহজে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে।
- ✓ সংগঠনের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে।
- ✓ খরচ অনেক কমে যায়।
- ✓ ঝুঁকি এবং সমস্যা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- ✓ সিস্টেমের মান উন্নত হয়।
- ✓ সিস্টেমের ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- ✓ সিস্টেমের উন্নত কার্যকারিতা উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি উন্নত করে।

❖ সিস্টেম বিশ্লেষণের বিভিন্ন টুলস

- ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম
- ডেটা ডিকশনারী
- ডিসিশান ট্রি
- ডিসিশান টেবিল
- স্ট্রাকচার্ড ইংলিশ
- সুডোকোড
- সিমুলেশন

২.১.১ সিস্টেম উন্নয়ন (System Development)

সিস্টেম উন্নয়ন তিনটি পদ্ধতিতে করা যায়:

- **ডিরেক্ট কাট (Direct Cut):** এ পদ্ধতিতে নতুন সিস্টেম পুরনো সিস্টেমকে বাতিল করে।
- **প্যারালাল ইমপ্লিমেন্টেশন (Parallel Implementation):** এ পদ্ধতিতে নতুন সিস্টেমটি পুরোপুরিভাবে কাজ করার আগ পর্যন্ত পুরনো সিস্টেম ও নতুন সিস্টেম পাশাপাশি কাজ করে।
- **পাইলট স্টাডি (Pilot Study):** এ পদ্ধতিতে নতুন একটি সিস্টেমকে আংশিকভাবে ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয় এটি সঠিকভাবে কাজ করে কি না।

❖ সিস্টেম উন্নয়ন চক্র (System Development Life Cycle - SDLC)

সিস্টেম উন্নয়ন চক্র হলো একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া, যা কম্পিউটার সিস্টেম বা সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হয়, যাতে সিস্টেমটি সফলভাবে তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

এখানে সিস্টেম উন্নয়ন চক্রের প্রধান পর্যায়গুলো উল্লেখ করা হলো:

১. সিস্টেম বিশ্লেষণ (System Analysis): এ পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সিস্টেমের ফিচার ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়।

২. সিস্টেম ডিজাইন (System Design): এ পর্যায়ে সিস্টেমের আর্কিটেকচার, ডেটাবেস, ইউজার ইন্টারফেস এবং অন্যান্য অংশগুলির ডিজাইন তৈরি করা হয়।

৩. সিস্টেম উন্নয়ন (System Development): এ পর্যায়ে সিস্টেম ডিজাইন অনুযায়ী কোড লেখা এবং সফটওয়্যার বা সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়।

৪. পরীক্ষা (Testing): এ পর্যায়ে সিস্টেমের সমস্ত অংশ পরীক্ষা করা, বাগ বা ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং ঠিক করা হয়।

৫. প্রতিস্থাপন (Deployment): এ পর্যায়ে সিস্টেমটি ব্যবহারকারীদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়।

৬. রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance): এ পর্যায়ে সিস্টেমের আপডেট, বাগ ফিক্স এবং নতুন ফিচারের সংযোজন করা হয়।

এভাবে সিস্টেম উন্নয়ন চক্রের প্রতিটি পর্যায়ের মাধ্যমে একটি সিস্টেম তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। যা ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করে।

২.২ তথ্য ব্যবস্থা (Information System)

তথ্য ব্যবস্থা (Information System) হলো তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, এবং পরিবেশন করার একটি ব্যবস্থা। ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

❖ তথ্য সিস্টেম (Information System) এর সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ:-

একটি তথ্য পদ্ধতির (Information System) সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের তালিকা:

- **ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption):** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড, ব্যক্তিগত তথ্য বা আর্থিক তথ্যের উপর এনক্রিপশন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা উচিত। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য চুরি রোধ করা যায়।
- **অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (Access Control):** সিস্টেমে প্রবেশের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিচয় নিশ্চিত করে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড, ইউজার আইডি, ওটিপি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **ফায়ারওয়াল (Firewall):** ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে নেটওয়ার্কে অনধিকার প্রবেশ আটকানো যায়।
- **সিস্টেম আপডেট এবং প্যাচিং (System Updates and Patching):** সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিতভাবে আপডেট করা উচিত। যাতে নতুন সিকিউরিটি দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা যায়।
- **ব্যাকআপ (Data Backup):** ডেটার নিয়মিত ব্যাকআপ রাখা অপরিহার্য। যাতে কোনো দুর্ঘটনা বা হামলার পর তথ্য পুনরুদ্ধার করা যায়।
- **সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সচেতনতা (Social Engineering Awareness):** ব্যবহারকারীদের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আক্রমণের বিরুদ্ধে সচেতন করা। যেমন, ফিশিং ইমেইল বা ফোন কল থেকে সতর্ক থাকা।
- **অডিটিং এবং মনিটরিং (Auditing and Monitoring):** সিস্টেমে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালানো এবং নিরাপত্তা লঙ্ঘন বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ শনাক্ত করার জন্য অডিট লগ রাখা উচিত।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করলে তথ্য সিস্টেমের সুরক্ষা শক্তিশালী হবে এবং আক্রমণ থেকে সিস্টেম রক্ষা করা সম্ভব হবে।

২.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT)

❖ তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

তথ্য প্রযুক্তি হলো কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, ডেটাবেস এবং অন্যান্য ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ করার একটি প্রক্রিয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্যের কার্যকরী ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা।

❖ যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communication Technology)

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ বা যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ, যন্ত্র, বা যেকোনো সিস্টেমের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর করা। এটি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র, সিস্টেম এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে, যা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তথ্য শেয়ার করার সুবিধা দেয়।

❖ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)

তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ মাধ্যমের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোনো তথ্যের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ, একত্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, পরিবর্তন

করাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। এটি কম্পিউটার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এর মাধ্যমে, মানুষ দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তথ্য শেয়ার করতে পারে, কাজ করতে পারে, এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের সুযোগ পায়।

❖ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো:

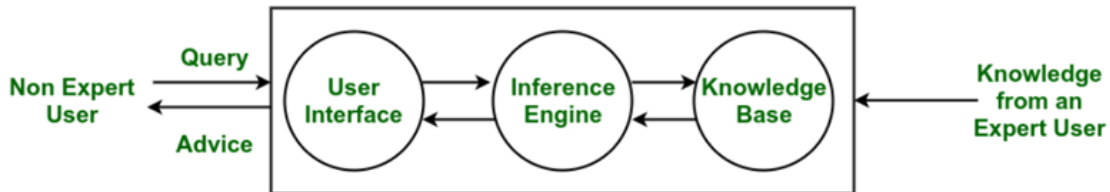
- ১) অপচয় রোধ করে।
- ২) সময় সাশ্রয় হয়।
- ৩) তথ্যের প্রাপ্যতা সহজ হয়।
- ৪) তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ৫) প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের গতিকে ত্বরান্বিত করে।
- ৬) সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ৭) ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- ৮) ই-কমার্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা যায়।
- ৯) ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পছন্দের এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ডার দেয়া যায়।
- ১০) শিল্প প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায়।
- ১১) মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটায়।
- ১২) শিক্ষার্থীরা এখন ঘরে বসেই অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।
- ১৩) ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটানো যায়।
- ১৪) সিটিজেন চার্টারের মতো নাগরিক সুবিধাগুলো ঘরে বসেই পাওয়া যায়।
- ১৫) ঘরে বসেই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন বিলের মতো বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলগুলো এখন মোবাইল ফোনেই দেয়া যায়।

২.৩ এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)

কম্পিউটার প্রচুর তথ্য ধারণ করতে পারে এবং অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে যে কোন তথ্য খুঁজে বের করতে পারে। কোন বিষয়ের উপর প্রচুর তথ্য সংরক্ষণ করে ঐ বিষয়াদির উপর প্রশ্ন করলে কম্পিউটার থেকে জেনে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ কম্পিউটারকে কোন বিষয়াদির এক্সপার্ট করা যায়। কম্পিউটারে এ রকমের ব্যবস্থাকে এক্সপার্ট সিস্টেম বলা হয়। যেমন- চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি জনপ্রিয় এক্সপার্ট সিস্টেম হলো: IBM Watson Health, Google DeepMind Health, Dxpain, Corti প্রভৃতি।

❖ এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)- এর কাজ করার পদ্ধতি

এক্সপার্ট সিস্টেম হলো এক ধরনের প্যাকেজ সফটওয়্যার যা সুসংগঠিত তথ্য ব্যবহার করে কম্পিউটারকে বিশেষজ্ঞ করে তোলে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অনেকগুলো মাইক্রো প্রসেসর ও চিপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি করা হয় যা Inference Engine নামে পরিচিত। একটি User Interface-এর সাহায্যে মানুষের সাথে Inference Engine-এর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়।



চিত্র: এক্সপার্ট সিস্টেম (Expert System)- এর কাজ করার পদ্ধতি

❖ এক্সপার্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

- ✓ এটি একটি সফটওয়্যার যা কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তৈরি।

- ✓ এটি এক বা একাধিক মানুষের দক্ষতার সমতুল্য হলেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না।।
- ✓ এ সিস্টেমগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানভিত্তিক হয়ে থাকে।
- ✓ প্রথাগত এপ্লিকেশন হলেও এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি অংশ।
- ✓ এটি দক্ষ হলেও তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

❖ এক্সপার্ট সিস্টেম এর ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

- ✓ চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরির জন্য এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহার করেন।
- ✓ আইনজীবীরা আইনি পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত নিতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন।
- ✓ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিনিয়োগ কৌশল এবং আর্থিক বিশ্লেষণ করতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ডিজাইন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, এবং সিস্টেম বিশ্লেষণে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য বুদ্ধি-ভিত্তিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ সাইবার আক্রমণ শনাক্তকরণ এবং নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ নতুন ঔষধ আবিষ্কার এবং পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ভূগোল সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এবং মানচিত্র তৈরিতে এক্সপার্ট সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।

❖ এক্সপার্ট সিস্টেমের সুবিধাসমূহ

- ✓ একজন এক্সপার্টের ওপর নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করে।
- ✓ হারিয়ে যাবার আগেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও দক্ষতাকে করায়ত্ত করে।
- ✓ পুনঃপুন ঘটে এরূপ সিদ্ধান্ত, প্রক্রিয়া ও কাজগুলোর জন্য সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর সরবরাহ করে।
- ✓ অনভিজ্ঞদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য সমাপ্তিতে পৌঁছার সুযোগ দেয়।
- ✓ অর্গানাইজেশনগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।
- ✓ মানুষের মতো কখনই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায় না।
- ✓ ঘটনার পর ঘটনা কাজ করতে পারে।
- ✓ একটি মাল্টি-ইউজার এক্সপার্ট সিস্টেম একই সময়ে বহুসংখ্যক ব্যবহারকারীর কাজগুলো করতে পারে।

❖ এক্সপার্ট সিস্টেমের অসুবিধাসমূহ

- ✓ কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ধরনের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, অনেক সময়েই তার ঘাটতি থাকে।
- ✓ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানব বিশেষজ্ঞদের মতো সৃজনশীল সাড়া প্রদান করতে পারে না।
- ✓ ডোমেইন এক্সপার্টগণ সবসময় তাদের যুক্তি ও কারণগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- ✓ নলেজ বেজে ত্রুটির উদ্ভব ঘটতে পারে এবং তা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দিতে পারে।
- ✓ নলেজ বেজকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না।

❖ হিউম্যান এক্সপার্ট এবং এক্সপার্ট সিস্টেম এর মধ্যে পার্থক্য

হিউম্যান এক্সপার্ট	এক্সপার্ট সিস্টেম
হিউম্যান এক্সপার্টদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ভিত্তিক।	এক্সপার্ট সিস্টেমের জ্ঞান, নিয়ম ও ডেটা ভিত্তিক।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি ভিত্তিক।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অ্যালগরিদম ও নিয়ম ভিত্তিক।
মানবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে।	মানবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না ফলে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।	দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
ব্যয়বহুল এবং সবসময় পাওয়া যায় না	কম খরচ এবং বিরতিহীন কাজ করতে পারে।
ভুল হতে পারে।	ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

Part 3: Database Software and Structure, Database Management System

৩.১ ডেটাবেস (Database)

ডেটাবেস হলো তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা। এটি এক ধরনের ব্যবস্থা যেখানে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন: নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত তথ্য। ডেটাবেস সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা সহজে তথ্য অনুসন্ধান, সংযোজন, হালনাগাদ বা মুছে ফেলাতে পারি।

৩.১.১ ডেটাবেস এর ব্যবহার/গুরুত্ব

তথ্য সংগঠন: ডেটাবেসে তথ্য সুসংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকে।

সহজ অনুসন্ধান: ডেটাবেসে তথ্য দ্রুত ও সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্য নিরাপত্তা: একাধিক নিরাপত্তা স্তর দিয়ে তথ্য সুরক্ষিত থাকে।

মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট: একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে তথ্য প্রবেশ, পরিবর্তন বা অনুসন্ধান করতে পারে।

ডেটা ইন্টিগ্রিটি: তথ্য সঠিক ও অবিকৃত রাখতে বিভিন্ন শর্ত প্রয়োগ করা যায়।

অটোমেশন: বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন রিপোর্ট তৈরি, ইনভয়েন্স ম্যানেজমেন্ট স্বয়ংক্রিয় করা যায়।

স্কেলেবিলিটি: বড় আকারে এবং দ্রুত ডেটা সংরক্ষণ ও প্রসেসিং করতে পারে।

এভাবে, ডেটাবেস তথ্য সঞ্চয় ও পরিচালনাকে আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং কার্যকর করে তোলে।

৩.১.২ ডেটাবেস এর প্রকারভেদ

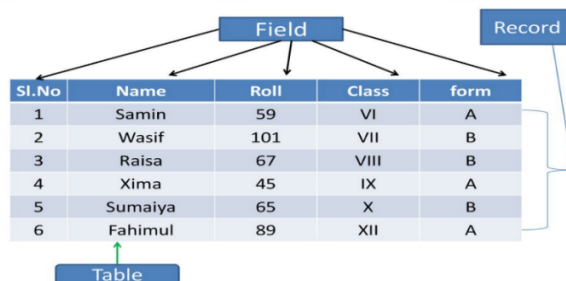
গঠনগত দিক দিয়ে ডেটাবেস প্রধানত দুই প্রকার:

১) **রিলেশনাল ডেটাবেস (RDBMS):** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ফাইলের বা টেবিলের সাহায্যে যে ডেটাবেস গঠন করা হয় তাকে Relational Database বলে। উদাহরণ: MySQL, PostgreSQL।

২) **নন-রিলেশনাল ডেটাবেস (NoSQL):** শুধুমাত্র একটি ফাইল বা পরস্পর সম্পর্কহীন একাধিক ফাইলের সমন্বয়ে যে ডেটাবেস গঠিত হয় তাকে নন-রিলেশনাল ডেটাবেস বলে। উদাহরণ: MongoDB, Cassandra।

৩.১.৩ ডেটাবেস এর বিভিন্ন উপাদান

ডেটাবেস এর বিভিন্ন উপাদানসমূহ:



চিত্র: ডেটাবেস- এর বিভিন্ন উপাদান

১) **ডেটা (Data):** তথ্যের ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ হচ্ছে ডেটা বা উপাত্ত। ডেটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডে আমরা যা কিছু ইনপুট করি তাই ডেটা।

২) **ফিল্ড (Field)/অ্যাট্রিবিউট (Attribute):** ফিল্ড হলো ক্ষুদ্রতম ডেটা ইউনিট যা ব্যবহারকারী একই জাতীয় ডেটাকে একটি ক্যাটাগরিতে নামকরণ করেন। প্রতিটি ফিল্ডের একটি নির্দিষ্ট ডেটা টাইপ থাকে। যেমন, নাম হলো টেক্সট ফিল্ড, বেতন হলো নাম্বার ফিল্ড।

৩) **রেকর্ড (Record)/ট্যুপল (Tuple):** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রেকর্ড। যেমন, একজন ছাত্রের রোল, নাম, ক্লাস প্রভৃতি নিয়ে তৈরি হয় একটি রেকর্ড।

৪) **টেবিল (Table)/ এনটিটি সেট (Entity Set):** এক বা একাধিক রেকর্ড নিয়ে তৈরি হয় টেবিল। যেমন, সকল ছাত্রের রেকর্ড নিয়ে তৈরি হয় একটি টেবিল।

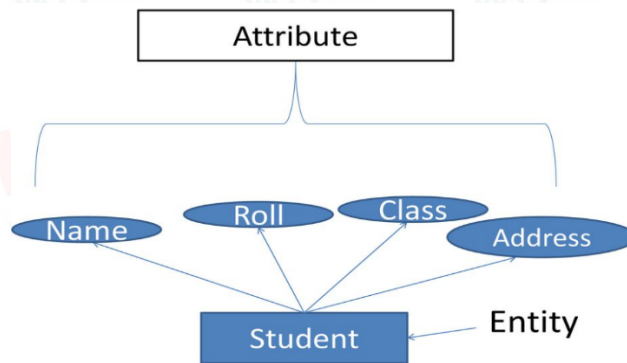
৩.১.৪ ডেটাবেস ফিল্ড ও ডেটাবেস রেকর্ড এর মধ্যে পার্থক্য

ফিল্ড (Filed)	রেকর্ড (Record)
একটি ফিল্ড একটি একক ধরনের ডেটা সঞ্চিৎ করার জন্য ব্যবহৃত কলাম। এটি একটি নির্দিষ্ট ডেটা টাইপ ধারণ করে।	একটি রেকর্ড এক বা একাধিক ফিল্ডের সমন্বয়, যা একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করে।
Name, Address, Phone No. (এগুলো ফিল্ড হতে পারে)।	Jahid, Dhaka, 0123456789 (এটি একটি রেকর্ড হতে পারে)।
সাধারণত একটি কলাম (Column) হিসাবে থাকে।	একাধিক ফিল্ডের মান নিয়ে গঠিত একটি সারি (Row)।
একটি ফিল্ডের সাইজ ডেটা টাইপের ওপর নির্ভর করে (যেমন- INT, VARCHAR)।	একটি রেকর্ডে একাধিক ফিল্ড থাকতে পারে। সুতরাং এটি অনেক বড় হতে পারে।
একক ডেটা উপাদান।	এক বা একাধিক ফিল্ডের মানের সমন্বয়।

৩.১.৫ ডেটাবেস এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ টার্ম

❖ এনটিটি (Entity):

এনটিটি হলো এমন একটি ধারণা যা বস্তুগত বা অবস্তুগত হতে পারে এবং কিছু সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্কুলের ডেটাবেসে ছাত্র ও শিক্ষক এনটিটি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এসব প্রতিটি এনটিটির সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।



চিত্র: অ্যাট্রিবিউট ও এনটিটি

❖ অ্যাট্রিবিউট (Attribute):

এনটিটির প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে অ্যাট্রিবিউট বলে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীর এনটিটিতে বৈশিষ্ট্য হিসেবে নাম, বয়স, ক্লাস ইত্যাদি থাকতে পারে।

❖ এনটিটি সেট (Entity Set):

একই ধরনের একাধিক এনটিটির সমন্বয়কে এনটিটি সেট বলে। উদাহরণস্বরূপ, একই স্কুলের একাধিক ছাত্রের এনটিটি একত্রে একটি এনটিটি সেট।

❖ **ভ্যালু (Value):**

অ্যাট্রিবিউটের মানগুলোকে ভ্যালু বলে। একটি অ্যাট্রিবিউটের এক বা একাধিক ভ্যালু থাকতে পারে। একাধিক ভ্যালু বিশিষ্ট অ্যাট্রিবিউটকে মাল্টি ভ্যালু অ্যাট্রিবিউট বলে।

৩.১.৬ ডেটাবেসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কী ফিল্ড

ডেটাবেসের কী (key) হলো একটি ফিল্ড বা একাধিক ফিল্ডের সমষ্টি যা একটি টেবিলে একটি রেকর্ড বা সারিকে অনন্যভাবে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। ডেটাবেসে বিভিন্ন ধরনের কী রয়েছে, প্রতিটির নিজস্ব উদ্দেশ্য রয়েছে।

❖ **প্রাইমারি কী (Primary Key):**

প্রাইমারি কী হলো একটি টেবিলের এমন একটি ফিল্ড যা প্রতিটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে চিহ্নিত করে। এটি NULL মান গ্রহণ করতে পারে না এবং প্রতিটি রেকর্ডের মান অবশ্যই অনন্য হতে হবে।

Primary Key
↑

Roll No.	Name	Age	Gpa
1	Aryan	21	3
2	Sachin	25	4
3	Prince	20	2.5
4	Anuj	21	3.5

চিত্র: প্রাইমারি কী (Primary Key)

❖ **কম্পোজিট কী (Composite Key):**

অনেক ক্ষেত্রে ডেটাবেস টেবিলে কোন নির্দিষ্ট প্রাইমারি কী থাকে না। তখন একটি ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সেসব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ফিল্ডকে একত্রে প্রাইমারি কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রাইমারি কী ফিল্ডকে কম্পোজিট কী বলে।

Composite Key
↑ ↑

Customer Id	Product Id	Quantity
121	9034	50
333	9446	67
121	9869	30
201	9446	67
223	9023	80

চিত্র: কম্পোজিট কী (Composite Key)

❖ **ফরেন কী (Foreign Key):**

দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে একটি টেবিলের প্রাইমারি কী যদি অন্য টেবিলে কী হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ কী-কে ফরেন কী বলে।

Customers			Orders					
CustomerNo	FirstName	LastName	OrderNo	EmployeeNo	CustomerNo	Supplier	Price	Item
1	Sally	Thompson	1	1	42	Harrison	\$235	desk
2	Sally	Henderson	2	4	1	Ford	\$234	chair
3	Harry	Henderson	3	1	68	Harrison	\$415	table
4	Sandra	Wellington	4	2	4	Ford	\$350	lamp
6	Arthur	Paulson	5	3	6	Ford	\$234	chair
7	Derry	Beckham	6	2	112	Ford	\$350	lamp
8	Maude	Jones	7	2	8	Harrison	\$235	desk

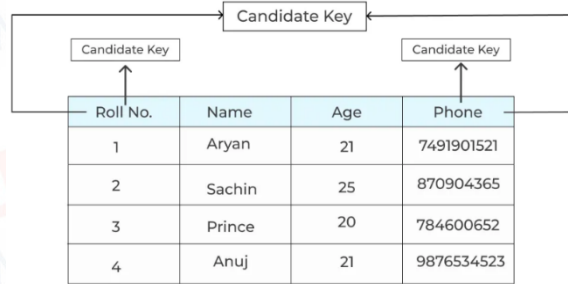
Primary key

Foreign key

চিত্র: ফরেন কী (Foreign Key)

❖ ক্যান্ডিডেট কী (Candidate Key):

ক্যান্ডিডেট কী হলো একটি টেবিলের সবগুলো অনন্য কী, যার মধ্যে যেকোনো একটি কী-কে প্রাইমারি কী হিসেবে নির্বাচন করা যায়। এটি NULL মান গ্রহণ করতে পারে না।



চিত্র: ক্যান্ডিডেট কী (Candidate Key)

❖ প্রাইমারি কী (Primary Key) ও ফরেন কী (Foreign Key) এর মধ্যে পার্থক্য:

প্রাইমারি কী (Primary Key)	ফরেন কী (Foreign Key)
প্রাইমারি কী একটি টেবিলের অনন্য (Unique) রেকর্ড চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।	ফরেন কী অন্য টেবিলের প্রাইমারি কী-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।
এর মান অনন্য (Unique) হতে হবে।	এর মান অনন্য নাও হতে পারে।
প্রাইমারি কী কলামে নাল (Null) মান থাকতে পারে না।	ফরেন কী কলামে নাল (Null) মান থাকতে পারে (যদি অনুমোদিত থাকে)।
প্রতিটি টেবিলের একটি মাত্র প্রাইমারি কী থাকতে পারে।	একাধিক ফরেন কী একটি টেবিলে থাকতে পারে।
এটি টেবিলের ভিতরে প্রতিটি রেকর্ডকে অনন্যভাবে চিহ্নিত করে।	এটি দুটি টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে।
যেমন: CustomerNo, Customers টেবিলের একটি প্রাইমারি কী।	যেমন: CustomerNo, Orders টেবিলের একটি ফরেন কী।

৩.২ কয়েকটি ডেটাবেস সফটওয়্যারের এর নাম

কয়েকটি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর নাম:

- মাইএসকিউএল (MySQL)
- পোস্টগ্রি এসকিউএল (PostgreSQL)
- ওরাকল ডেটাবেস (Oracle Database)
- মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার (Microsoft SQL Server)
- মঙ্গোডিবি (MongoDB)
- এসকিউলাইট (SQLite)

৩.৩ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System-DBMS)

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System - DBMS) হলো একটি সফটওয়্যার সিস্টেম, যা ডেটাবেস তৈরি, সংরক্ষণ, সংগঠিত এবং পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। DBMS ব্যবহারকারীদের একটি ডেটাবেসের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য একটি ইন্টারফেস সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে ডেটা ইনসার্ট, আপডেট, ডিলিট, এবং কোয়েরি করা যায়। যেমন: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server কয়েকটি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

৩.৩.১ DBMS এর প্রকারভেদ

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, এবং এই প্রকারভেদগুলি ডেটাবেসের সংগঠন, কাঠামো, এবং ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। প্রধানত, DBMS কে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

১) **হায়ারার্কিক্যাল DBMS (Hierarchical DBMS):** হায়ারার্কিক্যাল (Tree) কাঠামোতে একক প্যারেন্ট-চাইল্ড সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এখানে ডেটাসমূহের মধ্যে One to Many Relationship থাকে। যেমন: IBM's Information Management System (IMS)।

২) **নেটওয়ার্ক DBMS (Network DBMS):** নেটওয়ার্ক ভিত্তিক কাঠামোতে একাধিক প্যারেন্ট-চাইল্ড সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এখানে ডেটাসমূহের মধ্যে One to Many Relationship এবং One to One Relationship থাকে। যেমন: Integrated Data Store (IDS), CODASYL DBMS।

৩) **রিলেশনাল DBMS (Relational DBMS):** এটি টেবিল ভিত্তিক কাঠামো। এর মাধ্যমে SQL ব্যবহার এবং ডেটা সম্পর্ক স্থাপন করা অনেক সহজ। যেমন: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server।

৪) **অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড DBMS (Object Oriented Database):** এটি অবজেক্ট ভিত্তিক কাঠামো এবং Object Oriented Programming ও Relational Database এর মিলিত রূপ। যেমন: db4o, ObjectDB।

৩.৩.২ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)- এর কাজ

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রাথমিক কাজগুলো হলো:

- ✓ প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেস তৈরি করা।
- ✓ নতুন ডেটা/ রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা।
- ✓ ডেটার বানান ও সংখ্যার ভুল অনুসন্ধান ও সংশোধন করা।
- ✓ নির্দিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধান ও সংশোধন করা এবং অপ্রয়োজনীয় ডেটা/ রেকর্ড বাদ দেয়া।
- ✓ ডেটা কুয়েরি করা।
- ✓ রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা।
- ✓ প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডেটাবেসকে যে কোন ফিল্ডের ভিত্তিতে সাজানো (sorting)।
- ✓ প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ডেটাবেস বা ডেটাবেসের অংশবিশেষ প্রিন্ট করা।
- ✓ ডেটাবেস হালনাগাদ (update) করা ও যথাসম্ভব ডেটা ডুপ্লিকেশন কমানো।
- ✓ ডেটা সংরক্ষণ করা।

এগুলো ছাড়াও ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আরও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

৩.৩.৩ ব্যাংকিং এ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (DBMS) এর ভূমিকা

ব্যাংকিং এ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর ভূমিকা:

- ১) **গ্রাহক তথ্য সংরক্ষণ:** DBMS গ্রাহকদের তথ্য (অ্যাকাউন্ট নম্বর, নাম, ঠিকানা) সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে।
 - ২) **লেনদেন রেকর্ড:** DBMS লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তা দ্রুত অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করে।
 - ৩) **নিরাপত্তা ও এক্সেস কন্ট্রোল:** গ্রাহক এবং কর্মচারীদের ডেটার নিরাপত্তা এবং এক্সেস কন্ট্রোল নিশ্চিত করে।
 - ৪) **ট্রানজেকশন ম্যানেজমেন্ট:** DBMS লেনদেনের সঠিকতা, অখণ্ডতা, এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
 - ৫) **ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা:** অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স, সুদের হিসাব ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিচালনা করে।
 - ৬) **ডেটা ব্যাকআপ ও পুনরুদ্ধার:** দুর্ঘটনার সময় ডেটা ব্যাকআপ রাখে এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে।
 - ৭) **বিশ্লেষণ ও রিপোর্টিং:** লেনদেন ও গ্রাহক তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।
- এইভাবে, DBMS ব্যাংকিং সিস্টেমে ডেটার নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

৩.৩.৪ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর ব্যবহারের ক্ষেত্র

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর কিছু প্রধান ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো:

- ১) **ব্যাংকিং:** গ্রাহক অ্যাকাউন্ট, লেনদেন, ঋণ, সুদের হিসাব ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য DBMS ব্যবহার করা হয়।
- ২) **শিক্ষা:** শিক্ষার্থীদের রেকর্ড, নম্বর, ভর্তি তথ্য, টিউশন ফি ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করতে DBMS ব্যবহৃত হয়।
- ৩) **স্বাস্থ্যসেবা:** রোগীর মেডিকেল রেকর্ড, ভিজিট এবং অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করতে DBMS ব্যবহার করা হয়।

৪) ব্যবসা এবং ই-কমার্স: পণ্য, অর্ডার, গ্রাহক তথ্য, স্টক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ডেটা ব্যবস্থাপনা করতে DBMS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫) সরকারি সেবা: নাগরিক তথ্য, ভোটার তালিকা, কর, সঞ্চয় ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য DBMS ব্যবহৃত হয়।

৬) বিমান চলাচল: ফ্লাইট রেকর্ড, বুকিং, টিকিট ইস্যু, এবং যাত্রী তথ্য পরিচালনা করতে DBMS ব্যবহৃত হয়।

৭) ভ্রমণ ও হোটেল ব্যবস্থাপনা: হোটেল বুকিং, অতিথির রেকর্ড, রুম অ্যাভেইল্যাবিলিটি এবং অন্যান্য সেবা ব্যবস্থাপনা করতে DBMS ব্যবহৃত হয়।

৮) টেলিযোগাযোগ: গ্রাহক তথ্য, কল রেকর্ড, প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট এবং পরিষেবা প্রদান করতে DBMS ব্যবহার করা হয়।

৯) মিডিয়া ও বিনোদন: সিনেমার টিকেট বুকিং, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাহক তথ্য সংরক্ষণে DBMS ব্যবহৃত হয়।

১০) শিল্প ও উৎপাদন: পণ্য উৎপাদন, স্টক ট্র্যাকিং, সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা এবং ইনভেন্টরি পরিচালনা করতে DBMS ব্যবহৃত হয়।

DBMS বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডেটা সংরক্ষণ, এক্সেস এবং পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা প্রতিটি ক্ষেত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং সহজে ডেটা ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করে।

৩.৩.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডেটাবেসের ব্যবহার

শক্তিশালী সরকার পরিচালনায় ডেটাবেস ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় থাকে। এসব মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজ ডেটাবেস দ্বারা পরিচালনা করলে তথ্য ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ ও সুন্দর হবে এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ডেটাবেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশও অনেক ব্যাংক, অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা চালু করায় ডেটাবেস ব্যবহারের গুরুত্ব বেড়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে কেউ যে কোনো শাখা থেকে ATM (Automated Teller Machine) বুথের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারছে।

সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেসব কাজে ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় তা হলো:

- ✓ তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে নাগরিকদের ভোটার আইডি সংরক্ষণে।
- ✓ শিক্ষার হার, পাসের হার ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- ✓ ভূমি জরিপ ও নানা ধরনের রেকর্ড সংরক্ষণে।
- ✓ দুর্ঘটনার জরিপ সংরক্ষণে।
- ✓ জন্মহার ও মৃত্যুহারের রেকর্ড সংরক্ষণে।
- ✓ জেলা বা থানার বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণে।
- ✓ আয়কর, আমদানি, রপ্তানির হিসাব ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- ✓ আদমশুমারি ও কৃষিশুমারির তথ্য সংরক্ষণে।
- ✓ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণে; ইত্যাদি।

৩.৩.৬ ACID Properties

ACID Properties গুলো হলো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর এমন এক ধরনের Properties বা বৈশিষ্ট্য যা ডেটাবেসের সকল ধরনের Transaction প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় কি না তা নিশ্চিত করে। ACID Properties হলো কতগুলো Properties এর নামের আদ্যক্ষর।

- A-Atomicity (অখণ্ডতা),
- C-Consistency (দৃঢ়তা),
- I-Isolation (পৃথকতা বা বিচ্ছিন্নতা),
- D-Durability (স্থায়িত্ব)

১) Atomicity (অখণ্ডতা):

একটি ট্রানজেকশন সম্পূর্ণরূপে সফল অথবা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। যদি ট্রানজেকশনের কোনো অংশ সম্পন্ন না হয়, তবে তা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায় এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। যেমন: যদি একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা স্থানান্তর করার সময় প্রথম অপারেশন সফল হয় (টাকা কাটা), কিন্তু দ্বিতীয় অপারেশন ব্যর্থ হয় (টাকা জমা না হওয়া), তাহলে প্রথম অপারেশনটি rollback হয়ে যাবে এবং কোনও টাকা স্থানান্তরিত হবে না।

২) Consistency (দৃঢ়তা):

ট্রানজেকশন সম্পন্ন হওয়ার পর ডেটাবেসের সঠিকতা বজায় থাকে। এটি নিশ্চিত করে যে ট্রানজেকশন সম্পাদনের আগে এবং পরে ডেটাবেসের যে কোন বিধিনিষেধ বা কনস্ট্রেন্ট (যেমন: প্রাইমারি কী, ফরেন কী) ভাঙা হবে না। যেমন: যদি একটি ডেটাবেসে ব্যালেন্সের জন্য একটি কনস্ট্রেন্ট থাকে (যেমন, কোনো অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কখনই ঋণাত্মক হতে পারে না), তবে ট্রানজেকশনটি এই কনস্ট্রেন্ট অনুসরণ করবে।

৩) Isolation (পৃথকতা বা বিচ্ছিন্নতা):

একাধিক ট্রানজেকশন একে অপরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই চলতে পারে। অর্থাৎ, কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এক ট্রানজেকশন অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যেমন: দুই জন গ্রাহক যদি একই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করে, তবে এক গ্রাহকের ট্রানজেকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য গ্রাহকের ট্রানজেকশন কার্যকর হবে না।

৪) Durability (স্থায়িত্ব):

একবার ট্রানজেকশন সম্পন্ন হলে, তার পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয়। এমনকি সিস্টেম ক্র্যাশ বা পাওয়ার লস হলেও এটি অক্ষত থাকবে। যেমন: যদি একটি লেনদেন সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং সিস্টেম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তবে পূর্বে সফল ট্রানজেকশনের সব ডেটা সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং পুনরুদ্ধারযোগ্য হবে।

৩.৩.৭ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এর সুবিধা:

- ✓ ডেটা একক সিস্টেমে সংরক্ষণ করে।
- ✓ ডেটার নিরাপত্তা এবং এক্সেস কন্ট্রোল নিশ্চিত করে।
- ✓ দুর্ঘটনার পর ডেটা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা থাকে।
- ✓ ডেটার সঠিকতা বজায় রাখে।
- ✓ একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে কাজ করতে পারে।
- ✓ ডেটা দ্রুত অ্যাক্সেস এবং অনুসন্ধান করা যায়।
- ✓ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- ✓ রিপোর্টিং ও বিশ্লেষণের কাজ সহজ করে।
- ✓ ডেটাবেস আকার বাড়ানো বা কমানো সহজ।

৩.৩.৮ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)- এর অসুবিধা:

- ✓ DBMS স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি হতে পারে।
- ✓ বড় আকারের ডেটাবেসে DBMS ডিজাইন ও পরিচালনা করা জটিল হতে পারে।
- ✓ বড় এবং জটিল ডেটাবেস সঠিকভাবে অপটিমাইজ না করলে পারফরম্যান্সে সমস্যা হতে পারে।
- ✓ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ না হলে DBMS হ্যাকিংয়ের শিকার হতে পারে।
- ✓ DBMS-এর জন্য অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার রিসোর্সের প্রয়োজন হতে পারে।
- ✓ সময়ের সাথে সাথে DBMS সফটওয়্যারের আপডেট এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হতে পারে।
- ✓ বড় ডেটাবেসে ব্যাকআপ বা ডেটা পুনরুদ্ধার করার সময় কিছু সমস্যা হতে পারে।

৩.৪ ডেটাবেস রিলেশন

ডেটাবেজ রিলেশন বলতে আসলে ডেটাবেজের টেবিলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়। ডেটাবেজের একটি টেবিলের রেকর্ডের সাথে অপর একটি টেবিলের রেকর্ডের সম্পর্ককে ডেটাবেজ রিলেশন বলে। অর্থাৎ ডেটাবেজ রিলেশন হলো বিভিন্ন ডেটা টেবিলের মধ্যকার লজিক্যাল সম্পর্ক।

❖ ডেটাবেজ রিলেশনের শর্ত:

- ১) রিলেশনাল ডেটা টেবিলগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি কমন ফিল্ড থাকবে। কমন ফিল্ডের ডেটা টাইপ, ফিল্ড সাইজ এবং ফরমেট ইত্যাদি একই হতে হবে।
- ২) রিলেশনাল টেবিলগুলোর মধ্যে অন্তত একটি টেবিলে অবশ্যই প্রাইমারি কী ফিল্ড থাকতে হবে।

৩.৪.১ ডেটাবেজ রিলেশনের প্রকারভেদ

- One to One রিলেশন
- One to Many রিলেশন
- Many to One রিলেশন
- Many to Many রিলেশন

১) One to One রিলেশন:

যদি কোন ডেটাবেজের কোন একটি ফাইলের একটি রেকর্ড অপর এক বা একাধিক ফাইলের একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে যে রিলেশন স্থাপন করা যায় তাকে বলা হয় One to One রিলেশন। যেমন: কলেজ ডেটাবেজের Exam ফাইলের একটি রেকর্ড Personal ফাইলের কেবল একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। নিম্নে তা দেখানো হলো-

Exam File			Student info	
Name	Roll No	Marks	Roll No	Phone no
Sony	1001	75	1001	01711213141
Jony	1002	85	1002	01811314151
Moni	1005	88	1005	01911516171
Rony	1006	81	1006	01551617181

২) One to Many রিলেশন:

যদি কোন ডেটাবেজের কোন একটি ফাইলের একটি রেকর্ড অন্য এক বা একাধিক ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে One to Many রিলেশন তৈরি করা সম্ভব। যেমন- Business Center নামক ডেটাবেজের বিক্রেতাদের তথ্যের জন্য Sales ফাইলের একটি রেকর্ড, ক্রেতাদের তথ্যের জন্য ব্যবহৃত Customer ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কারণ একজন বিক্রেতা একাধিক ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকে। নিম্নে Sales File এবং Customer ফাইলের মধ্যে One to Many রিলেশন দেখানো হলো:

Sales File			Customer File		
Sales Person Id. No	Name	Address	Sales Person Id. No	Customer Name	Amount
101	Tasif	U.K	101	Jakir	5000
102	Rume	Bangladesh	102	Kalam	30000
103	Joha	U.S.A	101	Salim	5000
			101	Abid	5000
			102	Adil	10000

৩) Many to One রিলেশন:

এই রিলেশন হচ্ছে One to Many রিলেশনের বিপরীত। যদি কোন একটি ফাইলের একাধিক রেকর্ড অপর এক বা একাধিক ফাইলের একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন তাদের মধ্যকার রিলেশনকে Many to One রিলেশন বলা হয়। যেমন- Home ডেটাবেজের Child ফাইলের একাধিক রেকর্ড Parent ফাইলের একটি রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। ফলে Child এবং Parent ফাইলের মধ্যে প্রয়োজনে Many to One রিলেশন তৈরি করা যায়। নিম্নে তা দেখানো হলো-

Child File			Parent File		
Name	Id No.	Father's Id	Father's Id. No	Name	Address
Jarin	101	201	201	Abul	Dhaka
Mant	102	202	202	Khayer	Rangpur
Tasif	103	201			
Rukiga	104	201			
Rahat	105	202			

8) Many to Many রিলেশন:

যদি ডেটাবেজের একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যকার রিলেশনকে বলা হয় Many to Many রিলেশন। যেমন- Classes টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে Students টেবিলের একাধিক রেকর্ড সম্পর্কিত হতে পারে।

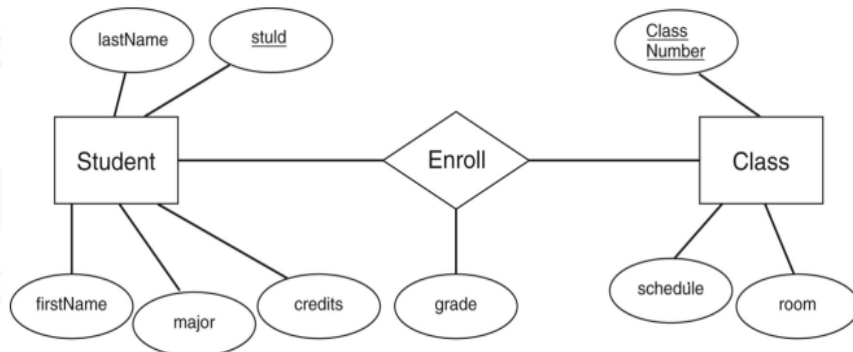
Classes		Students	
Class Name	Class ID	Student ID	Student Name
Physics	101	1001	Rahat
Chemistry	102	1002	Faisal
Biology	103	1003	Suprim
Bangla	104	1004	Manzil
		1005	Tanvir

৩.৪.২ এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম (E-R Diagram)

এনটিটি রিলেশনশীপ মডেলে অ্যাট্রিবিউটের সাথে এনটিটি সেট এবং এনটিটি সেটের সাথে রিলেশনশীপ সেটের সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য যে ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে এন্টিটি রিলেশনশীপ ডায়াগ্রাম (E-R Diagram) বলে। অনেকটা flowchart এর মতো এর কতগুলো বিশেষ প্রতীক রয়েছে যারা প্রত্যেকে নিজস্ব অর্থ বহন করে। E-R Diagram এর প্রধানত তিনটি প্রতীক রয়েছে:

- 1) **Entity:** আয়তাকার বক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।
- 2) **Relationship:** ডায়মন্ড আকারের বক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি দ্বারা একটি Entity এর সাথে আরেকটি Entity এর সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়।
- 3) **Attribute:** উপবৃত্ত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি Entity এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

Student এবং Class এর সম্পর্ক প্রকাশক একটি E-R Diagram দেখানো হলো:



চিত্র: E-R Diagram

এখানে দুইটি এনটিটি রয়েছে স্টুডেন্ট (Student) ও ক্লাস (Class)। স্টুডেন্ট টেবিলের পাঁচটি অ্যাট্রিবিউট: stuId, firstName, lastName, major, credits এবং ক্লাস টেবিলের তিনটি অ্যাট্রিবিউট: classNumber, schedule, room। দুই টেবিলের মধ্যে একটি রিলেশনশীপ এনরোল (Enroll) তৈরি করে দেখানো হয়েছে।

৩.৪.৩ স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ভাষা (Structured Query Language-SQL)

SQL হলো ডেটাবেস ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত একটি কুয়েরি ভাষা। SQL ব্যবহার করে ডেটাবেস তৈরি, ডেটাবেসের তথ্য হালনাগাদ, নতুন তথ্য সংযোজন, তথ্য বিয়োজন ইত্যাদি করা যায়। ডেটাবেসে সংরক্ষণ করার জন্য আমরা যে programming language ব্যবহার করি তাই হচ্ছে SQLI Structure Query Language এর সংক্ষিপ্ত রূপ SQL যা একটি শক্তিশালী ডেটা Manipulation ও Definition ল্যাংগুয়েজ। বলা হয়ে থাকে রিলেশনাল ডেটাবেস Access করার প্রধান হাতিয়ার SQLI SQL কতগুলো স্টেটমেন্টের সমষ্টি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ওরাকেল কর্পোরেশন SQL কে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার উপযোগী করেন এবং ANIC (American National Standard Institute) ১৯৮৬ সালে RDMS এ প্রণীত ল্যাংগুয়েজ হিসেবে প্রথম ব্যবহার করে।

অপারেশনের ভিত্তিতে SQL (Structured Query Language)- কে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- DML (Data Manipulation Language)
- DDL (Data Definition Language)
- DCL (Data Control Language)
- TCL (Transaction Control Language)
- DQL (Data Query Language)

SQL এর ব্যবহার:

- ✓ ডেটা কুয়েরি করা।
- ✓ ডেটা সন্নিবেশ, আপডেট বা মুছে ফেলা।
- ✓ ডেটাবেস অবজেক্ট তৈরি, সংশোধন বা মুছে ফেলা।
- ✓ ডেটাবেস অবজেক্ট এক্সেস নিয়ন্ত্রণ।
- ✓ ডেটাবেস Consistency-এর নিশ্চয়তা প্রদান।

৩.৪.৪ ডেটাবেস সর্টিং (Database Sorting)

ডেটাবেস সর্টিং হচ্ছে এক বা একাধিক ফিল্ডের মানের উপর ভিত্তি করে ডেটাবেস এর রেকর্ডগুলোকে উর্ধ্বক্রম বা নিম্নক্রমে সাজানোর প্রক্রিয়া। একটি ডেটা টেবিল সর্টিং করার ফলে টেবিলের একটি কপি তৈরি হয় যেখানে টেবিলের রেকর্ডগুলো সর্টিং করা থাকে। একটি টেবিল সর্টিং করার পর টেবিলে নতুন কোন ডেটা ইনপুট দিলে সর্টেড টেবিলটির কোন পরিবর্তন হয় না। এই ক্ষেত্রে পুনরায় সর্টিং করতে হয়। এছাড়া কোন টেবিলের ডেটা সর্টিং করলে যেহেতু টেবিলের একটি কপি তৈরি হয় তাই অতিরিক্ত মেমোরির প্রয়োজন হয়। বাস্তবক্ষেত্রে সর্টিং এর চেয়ে ইনডেক্সিং বেশি ব্যবহৃত হয়।

ডেটাবেস সর্টিং এর উদ্দেশ্য:

ডেটাবেস সর্টিং এর উদ্দেশ্য হলো কোন ডেটাবেস টেবিল থেকে কুয়েরির মাধ্যমে প্রাপ্ত আউটপুট ডেটাকে সাজিয়ে উপস্থাপন করা।

সর্টিং দু-প্রকার হয়ে থাকে:

- উচ্চক্রম/উর্ধ্বক্রম(Ascending order)
- নিম্নক্রম/অবরোহী (Descending order)

৩.৪.৫ ডেটাবেস ইনডেক্সিং (Database Indexing)

ডেটাবেস ইনডেক্সিং হচ্ছে সুসজ্জিতভাবে বা সুবিন্যস্তভাবে তথ্যাবলির সূচি প্রণয়ন করা। ডেটাবেস থেকে ব্যবহারকারি কোনো ডেটা যাতে দ্রুত খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য ডেটাকে একটি বিশেষ অর্ডারে সাজিয়ে ডেটাবেসের একটি সূচি প্রণয়ন করা হয়। ডেটাবেস টেবিলের রেকর্ড সমূহকে এরূপ কোনো লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্সিং বলে। ডেটাবেস টেবিলের এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করে Alphabetically বা Numerically সাজানো যায়। ইনডেক্স ফাইল মূল ডেটাবেস ফাইলের কোনরূপ পরিবর্তন না করে বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে।

যেমনঃ নিচের প্রথম টেবিল থেকে যদি ২ রোল ধারীর GPA জানতে চাওয়া হয়। তাহলে কিন্তু একটু বেশি সময় লাগবে কারণ সম্পূর্ণ টেবিলে খুঁজতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় টেবিলের ইনডেক্স থেকে ২ রোল ধারীর GPA খুব সহজেই পাওয়া যায়। কারণ রোল ফিল্ডের মানগুলো সাজানো আছে।

Roll	Name	Section	GPA
3	Rafid	C	4.50
6	Akash	A	3.50
11	Monir	C	5.00
5	Ridoy	B	4.80
2	Babul	B	3.50
4	Nirob	A	4.00
7	Ashek	B	5.00
9	Obama	C	2.60
8	Fahim	A	3.10
1	Razu	A	5.00
10	Kamal	B	4.00

Roll	GPA
1	5.00
2	3.50
3	4.50
4	4.00
5	4.80
6	3.50
7	5.00
8	3.10
9	2.60
10	4.00
11	5.00

চিত্র: ডেটাবেস ইনডেক্সিং

❖ ইনডেক্সিং করার সময় বিবেচ্য বিষয় সমূহ:

- ✓ সাধারণত কী ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হয় এবং ইনডেক্স এর একটি নাম দেওয়া হয়।
- ✓ যে ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ইনডেক্স করা হয় সেই নামের অনুরূপ নাম নির্বাচন করা উচিত। এতে ইনডেক্স সমূহ মনে রাখতে সুবিধা হয়।
- ✓ এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ইনডেক্স করা যায়। কোনো ডেটা টেবিলে এক বা একাধিক ইনডেক্স থাকতে পারে। কিন্তু একই সময়ে কেবল একটি ইনডেক্স সক্রিয় থাকে এবং রেকর্ডসমূহ প্রদর্শনের অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করে।

❖ ইনডেক্সিং এর সুবিধা সমূহ:

- ✓ এর বড় সুবিধা হলো ইনডেক্স তৈরি করার ফলে ডেটা খুঁজে বের করা সহজ হয়।
- ✓ ইনডেক্স তৈরি করার ফলে ডেটাবেস টেবিলে নতুন কোনো রেকর্ড ইনপুট করা হলে ইনডেক্স ফাইলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়।
- ✓ ডেটাসমূহের ইনডেক্স তৈরি করলে পারফরমেন্স বৃদ্ধি পায়।
- ✓ ইনডেক্স ফাইল মূল ডেটাবেস ফাইলের কোনোরূপ পরিবর্তন না করে বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে।

❖ ইনডেক্সিং এর অসুবিধা সমূহ:

- ✓ যদি একাধিক ফিল্ডের উপর ইনডেক্সিং করা থাকে তাহলে কোনো ডেটা এডিট করলে ইনডেক্স ফাইল আপডেট করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- ✓ অনেক রেকর্ডের জন্য ইনডেক্স করা হলে অপেক্ষাকৃত বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ইনডেক্স সংরক্ষণের জন্যও কিছু জায়গা লাগে।
- ✓ ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে ইনডেক্স ফাইলের রেফারেন্সসমূহ আপডেট হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য ডেটা এন্ট্রি করতেও বেশি সময় লাগে।

❖ ইনডেক্সিং ও সার্টিং-এর পার্থক্যসমূহ:

ইনডেক্সিং	সার্টিং
এলোমেলো ডেটাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর জন্য সময় তুলনামূলক কম লাগে।	এলোমেলো ডেটাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর জন্য ইনডেক্সিং-এর চেয়ে সময় বেশি লাগে।
এই পদ্ধতিতে ডেটা ফাইলকে ইনডেক্স করার পর নতুন রেকর্ড যুক্ত করা হলে তা নিজ থেকেই সঠিক অবস্থানে বসে।	এই পদ্ধতিতে ডেটা ফাইলকে সর্ট করার পর নতুন রেকর্ড যুক্ত করা হলে নতুন করে আবার ফাইলটিকে সর্ট করতে হয়।
ইনডেক্সিং পদ্ধতিতে ডেটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিলে ফাইলের রেকর্ডের সিরিয়াল ঠিক থাকে।	সার্টিং পদ্ধতিতে ডেটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিল ফাইলের রেকর্ডের সিরিয়াল ঠিক থাকে না।
ডেটা ফাইলকে ইনডেক্স করা হলে নতুন ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় এবং মূল টেবিল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে।	ডেটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিল ফাইলটিই সর্টেড অবস্থায় স্মৃতিতে জমা হয়।
ইনডেক্সিং এর মাধ্যমে সর্ট করার ফলে অতিরিক্ত ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় বলে মেমোরিতে অতিরিক্ত জায়গা প্রয়োজন।	সার্টিং এ অতিরিক্ত মেমোরির প্রয়োজন হবে কি না এটি নির্ভর করে ব্যবহৃত সার্টিং অ্যালগরিদমের উপর। অনেক ক্ষেত্রে অতি অল্প অতিরিক্ত মেমোরির প্রয়োজন হয়, অনেক ক্ষেত্রে হয় না।

৩.৫ রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Relational Database Management System-RDBMS)

একটি ডেটাবেসে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়। রিলেশন তৈরি করা টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা নিয়ে আলাদা ডেটা টেবিল তৈরি করা যায়। রিলেশন করা ডেটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেসকে রিলেশনাল ডেটাবেস (RDBMS) বলা হয়। আধুনিক ডেটাবেস সফ্টওয়্যার বলতে সাধারণত রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকেই বুঝায়।

রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্ভারে ডেটাবেস ইঞ্জিন ব্যবহার করার জন্য বাজারে অনেক ধরনের সফ্টওয়্যার রয়েছে। যেমন: MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server ইত্যাদি।

৩.৫.১ DBMS ও RDBMS এর মধ্যে পার্থক্য:

DBMS	RDBMS
DBMS এর পূর্ণরূপ Database Management System।	RDBMS এর পূর্ণরূপ Relational Database Management System।
DBMS ডেটা ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে।	RDBMS ডেটা টেবুলার ফর্মে সংরক্ষণ করে।
ডেটা এলিমেন্ট এককভাবে অ্যাকসেস করতে হয়।	একাধিক ডেটা এলিমেন্ট একসাথে একই সময় অ্যাকসেস করা যায়।
ডেটা সমূহের মধ্যে কোন রিলেশন থাকে না।	ডেটা সমূহ টেবিলে সংরক্ষিত থাকে এবং টেবিলগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।
DBMS ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ সাপোর্ট করে না।	RDBMS ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ সাপোর্ট করে।
ডেটা রিডানডেন্সি থাকে।	ডেটা রিডানডেন্সি থাকে না।
অল্প সংখ্যক ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ছোট অরগানাইজেশনে ব্যবহৃত হয়।	অধিক সংখ্যক ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বড় অরগানাইজেশনে ব্যবহৃত হয়।
DBMS একক ইউজার সাপোর্ট করে।	RDBMS একাধিক ইউজার সাপোর্ট করে।
DBMS এ ডেটার লো-লেভেল সিকিউরিটি থাকে।	RDBMS এ ডেটার মাল্টি-লেভেল সিকিউরিটি থাকে।
যেমন: XML, Microsoft Access ইত্যাদি।	যেমন: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, ইত্যাদি।

৩.৬ ডেটা নিরাপত্তা (Data Security)

অননুমোদিত ব্যক্তির (unauthorized) হাত থেকে ডেটাকে নিরাপদ রাখার পদ্ধতিকে বলা হয় ডেটা সিকিউরিটি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের সময় হ্যাকাররা যাবতীয় তথ্য জেনে নিতে পারে। ফলে অনেকে অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদানে নিরুৎসাহিত হতে পারে। অনেক সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানের ডেটার সুরক্ষা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরী। ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেটার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ডেটা সিকিউরিটি দু প্রকার:

১) **সিস্টেম সিকিউরিটি:** ব্যবহারকারীর নাম ও পাসওয়ার্ড পরীক্ষা করা এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা পরীক্ষা করা ইত্যাদি সিস্টেম সিকিউরিটির অংশ।

২) **ডেটা সিকিউরিটি:** একজন ব্যবহারকারী কোন কোন অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারবে, তা পরীক্ষা করা ডেটা সিকিউরিটির অংশ।

৩.৬.১ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption)

ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডেটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডেটা এনক্রিপশন বলে। ফলে প্রেরকের প্রেরিত ডেটা অন্য কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারে না। উৎস বা প্রেরক ডেটাকে এনক্রিপ্ট করে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে পাঠালে প্রাপক বা গন্তব্য ঐ এনক্রিপ্টেড ডেটা ব্যবহারের পূর্বে ডিক্রিপ্ট করে। প্রেরক কম্পিউটারে এনক্রিপ্ট করার নিয়ম এবং প্রাপক কম্পিউটারে ডিক্রিপ্ট করার নিয়ম দেওয়া থাকে। এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। ডেটা এনক্রিপ্ট করার জন্য বহুল ব্যবহৃত দুটি স্ট্যান্ডার্ডের নাম হলো:

১) সিজার কোড (Caesar Code)

২) ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard-DES)

❖ ডেটা এনক্রিপশনের মূল অংশ চারটি:

প্লেইন টেক্সট (Plain Text): যে ডেটা সাধারণভাবে পড়া যায়।

সাইফার টেক্সট (Cipher Text): মূল মেসেজ কে এনক্রিপ্ট করার পর প্রাপ্ত টেক্সট। এনক্রিপশনের ফলে টেক্সটটা দূর্বোধ্য হয়ে যায়।

এনক্রিপশন এলগরিদম (Encryption Algorithm): গাণিতিক ফর্মুলা যা মেসেজ এনক্রিপ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সিকিউরিটি কী বা কোড (Security Key): গোপন কোড যা এনক্রিপ্ট বা ডিক্রিপ্ট করার সময় ব্যবহার করা হয়।

❖ ডেটা এনক্রিপশন (Data Encryption) এর ব্যবহার:

- ✓ **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা:** এনক্রিপশন ব্যবহার করলে ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন পাসওয়ার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস, ব্যক্তিগত বার্তা ইত্যাদি নিরাপদ থাকে। শুধু অনুমোদিত ব্যবহারকারীই এই তথ্যগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে।
- ✓ **অর্থনৈতিক লেনদেনের নিরাপত্তা:** ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশন বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদ করা হয়।
- ✓ **ডেটা ট্রান্সমিশন নিরাপত্তা:** ইন্টারনেটে বা অন্য কোন নেটওয়ার্কে তথ্য পাঠানোর সময়, এনক্রিপশন দ্বারা এই ডেটাকে নিরাপদ রাখা যায়। যাতে রাউটারের মাধ্যমে যাওয়ার সময় কেউ সেই তথ্য চুরি বা পরিবর্তন না করতে পারে।
- ✓ **ক্লাউড সুরক্ষা:** ক্লাউড স্টোরেজের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ বা শেয়ার করার সময় এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাতে কেউ এই তথ্য অবৈধভাবে অ্যাক্সেস করতে না পারে।
- ✓ **সরকারি এবং কর্পোরেট সিকিউরিটি:** বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় এবং সেনসিটিভ ডেটা নিরাপদ রাখতে এনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এটি হ্যাকিং বা অন্য কোনও অবৈধ প্রবেশ ঠেকাতে সাহায্য করে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোনও ধরনের ডেটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এবং এটি ইন্টারনেট সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির জন্য অপরিহার্য।

Part 4: Basics of Multimedia System with Examples of Hardware & Software, Multimedia System Development Life Cycle, and Concept of Data Compression

৪.১ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম(Multimedia System)

একাধিক ধরনের কন্টেন্ট যেমন টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন এবং ইন্টারেক্টিভ উপাদানকে একত্রিত করে তথ্য বা বিনোদন প্রদান করে এমন প্রযুক্তি বা মাধ্যমকে মাল্টিমিডিয়া বলে। মাল্টিমিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, এবং প্রজেক্টর। এটি শিক্ষাদান, বিনোদন, বিজ্ঞাপন, এবং ব্যবসায়িক উপস্থাপনার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এটি প্রধানত দুই প্রকার:

- লিনিয়ার (Linear)
- নন-লিনিয়ার (Non-Linear)

১) লিনিয়ার (Linear): যেসব মাল্টিমিডিয়া সময় এর উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়, তাকে লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া বলে। যেমন: অডিও, ভিডিও ইত্যাদি।

নন-লিনিয়ার (Non-Linear): যেসব মাল্টিমিডিয়া সময় এর উপর নির্ভরশীল না, তাকে নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া বলে। যেমন: লেখা, ইমেজ ইত্যাদি।

৪.১.১ মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

১) বিজ্ঞাপন: বিভিন্ন কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করে।

২) বিনোদন: মানুষ তাদের বিনোদনের জন্যও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করে। কোন একটি মুভি বা ইমেজকে বড় করে দেখার জন্য মাল্টিমিডিয়া ব্যবহৃত হয়।

৩) শিক্ষাক্ষেত্রে: শব্দ, বর্ণ, চিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে এক বর্ণিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অনলাইনের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ বা কোর্স চালু ইত্যাদি কাজে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এনে দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত। কম্পিউটার এইডেড লার্নিং মাল্টিমিডিয়ারই প্রয়োগ।

৪) ইন্টারনেট: ওয়েবসাইটের মধ্যে তথ্য উপস্থাপনের জন্য মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হয়।

৫) মেডিকেল: বর্তমানে ডাক্তাররা মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করে তাদের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে।

৬) ভার্চুয়াল রিয়েলিটি: ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার অনেক বেশি হয়।

৪.১.২ মাল্টিমিডিয়ার উপাদান

মাল্টিমিডিয়ার উপাদানগুলো হলো সেই সকল উপকরণ যা একসাথে মিলিত হয়ে একটি কার্যকরী এবং আকর্ষণীয় ব্যবস্থা তৈরি করে। এটি বিভিন্ন মিডিয়া ফরম্যাটের সমন্বয়ে তৈরি হয়ে থাকে, এবং প্রতিটি উপাদান একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, মাল্টিমিডিয়ার পাঁচটি প্রধান উপাদান রয়েছে:

১) টেক্সট (Text):

টেক্সট বা লেখা মাল্টিমিডিয়ার একটি মৌলিক উপাদান, যা তথ্য উপস্থাপন বা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট, সাইজ, রঙ এবং স্টাইলের মাধ্যমে আরো আকর্ষণীয় করা যায়। যেমন: ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট, প্রেজেন্টেশন স্লাইড, স্ক্রিপ্ট বা ডায়ালগ।

২) ছবি (Images):

ছবি বা গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি সাধারণত মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করতে এবং একটি নির্দিষ্ট বার্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: পটভূমি ছবি, চিত্র, আইকন, লোগো, গ্যালারী ছবি।

৩) শব্দ (Sound):

শব্দ মাল্টিমিডিয়ায় একটি অপরিহার্য উপাদান যা একটি সৃষ্টির আবেগ বা পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলে। এটি অডিও (শব্দ, গান, সাউন্ড এফেক্ট) এবং ভয়েস (ডায়ালগ) হতে পারে। যেমন: ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ভয়েসওভার, সাউন্ড এফেক্ট।

৪) ভিডিও (Video):

ভিডিও হলো একটি চলন্ত চিত্র এবং শব্দের সমন্বয়। যা একটি বিষয় বা বার্তা আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি দর্শকদের এক গভীর অভিজ্ঞতা প্রদান করে। যেমন: মিউজিক ভিডিও, প্রেজেন্টেশন ভিডিও, টিভি কমাশিয়াল, সিনেমা।

৫) অ্যানিমেশন (Animation):

অ্যানিমেশন হলো চলন্ত ছবি বা গ্রাফিক্স। যা সাধারণত ডিজিটাল বা 2D/3D প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি বিভিন্ন চরিত্র বা দৃশ্যকে জীবন্ত করে তোলে। যেমন: ওয়েবসাইটের অ্যানিমেটেড আইকন, গেমসের চরিত্র, টিভি অ্যানিমেশন শো।

এই উপাদানগুলো একসাথে কাজ করে একটি কার্যকরী মাল্টিমিডিয়া অভিজ্ঞতা তৈরি করতে।

৪.২ মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার

❖ মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যার (Multimedia System) এর উপাদান

- সাউন্ড কার্ড (Sound Card)
- স্পিকার (Speaker)
- সিডি-রম ড্রাইভ (CD-ROM Drive)
- মাইক্রোফোন (Microphone)
- ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera)
- মেমোরি (Memory)
- ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস (USB)
- গ্রাফিক্স কার্ড এবং গ্রাফিকাল প্রসেসিং ইউনিট (GPU)
- হার্ড ড্রাইভ (Hard Drive)
- মনিটর (Monitor)
- এক্সটারনাল স্টোরেজ (External Device)

❖ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (Multimedia Software)

মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারগুলি বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট যেমন ছবি, ভিডিও, অডিও, এনিমেশন ইত্যাদি তৈরি, সম্পাদনা, প্রদর্শন এবং ব্যবস্থাপনা করতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু জনপ্রিয় মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের নাম উল্লেখ করা হলো:

- Adobe Photoshop - ছবি সম্পাদনা ও গ্রাফিক ডিজাইন
- Adobe Premiere Pro - ভিডিও সম্পাদনা
- Final Cut Pro - ভিডিও সম্পাদনা (ম্যাক)
- Audacity - অডিও সম্পাদনা
- Adobe After Effects - ভিডিও অ্যানিমেশন ও স্পেশাল ইফেক্টস
- VLC Media Player - মিডিয়া প্লেয়ার
- Blender - 3D গ্রাফিক্স ও অ্যানিমেশন
- Camtasia - স্ক্রিন রেকর্ডিং ও ভিডিও এডিটিং
- Windows Movie Maker - সহজ ভিডিও এডিটিং (মাইক্রোসফট)
- GIMP - ছবি সম্পাদনা (ফ্রি এবং ওপেন সোর্স)
- CorelDRAW - ভেক্টর গ্রাফিক্স ডিজাইন

এগুলো মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি, সম্পাদনা এবং প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত জনপ্রিয় কয়েকটি সফটওয়্যার।

❖ কয়েকটি শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার

শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধারণা, নলেজ এবং স্কিল শেখানোর জন্য তৈরি করা হয়। এসব সফটওয়্যার সাধারণত গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন, অডিও, ভিডিও, এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ উপাদান ব্যবহার করে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকরী করে তোলে। নিচে কিছু জনপ্রিয় শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার উল্লেখ করা হলো:

- ✓ **Duolingo:** Duolingo ভাষা শিক্ষার জন্য একটি জনপ্রিয় মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার। এটি ইন্টারঅ্যাকটিভ গেম এবং ভিজুয়াল উপাদানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের নতুন ভাষা শেখায়। এখানে শব্দ, উচ্চারণ, গ্রামার ইত্যাদি শেখানোর জন্য অ্যানিমেশন, সাউন্ড ইফেক্ট, এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট ব্যবহৃত হয়।
- ✓ **Adobe Captivate:** Adobe Captivate একটি প্রফেশনাল সফটওয়্যার যা ইন্টারঅ্যাকটিভ শিক্ষামূলক কন্টেন্ট তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষকদের এবং প্রশিক্ষকদের জন্য উপযোগী, যাতে তারা মাল্টিমিডিয়া উপাদান যেমন ভিডিও, অ্যানিমেশন, ইন্টারঅ্যাকটিভ কুইজ এবং সিমুলেশন তৈরি করতে পারেন।
- ✓ **Scratch:** Scratch একটি ব্লক-ভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা যা শিশুদের প্রোগ্রামিং শেখানোর জন্য তৈরি হয়েছে। এটি গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন এবং সাউন্ড ব্যবহার করে ইন্টারঅ্যাকটিভ লার্নিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যাতে শিশুরা গেম, অ্যানিমেশন, এবং স্টোরি তৈরি করতে পারে।
- ✓ **Tinkercad:** Tinkercad একটি ডিজাইন ও 3D মডেলিং সফটওয়্যার যা শিক্ষার্থীদের সহজেই 3D ডিজাইন, প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স শেখাতে সাহায্য করে। এটি মাল্টিমিডিয়া উপাদান এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের তাদের ধারণাগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।
- ✓ **GeoGebra:** GeoGebra একটি শিক্ষামূলক সফটওয়্যার যা গণিতের বিভিন্ন শাখা যেমন অ্যালজেব্রা, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, এবং স্ট্যাটিস্টিক্স শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি গ্রাফিক্স এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ উপাদান ব্যবহার করে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং ধারণাগুলি শেখায়।
- ✓ **Quizlet:** Quizlet একটি শিক্ষামূলক সফটওয়্যার যা ফ্ল্যাশকার্ড, কুইজ এবং অন্যান্য ইন্টারঅ্যাকটিভ ফিচার দিয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করে। এটি শব্দ, ছবি এবং অডিও ব্যবহার করে শিক্ষা দেয়।
- ✓ **Coggle:** Coggle একটি মাইন্ডম্যাপিং সফটওয়্যার যা শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন এবং আইডিয়া সংগঠনে সাহায্য করে। এটি মাল্টিমিডিয়া উপাদান যেমন গ্রাফিক্স, টেক্সট এবং লিঙ্ক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ মাইন্ডম্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করে।

এই সফটওয়্যারগুলো বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া উপাদান ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী করে তোলে।

৪.৩ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির ধাপসমূহ (Multimedia System Development Life Cycle)

মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির ধাপসমূহ (Multimedia System Development Life Cycle - MSDLC) সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত থাকে। যা বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া উপাদান যেমন অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। নিচে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রক্রিয়ার কিছু সাধারণ ধাপের বর্ণনা দেয়া হলো:

- ১) **প্রাথমিক পরিকল্পনা (Planning):** এই ধাপে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।
- ২) **বিশ্লেষণ (Analysis):** এই ধাপে সফটওয়্যারটির কাজ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়।
- ৩) **ডিজাইন (Design):** ডিজাইন ধাপে সফটওয়্যারের গ্রাফিক্যাল, অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন এবং ইন্টারফেস ডিজাইন করা হয়।
- ৪) **ডেভেলপমেন্ট (Development):** এই ধাপে প্রকল্পের কোডিং ও বাস্তবায়ন শুরু হয়।
- ৫) **পরীক্ষণ (Testing):** সফটওয়্যারটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা হয় যাতে কোন সমস্যা বা বাগ না থাকে।
- ৬) **বাস্তবায়ন (Implementation):** এটি সফটওয়্যারটির বাস্তব ব্যবহার শুরু করার ধাপ।
- ৭) **রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance):** এই ধাপে সফটওয়্যারটি ব্যবহারের পরবর্তী সময়ে এর সঠিক কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট ও আপডেট প্রদান করা হয়।

8.8 ডেটা কম্প্রেশন (Data Compression)

ডেটাকে সংকুচিত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে ডেটা কম্প্রেশন বলে। ডেটা কম্প্রেশনের মাধ্যমে আমরা বেশি ডেটা কম জায়গায় রাখতে পারি। বাস্তব জীবনে এর ব্যবহার প্রচুর। এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা কম্প্রেসড অবস্থাতে ব্যবহার করি। যেমন এমপিথ্রি মিউজিক ফাইল বা জেপিইজি ইমেজ।

ডেটা কম্প্রেশন টুলসগুলো ডেটা কম্প্রেসড করতে বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে যাকে কম্প্রেশন এ্যালগরিদম বলে। খুব সহজ থেকে খুব কঠিন, বিভিন্নরকমের এ্যালগরিদম আছে। যেমন: একটি টেক্সট ফাইলে শুধু এক হাজার বার 'A' লিখলে ফাইলের মূল ডেটার পরিমাণ হবে ১ হাজার বাইট। এখন একটি কম্প্রেশন মেথড তৈরী করে, সেটা দিয়ে কম্প্রেস করে "১০০০A" এতটুকু লিখতে কিন্তু একহাজার বাইট লাগছে না। আনকম্প্রেস করার সময় আনকম্প্রেসিং টুলটি আবার একহাজারটি 'A' বসিয়ে দেবে। এটি খুব সাধারণ পদ্ধতি কিন্তু এভাবেও কম্প্রেশন করা হয়। বাস্তবে আরো চমৎকার সব এ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়।

এর উদ্দেশ্য মূলত দু'টি:

- ১) মেমোরিতে অপচয় রোধ করা।
- ২) ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

যেমন: WinZip, 7-zip, WinRAR, Zipware কয়েকটি ডেটা কম্প্রেশন সফটওয়্যার।

Part 5: Local Area, Metropolitan Area and Wide Area Computer Networks (LAN, MAN, WAN), Lan Topology; Networking Devices (Router, Switch, HUB)

৫.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network)

কয়েকটি কম্পিউটার কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা একসাথে যুক্ত হয়ে ডেটা, রিসোর্স, এবং পরিষেবা শেয়ার করলে তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer network) বলে। মূলত ডেটা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। সুতরাং, যেকোনো দূরত্বে স্থাপিত একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বিত ব্যবস্থাই হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

৫.১.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য মূলত বিভিন্ন কম্পিউটার, ডিভাইস এবং সিস্টেমের মধ্যে যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান সহজ করা। এর কিছু প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- ✓ **তথ্য শেয়ারিং:** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার বা ডিভাইসগুলি একে অপরের সাথে তথ্য শেয়ার করে তথ্য এক্সচেঞ্জকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
- ✓ **রিসোর্স শেয়ারিং:** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হার্ডওয়্যার যেমন প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং সফটওয়্যারে রিসোর্স শেয়ার করা যায়। যা খরচ কমাতে সহায়ক।
- ✓ **ইন্টারনেট অ্যাক্সেস:** নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কম্পিউটারগুলো ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হয়ে ওয়েবসাইট, ইমেইল এবং অন্যান্য অনলাইন পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে।
- ✓ **দূরবর্তী অ্যাক্সেস:** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে দূরবর্তী সিস্টেম বা সার্ভার অ্যাক্সেস করতে পারে। যা টেলিওয়ার্ক এবং রিমোট কাজের সুবিধা দেয়।
- ✓ **নিরাপত্তা:** নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির তথ্য নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা- যেমন, এনক্রিপশন, ফায়ারওয়াল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- ✓ **কমিউনিকেশন:** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইমেইল, চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব।

৫.১.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের এর সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা:

- এর মাধ্যমে দ্রুত এবং সহজে তথ্য শেয়ার করা যায়। একাধিক কম্পিউটার বা ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা সহজ হয়।
- নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদির সাথে রিসোর্স শেয়ার করা যায়। যা খরচ কমায় এবং রিসোর্স ব্যবহারকে দক্ষ করে তোলে।
- নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন লোক দূরবর্তী অবস্থান থেকেও একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে পারে। যেমন, রিমোট ডেস্কটপ বা টেলিওয়ার্কের মাধ্যমে অফিসের কাজ বাসা থেকে করা সম্ভব।
- ইমেইল, চ্যাট, ভিডিও কল, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি মাধ্যমে দ্রুত এবং সহজে যোগাযোগ করা যায়।
- নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন ফায়ারওয়াল, এনক্রিপশন, পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্য এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখা যায়।
- নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্ভারে ডেটা রাখা যায়। যা ডেটা সংরক্ষণ এবং রিকভারি সহজ করে।

অসুবিধা:

- নিরাপত্তা ব্যবস্থা হালদাগাদ করা না থাকলে হ্যাকার বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলে নেটওয়ার্কের ডেটা ও সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বড় আকারের নেটওয়ার্ক স্থাপন ও পরিচালনা জটিল হতে পারে। এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে দক্ষতা এবং যথাযথ সরঞ্জাম প্রয়োজন।
- নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাথমিক খরচ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রয়োজন হয়।
- নেটওয়ার্ক সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সঠিক কনফিগারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। ভুল কনফিগারেশন নেটওয়ার্কের গতি কমিয়ে দিতে পারে।
- নেটওয়ার্কের কোন একটি অংশে সমস্যা হলে, পুরো নেটওয়ার্কে সমস্যা হতে পারে। যেমন: সার্ভার ডাউন হলে সম্পূর্ণ সিস্টেম ব্যাহত হতে পারে।
- নেটওয়ার্কে ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার সংক্রমিত হলে নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ও পারফরম্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫.১.৩ বর্তমান সমাজে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক- এর প্রভাব

বর্তমান সমাজে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃত। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- ✓ **দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান:** কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষ দ্রুত এবং সহজে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। এটি মানুষের কাজের গতি বাড়ায় এবং সময় বাঁচায়।
- ✓ **শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন:** অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল ক্লাসরুম, এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজে ব্যবহার করা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- ✓ **ব্যবসা ও বাণিজ্য:** ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং, এবং ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন কোম্পানি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে তাদের পণ্য এবং সেবা প্রদান করতে পারে।
- ✓ **যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন: ফেসবুক, এক্স, ইনস্টাগ্রাম), ইমেইল, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মানুষ তাদের পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, ও ব্যবসায়িক কাজে যোগাযোগ রাখতে পারে। এটি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছে।
- ✓ **স্বাস্থ্যসেবা:** টেলিমেডিসিন এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীরা দূরবর্তী অবস্থান থেকেও চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন। চিকিৎসকরা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রোগীর তথ্য দ্রুত যাচাই করে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারেন।
- ✓ **কর্মসংস্থান:** রিমোট কাজ বা টেলিওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই কাজ করতে পারে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে এটি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্মীরা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে বসে অফিসের কাজ করতে পারে।

- ✓ **নিরাপত্তা ও সুরক্ষা:** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো উন্নত হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা হয়। তবে, সাইবার অপরাধও বাড়ছে, যা একটি বড় সমস্যা।
- ✓ **রাজনীতি ও সরকারী পরিষেবা:** সরকারের ডিজিটাল পরিষেবা এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সেবা প্রদান আরও সহজ হয়েছে। জনগণ অনলাইনে ট্যাক্স ফাইলিং, বিভিন্ন আবেদনপত্র জমা দেওয়া, এবং অন্যান্য সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে।

এভাবে, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বর্তমানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও গতিশীল করে তুলেছে। তবে, এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ঝুঁকিও মোকাবেলা করা গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ (Types of Network)

কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইসের নেটওয়ার্কসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়।

১) ভৌগোলিক বিস্তৃতির ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

- পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN)
- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN)
- মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN)
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)

ক) পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN): PAN মূলত নিকটবর্তী ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি সাধারণত ১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। PAN-এ ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিভাইস হচ্ছে ল্যাপটপ, পিডিএ, বহনযোগ্য প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য:

- বাড়ি, অফিস, গাড়ি বা যেকোনো স্থানে সহজেই এই ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়।
- খরচ তুলনামূলক কম।
- তুলনামূলক নিরাপদ।
- ডিভাইসগুলোর সংযোগ তারযুক্ত বা তারবিহীন হতে পারে।
- তারবিহীন মাউস, কীবোর্ড এবং ব্লুটুথ সিস্টেম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

খ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN): কোনো বড় বিল্ডিং, পাশাপাশি দুটি ভবন, বড় কোনো গবেষণাগার, কোনো স্কুল-কলেজের ক্যাম্পাস অথবা তুলনামূলক ছোট এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত কম্পিউটার সমূহের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় তাকে LAN বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি সাধারণত ১০ KM বা তার কম হয়ে থাকে।
- ডেটা প্রবাহের গতি ১০ Mbps থেকে ১০০ Mbps পর্যন্ত হতে পারে।
- ট্রান্সমিশন মিডিয়াম হিসেবে সাধারণত Coaxial Cable, UTP বা Optical Fiber Cable ব্যবহৃত হয়।
- তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
- রিপিটার, হাব প্রভৃতি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস সমূহ ব্যবহৃত হয়।

গ) মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN): কোনো শহরে অবস্থিত একাধিক LAN এর সমন্বয়ে MAN গঠিত হয়। সাধারণত একটি শহরের কোনো ব্যাংক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা অফিসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এই ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কোনো শহরের ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক MAN এর উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য:

- নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ১০০ কিমি এর মধ্যে থাকে।
- ডেটা প্রবাহের গতি ১০ Mbps থেকে ১০ Gbps পর্যন্ত হতে পারে।
- ব্যয় LAN অপেক্ষা বেশি।

- ট্রান্সমিশন মিডিয়াম হিসেবে টেলিফোন লাইন, মডেম বা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।

ঘ) ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN): বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থিত একাধিক LAN বা MAN এর সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে WAN বলে। অর্থাৎ WAN হলো এক দেশ হতে অন্য দেশ বা এক মহাদেশ হতে অন্য মহাদেশের মধ্যে স্থাপিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। WAN এর একটি অন্যতম উদাহরণ হলো ইন্টারনেট।

বৈশিষ্ট্য:

- এই ধরনের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে গড়ে উঠে।
- ট্রান্সমিশন মিডিয়াম হিসেবে টেলিফোন লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যেমন রাউটার, মডেম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

২) মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network)
- পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network)

ক) প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network): প্রাইভেট নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ এই ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে না। এই ধরনের নেটওয়ার্কে ট্রাফিক নেই বললেই চলে।

খ) পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network): পাবলিক নেটওয়ার্কে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেকোনো সময় যেকোনো কম্পিউটার এই ধরনের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে।

৩) নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অনুসারে নেটওয়ার্ককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer-to-Peer Network)
- ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network)
- হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)

ক) পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer-to-Peer Network): প্রত্যেক ইউজার তাদের রিসোর্স অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারে এবং প্রতিটি কম্পিউটার একই সাথে সার্ভার ও ওয়ার্কস্টেশনে ভূমিকা পালন করে।

বৈশিষ্ট্য:

- ইউজাররা তাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন রিসোর্স শেয়ার করতে পারে।
- ১০ জন বা তার কম ইউজারের জন্য সুবিধাজনক।
- ডেডিকেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন হয় না।
- বিশেষ কোনো সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন নেই।
- পুরো নেটওয়ার্কের ইউজার ও সিকিউরিটি কেন্দ্রীয়ভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়।

সুবিধা:

- নেটওয়ার্ক সেটআপ করা সহজ।
- ব্যবহারকারী নিজেই যেকোনো রিসোর্স শেয়ার করতে পারে।
- নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর না থাকায় খরচ কম।

অসুবিধা:

- কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব দুর্বল।
- একাধিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ দেওয়া অসুবিধা।

খ) ক্লায়েন্ট-সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network): কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা স্টোর, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং নেটওয়ার্ক চালানোর একটি উপযুক্ত সিস্টেম হলো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক।

বৈশিষ্ট্য:

- সহজে সম্প্রসারণযোগ্য এবং দশ থেকে হাজার ব্যবহারকারীর জন্যও নেটওয়ার্কটি সুবিধাজনক।
- নেটওয়ার্ক সার্ভার থাকে।
- ইউজার লেভেল এক্সেস কন্ট্রোল ব্যবহার করে বলে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক বেশ সিকিউর।
- নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ইউজারদের নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না।

সার্ভারের সংখ্যা এবং স্টোরেজ মিডিয়ার উপর নির্ভর করে ক্লায়েন্ট-সার্ভারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network)
- ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network)

সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network):

সার্ভার ও টার্মিনালের সমন্বয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেখানে সার্ভার নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং টার্মিনালের মাধ্যমে ইউজার যুক্ত হয়ে সার্ভিস পেয়ে থাকে। টার্মিনাল দুই ধরনের: ডাশ টার্মিনাল ও ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনাল। ইন্টেলিজেন্ট টার্মিনালের মেমোরি ও প্রসেসিং ক্ষমতা থাকলেও ডাশ টার্মিনালের তা নেই।

ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network):

ওয়ার্কস্টেশন, শেয়ারড স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ে গঠিত এক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ওয়ার্কস্টেশন নিজস্ব মেমোরি, স্টোরেজ ও সফটওয়্যার ডেটা প্রসেসিং ক্ষমতা ব্যবহার করে কাজ করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে Global Storage Media থাকে যার মধ্যে গ্লোবাল ইনফরমেশন ও সফটওয়্যার সংরক্ষিত থাকে।

গ) হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network): ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে গঠিত। ক্লায়েন্ট সার্ভার অংশের প্রাধান্যই এক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য:

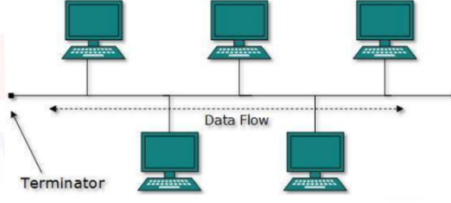
- কেন্দ্রীয়ভাবে ক্লায়েন্ট-সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সাজিয়ে রাখা যায় ও ম্যানেজ করা যায়।
- ইউজাররা নিজ নিজ কম্পিউটারের রিসোর্স শেয়ার করতে সক্ষম।
- দুই ধরনের নেটওয়ার্ক থাকায় ইউজারদের প্রবেশ কিছুটা কঠিন।
- ওয়ার্কস্টেশনে সংরক্ষিত ফাইল সমূহ ব্যাকআপ করতে অসুবিধা হয়।

৫.২.১ নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology)

নেটওয়ার্ক টপোলজি হলো একটি নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলো (যেমন: কম্পিউটার, রাউটার, সুইচ, প্রিন্টার ইত্যাদি) এবং তাদের মধ্যে সংযোগের ফিজিক্যাল বা লজিক্যাল বিন্যাস। এটি একটি নেটওয়ার্কের কাঠামো এবং ডিজাইন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্ক টপোলজি নির্বাচন করার সময় বিভিন্ন বিষয় যেমন- খরচ, পরিমাণ, স্থাপনের সহজতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিস্টেমের স্কেলিং সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নিচে আলোচনা করা হলো:

১) বাস টপোলজি (Bus Topology): এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে একটি প্রধান সংযোগ লাইনেই নেটওয়ার্কের আওতাধীন সকল কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে প্রধান সংযোগ লাইনটিকে সাধারণত বাস বলা হয়। বাস টপোলজিতে একটি কম্পিউটার কোনো ডেটা প্রেরণ করলে সেটি সংযোগ লাইনের মধ্য দিয়ে সকল কম্পিউটারে পৌঁছায়। তবে যে কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে ডেটা পাঠানো হয়, কেবলমাত্র সেটিই সে ডেটা গ্রহণ করে থাকে।



চিত্র: বাস টপোলজি (Bus Topology)

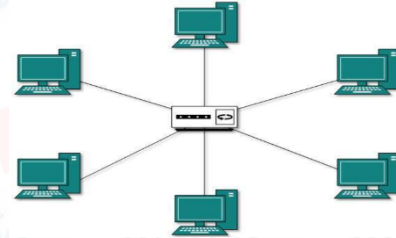
সুবিধা:

- কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে সহজেই তা নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এতে অন্য কম্পিউটারের কার্যক্রম ব্যাহত হয় না।
- সহজেই কোনো কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করা যায়।
- কম তারের প্রয়োজন হয়, ফলে খরচ কম।
- নেটওয়ার্কের বাস সহজে সম্প্রসারণ করা যায়। দুটো পৃথক ক্যাবলকে একটি BNC Barrel Connector দিয়ে জোড়া লাগিয়ে একটি লম্বা ক্যাবলের রূপ দেওয়া যায় এবং এতে আরও অধিক সংখ্যক কম্পিউটারকে সংযোগ দেওয়া যায়।
- বাস সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনে রিপিটার ব্যবহার করা হয়।

অসুবিধা:

- একই সময়ে কেবল একটিমাত্র কম্পিউটারে ডেটা পাঠাতে পারে।
- প্রধান ক্যাবল বা সংযোগ লাইনটি নষ্ট হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।
- কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ডেটা ট্রান্সমিশন বিঘ্নিত হতে পারে।
- ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য কোন সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকে না। যে কোনো কম্পিউটার যে কোনো সময়ে ডেটা ট্রান্সমিশন করার কারণে প্রচুর ব্যান্ডউইথ নষ্ট হয়।
- বাস টপোলজিতে সৃষ্ট সমস্যা নির্ণয় তুলনামূলক বেশ জটিল।

২) স্টার টপোলজি (Star Topology): এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে কোনো নেটওয়ার্কের আওতাধীন কম্পিউটার সমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি হাব (Hub) বা সুইচ (Switch) এর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে কোনো কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সফার করতে চাইলে সেটি প্রথমে হাব বা সুইচ-এ পাঠানো হয়। এরপর হাব বা সুইচ সে ডেটা প্রাপক ডিভাইসে প্রেরণ করে।



চিত্র: স্টার টপোলজি (Star Topology)

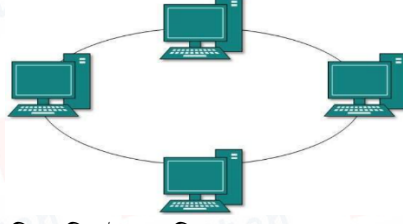
সুবিধা:

- কোনো একটি কম্পিউটার নষ্ট হলেও নেটওয়ার্কের বাকি কম্পিউটারগুলোর কাজ প্রভাবিত হয় না।
- একই নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা যায়।
- যেকোন সময় কোনো কম্পিউটার যোগ করা বা বাদ দেওয়া যায়, এতে নেটওয়ার্ক প্রভাবিত হয় না।
- কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ বা সমস্যা নিরূপণ করা সহজ।
- হাব বা সুইচ এর সংখ্যা বাড়িয়ে নেটওয়ার্কে অধিক সংখ্যক কম্পিউটার যুক্ত করা যায়।

অসুবিধা:

- কেন্দ্রীয় হাব বা সুইচ নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে পড়ে।
- প্রচুর পরিমাণে ক্যাবল ব্যবহৃত হওয়ায় এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

৩) রিং টপোলজি (Ring Topology): এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কম্পিউটার বৃত্তাকারভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি কম্পিউটার ক্যাবলের সাহায্যে তার পার্শ্ববর্তী দুটি কম্পিউটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে একটি লুপ বা রিং এর ন্যায় গঠন তৈরি করে। এই টপোলজিতে সিগন্যালের একমুখী বা একটি নির্দিষ্ট দিকে ট্রান্সমিশন হয়।



চিত্র: রিং টপোলজি (Ring Topology)

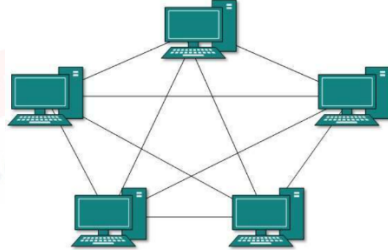
সুবিধা:

- নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়লেও এর দক্ষতা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না।
- নেটওয়ার্কে কোনো সার্ভার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি কম্পিউটার সার্ভার হিসেবে কাজ করে।
- ডেটা ট্রান্সমিশনে প্রতিটি কম্পিউটারই সমান অ্যাকসেস পায়।

অসুবিধা:

- যেকোনো একটি মাত্র কম্পিউটার নষ্ট হলেই পুরো নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।
- কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা নিরূপণ করা বেশ জটিল।
- নেটওয়ার্ক থেকে কোনো কম্পিউটার যোগ বা অপসারণ করলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৪) মেশ টপোলজি (Mesh Topology): এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে নেটওয়ার্কের আওতাধীন প্রতিটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।



চিত্র: মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

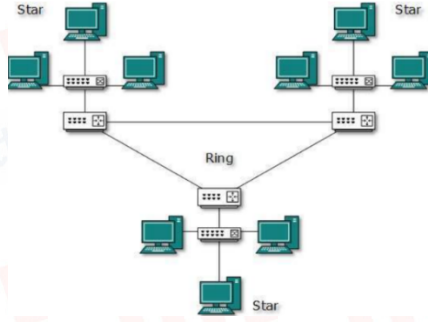
সুবিধা:

- কোনো একটি সংযোগ লাইন নষ্ট হয়ে গেলেও বিকল্প সংযোগ লাইন ব্যবহার করে ডেটা ট্রান্সমিশন চলতে পারে।
- একটি কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও বাকি নেটওয়ার্কে তেমন অসুবিধা হয় না।
- যেকোনো দুটি নোডের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- ডেটা কমিউনিকেশনে নিশ্চয়তা অনেক বেশি থাকে।
- নেটওয়ার্কের যেকোনো সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায়।
- অবকাঠামো অনেক শক্তিশালী।

অসুবিধা:

- নেটওয়ার্ক স্থাপন ও কনফিগারেশন বেশ জটিল।
- সংযোগ লাইনগুলোর দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় খরচ বেশি হয়।

৫) হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology): বিভিন্ন ধরনের একাধিক নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নতুন ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলা হয়। ইন্টারনেটকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেননা এতে প্রায় সব ধরনের টপোলজি নেটওয়ার্কই সংযুক্ত আছে।



চিত্র: হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

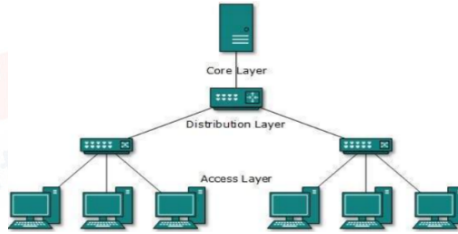
সুবিধা:

- প্রয়োজন অনুযায়ী নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।
- কোনো সমস্যা সহজেই নির্ণয় করা যায়।
- নেটওয়ার্কের কোনো একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হয় না।

অসুবিধা:

- নেটওয়ার্কের নকশা বা ডিজাইন করা একটু জটিল।
- প্রচুর ক্যাবল ও নেটওয়ার্কিং ডিভাইস প্রয়োজন হওয়ায় খরচ বেশি।

৬) ট্রি টপোলজি (Tree Topology): এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি Hierarchical Topology হিসেবেও পরিচিত। ট্রি টপোলজিতে নেটওয়ার্কের আওতাধীন প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার ন্যায় বা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত থাকে। একাধিক হাব ব্যবহার করে সমস্ত কম্পিউটারগুলোকে একটি বিশেষ স্থানে সংযুক্ত করা হয় যাকে Root বলা হয়। ট্রি সংগঠনে এক বা একাধিক স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে।



চিত্র: ট্রি টপোলজি (Tree Topology)

সুবিধা:

- নতুন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে সহজেই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা যায়।
- নতুন কোনো নোড সংযুক্ত করলে অথবা অপসারণ করলে নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনো অসুবিধা হয় না।
- অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে এই ধরনের টপোলজি বেশি উপযোগী।

অসুবিধা:

- তুলনামূলক কিছুটা জটিল ধরনের।
- Root বা সার্ভার কম্পিউটারে কোনো সমস্যা হলে নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে যায়।

৫.২ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস (Networking Device)

৫.২.১ মডেম (Modem)

মডেম (Modem) একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা মডুলেটর (Modulator) ও ডিমডুলেটর (Demodulator) শব্দের সংমিশ্রণ। এটি ডিজিটাল সংকেতকে (Signal) এনালগ সংকেতে এবং এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করে। মডেমের প্রধান কাজ হলো ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং তথ্য আদান-প্রদান করা। সাধারণভাবে, এটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে তার কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিভাইসকে একটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে।

❖ মডেম কিভাবে কাজ করে?

মডেম কাজ করে মূলত দুটি ধাপে:

- ✓ **মডুলেশন (Modulation):** যখন কম্পিউটার বা ডিভাইস থেকে ডেটা পাঠানো হয়, তখন মডেম ডিজিটাল ডেটাকে এনালগ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াকে মডুলেশন বলা হয়। অর্থাৎ, এটি ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তরিত করে, যা ফোন লাইন বা কেবল লাইন দিয়ে পাঠানো যায়।
- ✓ **ডিমডুলেশন (Demodulation):** প্রেরিত ডেটা প্রাপ্তির পর, মডেম এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলা হয়। এটি কম্পিউটার বা ডিভাইস দ্বারা বোধগম্য এমন একটি ডিজিটাল সংকেত তৈরি করে।

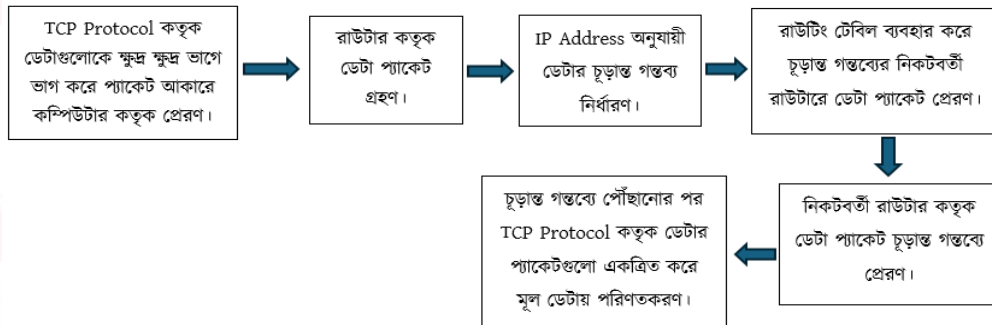
৫.২.২ রাউটার (Router)

রাউটার হলো একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা প্যাকেট আদান-প্রদান করে। এটি ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, ডিভাইস সংযোগ এবং ডেটা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, রাউটার একটি নেটওয়ার্কের তথ্য সঠিকভাবে বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে পাঠানোর কাজ করে এবং ইন্টারনেট বা স্থানীয় নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে।

একটি রাউটার সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলো করে:

- ✓ **ইন্টারনেট শেয়ারিং:** ওয়াইফাই রাউটার ইন্টারনেট সংযোগকে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে শেয়ার করতে সক্ষম। এটি ঘরে বা অফিসে একাধিক ডিভাইসকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।
- ✓ **ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক তৈরি:** রাউটার একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কেবল ছাড়াই ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে পারে।
- ✓ **নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি:** আধুনিক ওয়াইফাই রাউটারে WPA3, ফায়ারওয়াল, এবং অন্যান্য সিকিউরিটি ফিচার থাকে। যা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- ✓ **নেটওয়ার্ক কভারেজ:** ওয়াইফাই রাউটার বিভিন্ন রেঞ্জ ও ক্ষমতার হতে পারে। কিছু রাউটার ছোট এলাকায় সিগনাল দিতে সক্ষম। আবার কিছু রাউটার বড় বাড়ি বা অফিসে শক্তিশালী কভারেজ দেয়।

❖ রাউটারের অপারেশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম/রাউটার যেভাবে কাজ করে:



চিত্র: রাউটারের অপারেশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম

❖ রাউটার (Router) এর সুবিধা:

- রাউটার বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বা সাবনেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন: হোম নেটওয়ার্ক, অফিস নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট।
- আধুনিক রাউটারগুলো ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এর ফলে, ক্যাবল ছাড়াই মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেটসহ অন্যান্য ডিভাইস ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হতে পারে।
- রাউটার সাধারণত ফায়ারওয়াল ও এনক্রিপশন ফিচার ব্যবহার করে। যা নেটওয়ার্কের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং বাহ্যিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- রাউটার DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ব্যবহার করে একাধিক ডিভাইসকে আইপি ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করতে পারে, যাতে প্রতিটি ডিভাইস নেটওয়ার্কে অনন্য আইপি ঠিকানা পায়।

- রাউটার ব্যবহারকারীদের একযোগে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। এটি কয়েকটি ডিভাইসের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ভাগ করে দেয়।

❖ রাউটার (Router) এর অসুবিধা:

- রাউটার যদি অত্যন্ত পুরনো বা কম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তবে নেটওয়ার্কের গতি ধীর হতে পারে। বিশেষ করে অনেক ডিভাইস সংযুক্ত থাকলে।
- রাউটারের সঠিক কনফিগারেশন না করা হলে নেটওয়ার্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন সিগন্যাল কভারেজের সমস্যা বা ডেটা থ্রেরের সমস্যা।
- যদি রাউটার সঠিকভাবে কনফিগার না করা হয় বা এর ফায়ারওয়াল/এনক্রিপশন সঠিকভাবে সেট না করা হয়, তবে হ্যাকাররা নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করতে পারে। যা নেটওয়ার্ককে অনিরাপদ করে তোলে।
- রাউটারটি যদি কাজ করতে ব্যর্থ হয় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুরো নেটওয়ার্কের যোগাযোগ ব্যাহত হবে। তাই রাউটার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নির্ভরশীলতা বাড়ায়।
- উচ্চমানের রাউটার, বিশেষত ফাইবার অপটিক বা অ্যাডভান্সড ফিচারযুক্ত রাউটারগুলি অনেক বেশি দামের হতে পারে।

৫.২.৩ গেটওয়ে (Gateway)

গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একটি নেটওয়ার্ককে ভিন্নধর্মী এক বা একাধিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে। গেটওয়ে ও রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক কিন্তু গেটওয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে। গেটওয়ে PAT (Protocol Address Translation) ব্যবহার করে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে।

❖ সুবিধা:

- ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে পারে।
- বিভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
- ডেটার সংঘর্ষ রোধ করে।
- নেটওয়ার্কের সুরক্ষা প্রদান করে।

❖ অসুবিধা:

- কনফিগারেশন জটিল হতে পারে।
- ডেটা ট্রান্সফারের গতি ধীর হতে পারে।
- সেটআপ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেশি।

৫.২.৪ হাব (Hub)

হাব বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলোর জন্য সাধারণ কানেক্টর হিসেবে কাজ করে। এর কাছে প্রেরিত সংকেত (Signal) গ্রহণ করে এবং একই সাথে এর সাথে সংযুক্ত সকল ডিভাইসে পাঠায়। এটি একটি বুদ্ধিহীন ডিভাইস। এটি দুই প্রকার:

১) সক্রিয় হাব (Active Hub): এটি সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সংকেত বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংকেত পাঠায়।

২) নিষ্ক্রিয় হাব (Passive Hub): এটি প্রাপ্ত সংকেতের কোনো রকম পরিবর্তন না করে শুধু তথ্য আদান-প্রদান করে।

❖ সুবিধা:

- বিভিন্ন ডিভাইসকে সংযুক্ত করতে পারে।
- দাম তুলনামূলক কম।

❖ অসুবিধা:

- ডেটার সংঘর্ষ হয়ে ডেটা লস হতে পারে।
- নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বেশি থাকে।

- ডেটা ফিল্টার করতে পারে না।

৫.২.৫ সুইচ (Switch)

হাব এবং সুইচ এর কাজ প্রায় একই। তবে এটি প্রেরিত কোনো সংকেতকে শুধুমাত্র ব্রডকাস্ট না করে দুর্বল সংকেতগুলোর মান বৃদ্ধি করে এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ডিভাইসে পাঠায়।

❖ সুবিধা:

- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ডিভাইসে সংকেত পাঠায়।
- ডেটা সংঘর্ষ হয় না বলেই চলে।
- দুর্বল সংকেতকে বর্ধিত করে।
- ডেটা ফিল্টারিং করতে পারে।

❖ অসুবিধা:

- কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল।
- দাম বেশি।

৫.২.৬ রিপিটার (Repeater)

ডেটা সংকেত নেটওয়ার্ক মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে অধিক দূরত্বে প্রবাহের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন এ সংকেতকে শক্তিশালী করে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাতে যে ডিভাইসটি সাহায্য করে তাকে রিপিটার বলে। এটি একই নেটওয়ার্ককে সম্প্রসারণের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

৫.২.৭ ব্রিজ (Bridge)

এটি একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একই প্রোটোকলের একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করার কাজ করে। এর কার্যপদ্ধতি অনেকটা হাব বা সুইচের মতো। তবে হাব বা সুইচ একই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ডিভাইসকে সংযুক্ত করে। পক্ষান্তরে ব্রিজ একাধিক ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক তৈরি করে।

❖ রাউটার (Router), হাব (Hub) ও সুইচ(Switch) এর মধ্যে পার্থক্য:

রাউটার (Router)	হাব (Hub)	সুইচ(switch)
বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করে।	নেটওয়ার্কের সকল ডিভাইসে তথ্য আদান-প্রদান করে।	নির্দিষ্ট ডিভাইসে তথ্য পাঠায়।
ফুল ডুপ্লেক্স মোডে ডেটা ট্রান্সমিশন করে।	হাফ ডুপ্লেক্স মোডে ডেটা ট্রান্সমিশন করে।	ফুল ডুপ্লেক্স মোডে ডেটা ট্রান্সমিশন করে।
IP অ্যাড্রেস ব্যবহার করে ডেটা পাঠায়।	ব্রডকাস্ট মোডে সমস্ত ডিভাইসে ডেটা পাঠায়।	MAC অ্যাড্রেস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ডিভাইসে ডেটা পাঠায়।
উচ্চ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন।	কম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন।	মাঝারি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন।
LAN এবং MAN উভয় নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।	শুধু LAN নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।	শুধু MAN নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।
ডেটা, প্যাকেট আকারে পাঠানো হয়।	ডেটা, প্যাকেট বা ফ্রেম উভয় আকারে পাঠানো হয়।	ডেটা, ইলেক্ট্রিক সংকেত আকারে পাঠানো হয়।
ডেটা সংঘর্ষ তুলনামূলক কম।	ডেটা সংঘর্ষ তুলনামূলক বেশি।	ডেটা সংঘর্ষ হয় না।
দাম বেশি।	দাম কম।	হাবের থেকে দাম বেশি।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত।	নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।	নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত।

৫.২.৮ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (Network Interface Card-NIC)

কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বলে। এ কার্ডকে ল্যান কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ডও বলে। এটি ব্যবহারকারীকে একে অপরের সাথে ক্যাবল অথবা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। এ কার্ড মাদারবোর্ডের বিভিন্ন আকৃতির স্লটের মধ্যে বসানো থাকে। অধিকাংশ NIC কার্ড কম্পিউটারের সাথে বিল্ট-ইন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কার্ডের উপর নেটওয়ার্কের দক্ষতা ও গতি নির্ভর করে। নেটওয়ার্ক কার্ডের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ৪৮ বিটের একটি অদ্বিতীয় কোড বা ক্রমিক নম্বর থাকে। যার ফলে একটি কার্ডের সাথে অপরটির কোনো মিল থাকে না। এই ক্রমিক নম্বরকে ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস বলে। এই ম্যাক অ্যাড্রেস কার্ডের রমে সংরক্ষিত থাকে। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড পিসি এবং ডেটা কেবলের মধ্যে সিগন্যাল আদান-প্রদানের কাজটি সমন্বয় করে থাকে।

এছাড়াও NIC নিম্নবর্ণিত দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে:

- ডেটা কেবল এবং কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- ডিজিটাল ডেটা সিগন্যালকে লজিক্যাল আকারে অর্থাৎ ‘1’ ও ‘0’ আকারে ক্যাবলের মধ্য দিয়ে আদান প্রদান করা।
- নেটওয়ার্ক ড্রাইভার থেকে তথ্য গ্রহণ করা এবং ড্রাইভার প্রদত্ত নির্দেশাবলি (Instruction) পালন করা।

৫.২.৯ সার্কিট সুইচিং (Circuit Switching) এবং প্যাকেট সুইচিং (Packet Switching)

এগুলো মৌলিক ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি। প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে, এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কিং পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়।

- ✓ **সার্কিট সুইচিং (Circuit Switching):** সার্কিট সুইচিং হলো একটি প্রযুক্তি যেখানে দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ (Circuit) তৈরি করা হয়। একবার সংযোগ স্থাপিত হলে, যোগাযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই পথে ডেটা প্রবাহিত হতে থাকে। পথ তৈরি হওয়ার পরে কোনো মধ্যবর্তী বিলম্ব পাওয়া যায় না। এটি ভয়েজ এবং রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য উপযুক্ত। যেমন: টেলিফোন সিস্টেমে এ প্রযুক্তিতে ডেটা আদান-প্রদান হয়।
- ✓ **প্যাকেট সুইচিং (Packet Switching):** প্যাকেট সুইচিং হলো একটি প্রযুক্তি যেখানে ডেটা ছোট ছোট প্যাকেটে বিভক্ত হয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। প্রতিটি প্যাকেট স্বাধীনভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথ ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। নেটওয়ার্কে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে ফাইল স্থানান্তর এবং লেটেন্সি কমানোর জন্য ডেটা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়, যাকে প্যাকেট বলে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ছোট ছোট অংশগুলো আবার একত্রিত হয়। যেমন: ইন্টারনেট, ফাইল ট্রান্সফার (FTP), ইমেইল সিস্টেমে এ প্রযুক্তিতে ডেটা আদান-প্রদান হয়।

৫.২.১০ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার রিসোর্স (যেমন, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার, ডেটাবেস, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি) ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) বলে। অর্থাৎ, কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে যে কোনও সফটওয়্যার বা সিস্টেম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব রিসোর্স ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহারকারী শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেই রিসোর্স ব্যবহার করে।

❖ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- ✓ **অন-ডিমান্ড (On demand):** ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যখন ইচ্ছা রিসোর্স ব্যবহার করতে পারেন।
- ✓ **পে-অ্যাজ-ইউ-গো (Pay as you go):** ক্রেতা যতটুকু ব্যবহার করবে ততটুকুর জন্যই পেমেন্ট দিতে হয়।
- ✓ **রিসোর্স স্কেলেবিলিটি (Resource scalability):** ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুযায়ী রিসোর্স সহজেই বাড়ানো বা কমানো যায়।
- ✓ **পরিমাপকৃত সেবা (Measured service):** কেবল ব্যবহৃত রিসোর্সের জন্য পেমেন্ট করতে হয়।
- ✓ **বিস্তৃত নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস (Broad network access):** যেকোনো ডিভাইস থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড রিসোর্স অ্যাক্সেস করা যায়।

❖ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধা:

- এটিতে ভার্যুয়ালি ডেটা আপলোড এবং ডাউনলোড করা যায়।
- এটিতে অপারেটিং খরচ ফিজিক্যাল কম্পিউটারের থেকে কম। কারণ অল্প টাকায় অনেক হাই কনফিগারেশন কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়।
- এটিতে নিজস্ব হার্ডওয়্যার লাগে না ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যায়।
- এটিতে হার্ডওয়্যার যেমন অনেক উন্নত থাকে তেমনি নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট হওয়ার কারণে সিস্টেম আপটু-ডেট থাকে। এতে সফটওয়্যারগত সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
- ২৪/৭ আপ অ্যান্ড রানিং থাকায় যে কোনো প্রয়োজনে সবসময় এটি ব্যবহার করা যায়।
- সার্ভিস প্রভাইডার নিজে এটি ম্যানেজ করে তাই ইউজারকে কনফিগারেশন বা এই জাতীয় কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।

❖ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অসুবিধা:

- ক্লাউডে ডেটা কোথায় স্টোর হয় তা একজন সাধারণ ইউজার জানে না।
- সিকিউরিটি যেহেতু অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয় এতে ডেটা চুরি হওয়ার ভয় থাকে।
- এটি ব্যয়বহুল।

Part 6: TCP/IP Protocol Suit; Internet, Internet services and protocol; Internet service providers (ISPs) and their responsibilities, Intranet and Extranet

৬.১ প্রোটোকল (Protocol)

দুই বা ততোধিক কম্পিউটার বা ডিভাইসের মধ্যে কার্যকরভাবে তথ্য বা ডেটার আদান-প্রদান করার নিয়ম বা পদ্ধতিকে প্রোটোকল বলে। প্রোটোকল নির্দিষ্ট করে দেয় কীভাবে ডেটা পাঠিয়ে বা গ্রহণ করে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ বা প্রক্রিয়া করা হবে। প্রোটোকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এবং যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এটি একটি ভাষা বা কোডের মতো, যাতে একাধিক ডিভাইস একটি সাধারণ নিয়ম মেনে কাজ করে। যেমন: FTP, TCP/IP, SMTP কয়েকটি প্রোটোকলের নাম।

৬.১.১ TCP/IP প্রোটোকল স্যুট (TCP/IP Protocol Suit)

TCP/IP প্রোটোকল হলো একটি যোগাযোগ প্রোটোকল যা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কে ডেটা ট্রান্সফার করতে ব্যবহৃত হয়। TCP ও IP প্রোটোকল একত্রে প্রেরক (Source) ও প্রাপকের (Destination) মধ্যে একটি ভার্যুয়াল কানেকশন তৈরি করে ডেটা আদান-প্রদান সঠিকভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

TCP (Transmission Control Protocol): এটি প্রেরক প্রাপ্তে ডেটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেটে বিভক্ত করে এবং প্রাপক প্রাপ্তে ডেটাকে পুনরায় একত্রিত করে।

IP (Internet Protocol): এটি প্রতিটি নেটওয়ার্কের IP Address নির্ধারণ করে।

TCP/IP প্রোটোকল এর কার্যপদ্ধতি:

- ✓ **প্রথম ধাপ:** TCP প্রোটোকল ডেটাকে প্যাকেট আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে।
- ✓ **দ্বিতীয় ধাপ:** IP প্রোটোকল ডেটা প্যাকেটগুলোকে বিভিন্ন রাউটারের মধ্য দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।
- ✓ **তৃতীয় ধাপ:** গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে, TCP প্রোটোকল ডেটা প্যাকেটগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় মূল ডেটায় রূপান্তর করে।

TCP/IP প্রোটোকল স্যুট (TCP/IP Protocol Suit) এর লেয়ারগুলোর নাম ও কাজ:

TCP/IP প্রোটোকল স্যুট একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং মডেল যা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কে ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মোট চারটি লেয়ার সমন্বয়ে গঠিত:

১) নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস লেয়ার (Network Access Layer): এটি ডেটা প্যাকেটগুলোকে ফ্রেমে রূপান্তরিত করে এবং ফিজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে ডেটার সঠিক ট্রান্সফার নিশ্চিত করে। তাছাড়া, এটি ক্রটি সনাক্তকরণ এবং পুনঃপ্রেরণের কাজও করে থাকে। যেমন: Ethernet, Wi-Fi, ARP (Address Resolution Protocol)।

২) নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer): এটি ডেটাকে প্যাকেট আকারে বিভক্ত করে এবং প্যাকেটগুলোর গন্তব্য (IP Address) নির্ধারণ করে। এটি রাউটিং এবং IP অ্যাড্রেসিংয়ের কাজ করে। যেমন: IP (Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), IPv4, IPv6।

৩) ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer): এই লেয়ারটি ডেটা ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন: প্যাকেট সেগমেন্টেশন, ফ্লো কন্ট্রোল, এবং ক্রটি সংশোধন। এটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এবং নেটওয়ার্ক লেয়ারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যেমন: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)।

৪) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer): এটি সর্বোচ্চ লেয়ার এবং এটি ব্যবহারকারীর অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য কাজ করে। এটি ওয়েব ব্রাউজিং, ইমেইল, ফাইল ট্রান্সফার ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান করে। যেমন: HTTP, FTP, SMTP, DNS।

❖ OSI Model এবং TCP/IP Model এর পার্থক্য:

OSI Model	TCP/IP Model
এটি ৭টি স্তর নিয়ে গঠিত।	এটি ৪টি স্তর নিয়ে গঠিত।
এটি তৈরি করেছে ISO (International Organization for Standardization)।	এটি তৈরি করেছে DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)।
এটি একটি তাত্ত্বিক মডেল।	এটি একটি প্রায়োগিক মডেল।
এটি Vertical Approach অনুসরণ করে।	এটি Horizontal Approach অনুসরণ করে।
OSI মডেলটি একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যা নেটওয়ার্ক যোগাযোগের সমস্ত দিক বোঝাতে সাহায্য করে।	TCP/IP মডেলটি বর্তমান বিশ্বের নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন কার্যক্রম বিবেচনায় তৈরি করা হয়েছে। তাই এটি বাস্তবায়নের দিকে বেশি নজর দেয়।
OSI মডেলটি অনেকটা কঠোর, যেখানে প্রতিটি স্তর একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে।	TCP/IP মডেলটি তুলনামূলক নমনীয়, যেখানে কয়েকটি স্তরের কিছু কার্যাবলী এবং প্রোটোকল একই হতে পারে।

৬.২ ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হলো সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে আইপি বা ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়। ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক (Interconnected Network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি বিশেষ গেটওয়ে বা রাউটারের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে গঠিত হয়। ইন্টারনেটকে প্রায়ই নেট বলা হয়ে থাকে। ভিনটন জি কার্ক ইন্টারনেটের জনক। ১৯৬৯ সালে ARPANet দ্বারা প্রথম Internet চালু হয় এবং বাংলাদেশে প্রথম চালু হয় ১৯৯৬ সালে।

❖ ইন্টারনেট সংযোগ নিতে প্রয়োজনীয় জিনিস:

- কম্পিউটার বা ল্যাপটপ
- ইন্টারনেট কানেকশন (ISP)
- মডেম
- টেলিফোন বা মোবাইল বা অন্য কোনো নেটওয়ার্ক
- সফটওয়্যার
- ইন্টারনেট ব্রাউজার
- পাওয়ার সাপ্লাই

❖ ইন্টারনেট এর সুবিধা:

- **তথ্য প্রাপ্তি:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় সকল তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
- **যোগাযোগ:** ইন্টারনেট বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে সহজে যোগাযোগ করার সুযোগ করে দেয়।
- **শিক্ষা:** অনলাইন কোর্স, টিউটোরিয়াল এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক রিসোর্সের মাধ্যমে ইন্টারনেট জ্ঞান অর্জনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।
- **বিনোদন:** ইন্টারনেট গান, সিনেমা, গেমস এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক উপাদানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।
- **ব্যবসা:** ইন্টারনেট ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **সরকারি সেবা:** অনলাইনে সরকারি সেবা পাওয়া এখন অনেক সহজ।
- **গবেষণা:** ইন্টারনেট গবেষকদের জন্য তথ্য ও রিসোর্সের এক অমূল্য ভাণ্ডার।
- **ই-চিকিৎসা:** ইন্টারনেট ঘরে বসে দেশি-বিদেশি চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ প্রাপ্তি সহজ করে দিয়েছে।

❖ ইন্টারনেট এর অসুবিধা:

- **সাইবার অপরাধ:** ইন্টারনেটে হ্যাকিং, ফিশিং, আইডেন্টিটি থেফট এবং অন্যান্য সাইবার অপরাধের ঝুঁকি থাকে।
- **অনলাইন হয়রানি:** অনলাইনে হয়রানি, বুলিং এবং আপত্তিকর মন্তব্যের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- **তথ্যের ভুল:** ইন্টারনেটে প্রচুর ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে।
- **সময় নষ্ট:** ইন্টারনেটে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে আসক্তি এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **স্বাস্থ্যগত সমস্যা:** দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:** ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বাস্তব জীবনে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে।

৬.২.১ ইন্ট্রানেট (Intranet) ও এক্সট্রানেট (Extranet)

❖ ইন্ট্রানেট (Intranet)

ইন্ট্রানেট হলো একটি প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র নিজস্ব কর্মীদের জন্য তৈরি একটি নিরাপদ নেটওয়ার্ক। এটি ইন্টারনেটের মতো কাজ করে। তবে এটি শুধু অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, ডকুমেন্ট শেয়ার করতে পারে, এবং অভ্যন্তরীণ অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে।

❖ এক্সট্রানেট (Extranet)

এক্সট্রানেট হলো একটি প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটের এক্সটেনশন যা কিছু নির্দিষ্ট বাইরের ব্যবহারকারীকে (যেমন: ব্যবসায়িক অংশীদার, ক্লায়েন্ট, অথবা সরবরাহকারী) সীমিত অ্যাক্সেস প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এটি একটি নিরাপদ এবং সীমিত নেটওয়ার্ক এবং বাইরের ব্যবহারকারীদেরকে কিছু সিস্টেম বা ডেটার অ্যাক্সেস দেয়।

❖ ইন্ট্রানেট, এক্সট্রানেট এবং ইন্টারনেট এর মধ্যে পার্থক্য:

ইন্ট্রানেট	এক্সট্রানেট	ইন্টারনেট
এটি একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক।	এটি ইন্ট্রানেটের একটি সম্প্রসারণ।	এটি বিশ্বব্যাপী একটি পাবলিক নেটওয়ার্ক।
এটি একটি সীমাবদ্ধ নেটওয়ার্ক।	এটি একটি মিশ্র নেটওয়ার্ক।	এটি একটি বিশাল এবং বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক।
শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এটি ব্যবহার করতে পারেন।	একটি প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনুমোদিত ব্যক্তিরা এটি ব্যবহার করতে পারেন।	এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
এটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা উচ্চ।	উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।	এটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।
উদাহরণ: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ওয়েবসাইট বা ডেটাবেস।	উদাহরণ: ব্যবসায়িক সহযোগী বা ক্লায়েন্টদের জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম।	উদাহরণ: আমাদের প্রচলিত ইন্টারনেট ব্যবস্থা।

৬.২.২ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (Internet Service Provider - ISPs)

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) হলো একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যারা ইন্টারনেট সংযোগ এবং তৎসম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করে। আইএসপি সাধারণত গ্রাহকদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। এছাড়া, আইএসপি ইমেল পরিষেবা, হোস্টিং, ডোমেইন নাম নিবন্ধন, এবং ভার্সুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ইত্যাদি পরিষেবাও প্রদান করে থাকে।

❖ ISP- এর কাজ/ দায়িত্ব:

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের (ISP) প্রধান কাজগুলো হলো:

- আইএসপি গ্রাহকদের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে।
- আইএসপি গ্রাহকদের ডেটা ট্রান্সফারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে, যাতে তারা দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।
- আইএসপি নিরাপত্তা পরিষেবা যেমন ফায়ারওয়াল, ভাইরাস স্ক্যানিং, এবং ডিডস অ্যাটাক থেকে সুরক্ষা প্রদান করে, গ্রাহকদের ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- অনেক আইএসপি ইমেল পরিষেবা এবং ওয়েব হোস্টিং সেবা প্রদান করে থাকে।
- গ্রাহকদের যে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা বা প্রশ্নের জন্য আইএসপি সাধারণত কাস্টমার সাপোর্ট সেবা প্রদান করে থাকে।
- অনেক আইএসপি তাদের গ্রাহকদের নিরাপদ এবং গোপনীয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য VPN সেবা সরবরাহ করে।
- আইএসপি বিভিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজ (ডেটা লিমিট, স্পিড, মূল্য ইত্যাদি) অফার করে, যাতে গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে পছন্দের প্যাকেজ বেছে নিতে পারেন।

এছাড়া, কিছু আইএসপি টেলিভিশন সার্ভিস (IPTV) বা টেলিফোন সেবা (VoIP) ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিষেবাও সরবরাহ করে।

Part 7: World Wide Web and Web technology, Popular Websites

৭.১ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব অ্যান্ড ওয়েব টেকনোলজি (World Wide Web and Web technology)

৭.১.১ WWW (World Wide Web)

WWW (World Wide Web) হলো ইন্টারনেটে তথ্যের সংস্থান ও আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি সিস্টেম। এটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট ও মিডিয়া ফাইল একে অপরের সাথে সংযুক্ত করার কাজ করে।

❖ URL (Universal Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator) হলো একটি ওয়েব অ্যাড্রেস যা ইন্টারনেটে একটি নির্দিষ্ট রিসোর্স বা পৃষ্ঠার অবস্থান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত ওয়েবসাইটের পৃষ্ঠা, ইমেজ, ভিডিও, বা অন্য কোনো ডকুমেন্টের অবস্থান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

এর চারটি অংশ রয়েছে:

- Web Protocol, Domain Name, Directory, File name and Extension



চিত্র: একটি URL এর বিভিন্ন অংশ

❖ ওয়েব পোর্টাল (Web Portal)

ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজের সমষ্টি যেখানে অনেক গুলো উৎস থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লিংক, কন্টেন্ট, সার্ভিস ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা থাকে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়।

যেমন: বাংলাদেশের জাতীয় ওয়েব পোর্টালের নাম হলো- www.bangladesh.gov.bd।

❖ ওয়েব ব্রাউজিং (Web Browsing)

ব্রাউজারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোন ওয়েব সাইট বা তথ্য অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ওয়েব ব্রাউজিং। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ওয়েব ব্রাউজার হলো: Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave ইত্যাদি।

❖ সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine)

সার্চ ইঞ্জিন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি শক্তিশালী টুল, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দ্রুত এবং সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন প্রযুক্তি ও অ্যালগরিদমের সমষ্টি। বর্তমান ডিজিটাল যুগে তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সার্চ ইঞ্জিন হলো: Google, Yahoo, Bing ইত্যাদি। বাংলাদেশে তৈরি সার্চ ইঞ্জিন হলো: pipilika.com।

❖ ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য:

ওয়েব ব্রাউজার	সার্চ ইঞ্জিন
এটি একটি সফটওয়্যার যা ওয়েব পেজ ব্রাউজ করতে ব্যবহৃত হয়।	এটি একটি প্ল্যাটফর্ম যা ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করতে ব্যবহৃত হয়।
এটি ওয়েব পেজ বা ওয়েব রিসোর্সগুলো প্রদর্শন করে।	এটি ইন্টারনেটে তথ্য বা ওয়েব পেজ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
URL টাইপ করে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায়।	সার্চ ইঞ্জিনে কীওয়ার্ড দিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।
ব্রাউজারের নিজস্ব কোনো ডেটাবেস নেই। কুকিজ, ক্যাশ মেমোরিতে স্টোর করা হয়।	সার্চ ইঞ্জিনের নিজস্ব ডেটাবেস আছে।
এটি ডিভাইসে ইনস্টল করা থাকতে হয়।	এটি ইনস্টল করার দরকার নেই।
উদাহরণ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge	উদাহরণ: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo

৭.১.২ ওয়েব টেকনোলজি (Web technology)

❖ আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)

IP Address হলো Internet Protocol Address। ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে এ ঠিকানাকে বলা হয় আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)। তথ্য আদান প্রদানে সাধারণত IP Address ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আইপি অ্যাড্রেসের সাহায্যে নেটওয়ার্কভুক্ত লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। সাধারণ ব্যবহারকারীরা আইপি এড্রেস এর মাধ্যমে তথ্যবলি গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকেন। আইপি অ্যাড্রেসকে বিভিন্ন ক্যারেঙ্টারের সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। ক্যারেঙ্টার ফর্মে আইপি অ্যাড্রেসের নামকে ডোমেইন নেম বলে। IANA (Internet Assigned Numbers Authority) বিশ্বব্যাপী আইপি অ্যাড্রেস বণ্টন করে থাকে। এর দুটি ভার্শন রয়েছে:

- IPv4 (৩২ বিট)
- IPv6 (১২৮ বিট)

IPv4 ও IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য:

IPv4	IPv6
IPv4 এর পুরো নাম হচ্ছে Internet Protocol Version 4।	IPv6 এর পুরো নাম হচ্ছে Internet Protocol Version 6।
এটি হলো ৩২ বিটের অ্যাড্রেস।	এটি হলো ১২৮ বিটের অ্যাড্রেস।
এই ভার্শনের অ্যাড্রেসে ৪ টি অংশ বা সেগমেন্ট থাকে।	এই ভার্শনের অ্যাড্রেসে ৮ টি অংশ বা সেগমেন্ট থাকে
প্রতিটি অংশ বা সেগমেন্ট ডট (.) চিহ্ন দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত।	প্রতিটি অংশ বা সেগমেন্ট কোলন (:) চিহ্ন দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত।

এই ভার্সনের অ্যাড্রেস সাধারণত দশমিক সংখ্যায় লেখা হয়।	এই ভার্সনের অ্যাড্রেস হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় লেখা হয়।
সেগমেন্ট রেঞ্জ ০ থেকে ২৫৫ পর্যন্ত।	সেগমেন্ট রেঞ্জ 0000 থেকে FFFF পর্যন্ত।
এই ভার্সনের সর্বমোট আইপি অ্যাড্রেস ২ ^{৩২} টি।	এই ভার্সনের সর্বমোট আইপি অ্যাড্রেস ২ ^{৩২} টি।

❖ ডোমেইন নেম (Domain Name)

ডোমেইন নাম বলতে সাধারণভাবে কোন একটা ওয়েবসাইটের নামকে বোঝায়। প্রত্যেকটি ওয়েবসাইট এর একটি নিজস্ব IP Address (যেমন: 194.100.0.0) আছে। কিন্তু এ ধরনের সংখ্যা মনে রাখা মানুষের জন্যে কষ্টকর এ পরিপ্রেক্ষিতে IP Address কে নির্দিষ্ট আলফানিউমেরিক নামে প্রকাশ করা হয় যাকে ডোমেইন নেম বলে। DNS (Domain Name System), ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ডোমেইন নেমের কাঠামো সাধারণত তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে:

- সাবডোমেইন (যেমন: www)
- মূল ডোমেইন (যেমন: google)
- টপ-লেভেল ডোমেইন (TLD) (যেমন: .com, .org, .net)

❖ HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

HTTP (HyperText Transfer Protocol) একটি যোগাযোগ প্রোটোকল যা ওয়েব সার্ভার এবং ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেলে কাজ করে, যেখানে ক্লায়েন্ট (যেমন একটি ওয়েব ব্রাউজার) সার্ভারের কাছে অনুরোধ পাঠায় এবং সার্ভার ক্লায়েন্টকে তার অনুরোধের প্রতিক্রিয়া পাঠায়।

HTTP এর প্রধান কাজ হলো ব্রাউজারে ওয়েব পৃষ্ঠাগুলো লোড করা এবং সেই সাথে ইমেজ, ভিডিও, এবং অন্যান্য মিডিয়া ফাইল ট্রান্সফার করা।

এর কাজ করার প্রক্রিয়া:

- ✓ **ক্লায়েন্টের অনুরোধ:** ব্রাউজার সার্ভারে একটি HTTP অনুরোধ (যেমন: ওয়েবপেজ দেখতে) পাঠায়।
- ✓ **সার্ভারের প্রতিক্রিয়া:** সার্ভার অনুরোধটি প্রক্রিয়াকরণ করে, প্রয়োজনীয় ডেটা (HTML, ইমেজ ইত্যাদি) পাঠায়।
- ✓ **ডেটা ট্রান্সফার:** সার্ভার থেকে পাঠানো ডেটা ব্রাউজারে পৌঁছায় এবং ওয়েবপেজ রেন্ডার হয়।
- ✓ **স্টেটলেস:** HTTP প্রতিটি অনুরোধকে আলাদা ভাবে দেখে, পূর্বের কোনো তথ্য মনে রাখে না।

❖ HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) হলো HTTP-এর একটি সুরক্ষিত সংস্করণ। এটি এনক্রিপ্টেড (Encrypted) প্রোটোকল যা ওয়েব ব্রাউজার এবং ওয়েব সার্ভারের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার করার সময় এনক্রিপশন ব্যবহার করে। HTTPS সংযোগের মাধ্যমে তথ্য নিরাপদভাবে পাঠানো হয়, এবং এটি SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংযোগকে এনক্রিপ্ট করে।

HTTPS ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা:

নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেক। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

- ✓ **ডেটা এনক্রিপশন:** HTTPS ডেটাকে এনক্রিপ্ট করে, যার ফলে হ্যাকাররা বা তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিরা ডেটা চুরি বা পরিবর্তন করতে পারে না।
- ✓ **ডেটা অখণ্ডতা (Integrity):** HTTPS নিশ্চিত করে যে ডেটা প্রেরণের সময় বদলানো হয়নি। কেউ যাতে ট্রান্সমিশন চলাকালীন ডেটা পরিবর্তন করতে না পারে এটি নিশ্চিত করে।
- ✓ **অথেনটিকেশন (Authentication):** HTTPS সার্ভারের পরিচয় নিশ্চিত করে, যা ভুয়া বা ফিশিং সাইটে প্রবেশে বাঁধা দেয়।

- ✓ **গুগল SEO-তে উপকারিতা:** গুগল HTTPS ওয়েবসাইটগুলিকে প্রাধান্য দেয় এবং সেগুলিকে নিরাপদ বলে চিহ্নিত করে। এটি SEO (Search Engine Optimization) র‍্যাঙ্কিংয়ে সাহায্য করে।
- ✓ **ব্যবহারকারীর আস্থা:** HTTPS ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের কাছে নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ব্রাউজার গুলি HTTPS সাইটে একটি "লক" আইকন দেখায়, যা ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত অনুভব করতে সাহায্য করে।
- ✓ **সরকারি এবং ব্যাংকিং সাইটগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ:** সাইটগুলোতে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য, অর্থ, বা গুরুত্বপূর্ণ ডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই HTTPS তাদের জন্য অপরিহার্য।

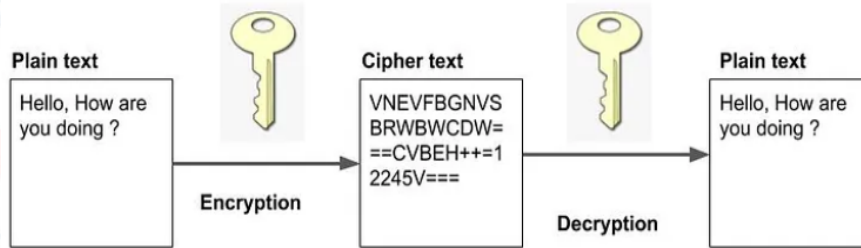
HTTPS যেভাবে ডেটার সুরক্ষা দেয়

HTTPS ডেটার সুরক্ষা দেয় কয়েকটি উপায়ে:

- ✓ **এনক্রিপশন:** HTTPS, TLS (Transport Layer Security) বা SSL (Secure Sockets Layer) ব্যবহার করে ডেটাকে এনক্রিপ্ট করে। এর ফলে, তথ্য চুরি করা বা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।
- ✓ **অথেনটিকেশন:** HTTPS সার্ভারের পরিচয় নিশ্চিত করে, যার ফলে ব্যবহারকারী নিশ্চিত হতে পারে যে তারা সঠিক ওয়েবসাইটে আছেন।
- ✓ **ডেটা অখণ্ডতা:** HTTPS নিশ্চিত করে যে ডেটা প্রেরণের সময় কোনো ধরনের পরিবর্তন বা ক্ষতি হয়নি। এতে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ডেটা ম্যানিপুলেশন করা সম্ভব হয় না।

এই উপাদানগুলো মিলিয়ে, HTTPS ওয়েবসাইটগুলিকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত করে, বিশেষ করে যখন ব্যবহারকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যেমন পাসওয়ার্ড, ব্যাংক তথ্য) শেয়ার করে।

HTTPS- এর মাধ্যমে যোগাযোগের ব্লক ডায়াগ্রাম



চিত্র: HTTPS- এর মাধ্যমে যোগাযোগের ব্লক ডায়াগ্রাম

HTTP ও HTTPS এর মধ্যে পার্থক্য:

HTTP	HTTPS
এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Transfer Protocol।	এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Transfer Protocol Secure।
এটি নিরাপত্তাহীন কারণ ডেটা আনএনক্রিপ্টেড থাকে।	এটি সুরক্ষিত কারণ ডেটা এনক্রিপ্টেড থাকে।
এর ডিফল্ট পোর্ট 80।	এর ডিফল্ট পোর্ট 443।
এর SSL/TLS সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।	এর SSL/TLS সার্টিফিকেটের প্রয়োজন।
HTTP- এ ডেটা পাঠ্য আকারে থাকে, তাই সহজেই পড়া যায়।	HTTPS- এ ডেটা এনক্রিপ্ট করা হয়, ফলে এটি নিরাপদ থাকে।
এটি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করে না।	এটি তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করে।
এটি ব্যবহৃত হয় সাধারণ ওয়েব ব্রাউজিংয়ে।	এটি ব্যবহৃত হয় ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং, এবং সংবেদনশীল তথ্য স্থানান্তরে।
এর সার্ভার শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নেই।	এটি সার্ভার শনাক্তকরণ নিশ্চিত করে।

৭.২ জনপ্রিয় ওয়েবসাইট (Popular Website)

কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের নাম:

- **Google** (google.com) - বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন।
- **Facebook** (facebook.com) - একটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম।
- **YouTube** (youtube.com) - ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।
- **Amazon** (amazon.com) - ই-কমার্স ওয়েবসাইট।
- **Wikipedia** (wikipedia.org) - মুক্ত বিশ্বকোষ।
- **Twitter** (twitter.com) - একটি মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম।
- **Instagram** (instagram.com) - ছবি ও ভিডিও শেয়ারিং সোশ্যাল মিডিয়া।
- **Reddit** (reddit.com) - একটি সোশ্যাল নিউজ অ্যাগ্রিগেটর।
- **LinkedIn** (linkedin.com) - পেশাদারদের জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক।
- **Netflix** (netflix.com) - ভিডিও স্ট্রিমিং সেবা।

Part 8: Access control security and privacy; E-mail, Social media (Facebook, X, Blog) and their impacts; Different types of Transmission media with examples; Bandwidth

৮.১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা (Access control, Security and Privacy)

৮.১.১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control)

এক্সেস কন্ট্রোল মূলত ডিজিটাল নিরাপত্তার একটি কৌশল। এক্সেস কন্ট্রোল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা সিস্টেমের নিরাপত্তা বিধান করে। অন্যভাবে বলা যায় একটি প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ বা ডিজিটাল রিসোর্সগুলো যাতে নিরাপদে থাকে সেটি নিশ্চিত করা এক্সেস কন্ট্রোলের মূল লক্ষ্য। ওই নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে কে প্রবেশ করতে পারবে এবং কে প্রবেশ করতে পারবে না এটি এক্সেস কন্ট্রোল দ্বারা নির্ধারণ করা হয় যাতে তথ্যের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এক্সেস কন্ট্রোল কলা-কৌশল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেন শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্তরা সেই ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারেন। শুধু তাই নয় এক্সেস কন্ট্রোল এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে যাওয়া ব্যক্তির পরিচয় যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় এবং তিনি কোন কোন তথ্য দেখতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৮.১.২ অথেন্টিকেশন (Authentication)

অথেন্টিকেশন (Authentication) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করা হয়। এটি সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা বিশেষ তথ্য বা সেবা অ্যাক্সেস করতে পারে।

অথেন্টিকেশন সাধারণত তিন ধরনের হতে পারে:

- ✓ **জ্ঞানভিত্তিক অথেন্টিকেশন (Knowledge-based Authentication):** এটি ব্যবহারকারী জানে এমন তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। যেমন: পাসওয়ার্ড বা পিন নম্বর।
- ✓ **ভৌত বা জৈবিক অথেন্টিকেশন (Something you have or are):** এটি ফিজিক্যাল বা বায়োমেট্রিক ডেটা ব্যবহার করে। যেমন: স্মার্ট কার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বা মুখের আকৃতি (facial recognition)।
- ✓ **আচরণগত অথেন্টিকেশন (Behavioral Authentication):** ব্যবহারকারীর আচরণের উপর ভিত্তি করে করা হয়। যেমন: টাইপিং প্যাটার্ন বা মাউস মোশন।

এছাড়া, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (MFA) ব্যবহার করে একাধিক স্তরের যাচাই করা হয়। এতে, একাধিক উপায়ে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করা হয়। যেমন, পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে ওয়ানটাইম পাসকোড (OTP) পাঠানো।

❖ টু- ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (Two Factor Authentication-2FA)

টু- ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বা 2FA বলতে সাধারণত একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করে Authentication করার পদ্ধতিকে বুঝায়। 2FA এর প্রধান কাজ বা উদ্দেশ্য হলো আরও সিকিউরিটি প্রদান করা। সাধারণত এই পদ্ধতিতে শুধু ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে সার্ভার এক্সেস করা যায় না। সার্ভার এক্সেস করার জন্য ইউজার অন্য কোন মাধ্যম যেমন: E-mail অথবা মোবাইল ফোন নাম্বার ব্যবহার করে থাকে। যেমন: Text Message এর মাধ্যমে মোবাইল ডিভাইসে লগিন কোড প্রদান করা হয়। লগিন কোড পাওয়ার পর কোন ইউজার ঐ লগিন কোড ব্যবহার করে সার্ভার এক্সেস করে থাকে। Text Message, 2FA এর সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। এছাড়াও আরও কিছু মাধ্যম হলো: Authentication Applications, Biometric ইত্যাদি।

❖ অথেন্টিকেশন (Authentication) ও অথোরাইজেশন (Authorization) এর পার্থক্য:

অথেন্টিকেশন (Authentication)	অথোরাইজেশন (Authorization)
ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করাকে অথেন্টিকেশন (Authentication) বলে।	ব্যবহারকারীর অধিকার বা অনুমতি যাচাই করাকে অথোরাইজেশন (Authorization) বলে।
একটি সিস্টেমে প্রবেশ করার সময় এটি কাজ করে।	অথেন্টিকেশন (Authentication) সফল হওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপে এটি কাজ করে।
এটি ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করে সিস্টেমে প্রবেশের অনুমতি দেয়।	এটি ইউজারকে নির্দিষ্ট কাজ বা রিসোর্স অ্যাক্সেস করতে অনুমোদন দেয়।
এটি ইউজারকে পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, OTP, ফেস রিকগনিশন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় যাচাই করে।	এটি ইউজারকে role বা claim এর ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়।
ইউজার লগইন করতে পারবে কিনা এটি তা যাচাই করে।	ইউজার কোনো রিসোর্সের অ্যাক্সেস পাবে কি না এটি তা নির্ধারণ করে।
Cookies, JWT, OAuth, Basic Authentication ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে অথেন্টিকেশন (Authentication) নিশ্চিত করা যায়।	Role-based Authorization, Claims-based Authorization, Policy-based Authorization ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে অথোরাইজেশন (Authorization) নিশ্চিত করা যায়।

৮.১.৩ সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime)

ইন্টারনেট বা অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধসমূহকে সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime) বলে। এই ধরনের অপরাধ সাধারণত কম্পিউটার, ইন্টারনেট, বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

সাইবার ক্রাইম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, এর মধ্যে কিছু সাধারণ ধরন হলো:

- ✓ **হ্যাকিং (Hacking):** অপরাধী কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ভেঙে সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে, ব্যক্তিগত বা সংস্থার তথ্য চুরি করতে পারে একে হ্যাকিং বলে।
- ✓ **ফিশিং (Phishing):** এটি এক ধরনের সাইবার অপরাধ যেখানে অপরাধীরা ভুয়া ইমেইল, ওয়েবসাইট, বা কলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য (যেমন পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর) চুরি করতে পারে।
- ✓ **স্প্যাম (Spam):** এ ধরনের সাইবার অপরাধে অপরাধীরা অপ্রয়োজনীয় বা অকার্যকর ইমেইল বা বিজ্ঞাপন বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের উত্তর করে। এটি সাইবার ক্রাইম হিসেবে গণ্য হতে পারে যদি এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ক্ষতি হয়।
- ✓ **অন্যের পরিচয় চুরি (Identity Theft):** অপরাধীরা অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য (যেমন নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, ক্রেডিট কার্ড নম্বর) চুরি করে তাদের পরিচয়ে আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা লাভ করে।

- ✓ **ম্যালওয়্যার (Malware):** এটি এমন একটি সাইবার ক্রাইম যেখানে ক্ষতিকারক সফটওয়্যার (যেমন ভাইরাস, ট্রোজান, র্যানসমওয়্যার) ব্যবহার করে কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের ক্ষতি করা হয়।
- ✓ **স্পাইওয়্যার (Spyware):** স্পাইওয়্যার হলো এক ধরনের ম্যালওয়্যার যা ব্যবহারকারীর অজান্তেই তার গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য হাতিয়ে নিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়। স্পাইওয়্যার মূলত প্রথাম। যেমন: Trojan Horse, Adware, Browser Hijacker।
- ✓ **র্যানসমওয়্যার (Ransomware):** অপরাধী কম্পিউটারে থাকা তথ্য বা ডেটা চুরি করে এবং ব্যবহারকারীর কাছে মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ পরিশোধ না করলে ডেটা মুছে ফেলা বা প্রকাশ করা হতে পারে।
- ✓ **অনলাইন হেনস্থা (Online Harassment):** ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাউকে হয়রানি বা অপমান করা, যা মানসিক বা শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ✓ **ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস (DDoS) অ্যাটাক:** এটি এক ধরনের আক্রমণ যেখানে অপরাধীরা একটি সাইট বা সার্ভারকে অত্যধিক ট্রাফিক পাঠিয়ে অকার্যকর করে দেয়।

❖ **সাইবার ক্রাইমের ক্ষতি:**

- কোনো ব্যক্তির আর্থিক বা ব্যক্তিগত ক্ষতি হতে পারে।
- ব্যবসার গোপন তথ্য বা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
- রাষ্ট্রীয় বা কোম্পানির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

❖ **সাইবার ক্রাইম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়:**

- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।
- অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করে সিস্টেমকে ম্যালওয়্যার ও ভাইরাস থেকে নিরাপদ রাখা।
- সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদান করতে এনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
- সন্দেহজনক ইমেইল বা লিঙ্কে ক্লিক না করা।
- HTTPS প্রোটোকল ব্যবহার করে সুরক্ষিত ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করা।

৮.২ ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল এর পূর্ণরূপ হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল (Electronic Mail)। কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় ইন্টারনেট বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিজিটাল বার্তা আদান-প্রদান করাকে ই-মেইল বলে। বিভিন্ন ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদান করা যায় কিন্তু ই-মেইলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটোকলের মাধ্যমে এটি করা হয়। সাধারণত বার্তা পাঠাতে SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) এবং গ্রহণ করতে POP3 (Post Office Protocol) প্রোটোকল ব্যবহৃত হয়।

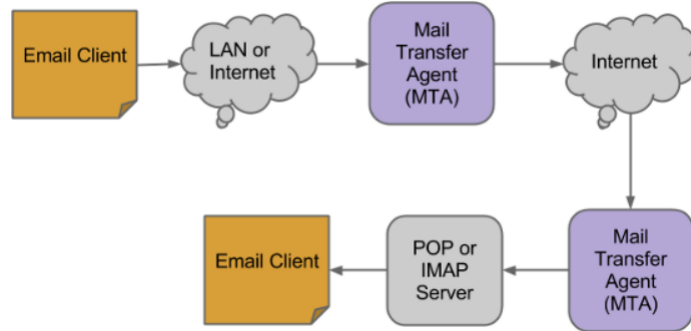
একটি ই-মেইলের দুটি অংশ থাকে:

- User Name
- Domain Name

jdoe@tabular.com → Domain

↓ ↓ ↓
Username @ Mail Server

❖ **ই-মেইল সিস্টেমের কাজ করার প্রক্রিয়া:**



চিত্র: ই-মেইল সিস্টেমের কাজ করার প্রক্রিয়া (Image Source: thegeekstuff)

- প্রথমে প্রেরকের ই-মেইল ক্লায়েন্ট বা ওয়ার্কস্টেশন থেকে SMTP প্রটোকলের মাধ্যমে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়।
- এটি বিভিন্ন রাউটার ক্রস করে পাবলিক ইন্টারনেট এরিয়ায় এসে প্রেরকের ই-মেইলের জন্য নির্দিষ্ট করা সার্ভারে এসে জমা হয়।
- যদি প্রেরক ও প্রাপকের ই-মেইল এড্রেস একই MTA (Mail Transfer Agent)- এর অধীনে হয় তাহলে ই-মেইল সার্ভার সেই ই-মেইলটিকে প্রাপকের কাছে পাঠায়। আর যদি ভিন্ন MTA- এর অধীনে হয় তাহলে সার্ভার সেটিকে ভিন্ন ই-মেইল সার্ভারের নিকট পাঠায়।
- ই-মেইল সার্ভার সেই ই-মেইলকে SMTP প্রটোকল ব্যবহার করে প্রাপকের এড্রেসেও পাঠায়। মূলত প্রাপকের এড্রেস কিংবা ই-মেইলের জন্য স্পেস একই সার্ভারেই থাকে। ই-মেইল ক্লায়েন্ট ই-মেইল রিসিভ করার জন্য POP3 প্রটোকলের 25 পোর্টের মাধ্যমে SMTP প্রটোকলের 110 পোর্টের সাথে যোগাযোগ করে।
- তারপর সেই ই-মেইল আনরিড স্ট্যাটাস হিসেবে প্রাপকের ই-মেইল ক্লায়েন্ট এর ইনবক্সে জমা থাকে।
- পাঠক ই-মেইল ওপেন করে সেটি পড়লে ই-মেইলটির স্ট্যাটাস চেক হয়ে রিড স্ট্যাটাস হবে। প্রেরক ই-মেইলের সাথে কোন এটাচমেন্ট পাঠালে প্রাপক তা ডাউনলোড করে লোকাল কম্পিউটারে সেভ করতে পারবে।

❖ ই-মেইলের সুবিধা:

- ই-মেইলের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বার্তা প্রেরণ করা যায়, যা অন্যান্য প্রচলিত মেইল সার্ভিসের তুলনায় অনেক দ্রুত।
- ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণের জন্য কোনো কাগজ, ডাকটিকিট বা ফিজিক্যাল ডেলিভারি প্রয়োজন হয় না, ফলে খরচ সাশ্রয় হয়।
- ই-মেইল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ফাইল যেমন ডকুমেন্ট, ছবি, অডিও, ভিডিও, ইত্যাদি সহজে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।
- ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো বা প্রাপ্ত বার্তাগুলি সহজেই সংরক্ষণ করা যায় এবং পরবর্তীতে তা ট্র্যাক করা যায়।
- একই ই-মেইল বার্তা একাধিক প্রাপকের কাছে পাঠানো যায়, যা দলগত কাজের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।
- ই-মেইলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যেকোনো স্থানে বার্তা পাঠানো যায়, যা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করে তোলে।
- ই-মেইল ব্যবস্থায় কাগজের ব্যবহার নেই, যা পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক।
- বিভিন্ন ই-মেইল ক্লায়েন্ট অটোমেশন সুবিধা দেয়। যেমন: অটোমেটিক রিপ্লাই, ফিল্টারিং, আর্কাইভিং ইত্যাদি, যা সময় সাশ্রয় করে।
- অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য ই-মেইল একটি প্রমিত মাধ্যম, যা পেশাগত পরিবেশে ব্যবহৃত হয়।

❖ ইমেইল এর অসুবিধা:

- ইমেইলের মাধ্যমে প্রচুর স্প্যাম বা জাঙ্ক মেইল আসতে পারে, যা বিরক্তিকর।
- ইমেইলের মাধ্যমে সংযুক্ত ফাইলগুলি (যেমন PDF, Word ডকুমেন্ট বা ছবি) ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার হতে পারে, যা কম্পিউটার বা ডিভাইসে ক্ষতি করতে পারে।
- হ্যাকাররা ইমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে।

- অতিরিক্ত ইমেইলের কারণে কাজের ফোকাস নষ্ট হতে পারে এবং মানসিক চাপ বাড়তে পারে।
- ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলে বা সার্ভারে সমস্যা হলে ইমেইল পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।
- ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে মুখোমুখি কথা বলার মতো আন্তরিকতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।
- বড় ফাইল পাঠাতে হলে অনেক সময় ক্লাউড স্টোরেজ লিঙ্ক ব্যবহার করতে হয়, যা কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে।

❖ **SMS ও E-Mail এর পার্থক্য:**

SMS	E-Mail
SMS এর পূর্ণরূপ Short Message Service।	E-Mail এর পূর্ণরূপ Electronic Mail।
এটি পাঠানোর জন্য মোবাইল ফোন বা মোবাইল ডিভাইস প্রয়োজন।	এটি পাঠানোর জন্য ইন্টারনেট সংযোগ এবং ইমেইল অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন।
এটি সাধারণত 160 অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	এটির কোনো অক্ষরের সীমাবদ্ধতা নেই, বড় ডকুমেন্টও পাঠানো সম্ভব।
এটি সাধারণত ব্যক্তিগত বা সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।	এটি অফিসিয়াল, ব্যবসায়িক বা দীর্ঘ বার্তা পাঠানোর জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।
এতে অতিরিক্ত ফিচার কম থাকে।	এতে বিভিন্ন ফিচার যেমন: ফাইল অ্যাটাচমেন্ট, ফোল্ডার, ফরওয়ার্ডিং ইত্যাদি প্রদান করে।
এটি অনলাইনে ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি হয়।	এটি কিছুটা সময় নিতে পারে (ইনবক্সে পৌঁছানোর জন্য)।

৮.৩ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) হলো বিশেষ ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপ্লিকেশন, যা ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ, তথ্য শেয়ার, মতামত প্রকাশ এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। এটি বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট যেমন টেক্সট, ছবি, ভিডিও, এবং লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগের একটি সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু জনপ্রিয় উদাহরণ হলো:

- * Facebook
- * Instagram
- * Twitter
- * LinkedIn
- * TikTok
- * WhatsApp

এই মাধ্যমগুলি ব্যক্তি, গ্রুপ বা ব্যবসায়ের মধ্যে সম্পর্ক গঠন, পণ্য প্রচারণা, সংবাদ শেয়ার, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ এবং বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি গঠন করতে সহায়তা করে।

❖ **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (Social Media) উপকারিতা এবং অপকারিতা****উপকারিতা:**

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব সহজেই বিশ্বব্যাপী মানুষদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। এটি দূরত্বের বাধা দূর করে।
- এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক খবর, গবেষণা, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত পৌঁছে যায় মানুষের কাছে। অনেক সময় জরুরি পরিস্থিতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- LinkedIn, Facebook ইত্যাদি মাধ্যমে পেশাগত সম্পর্ক গড়া যায়। কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়।
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের পণ্য বা সেবা প্রচার করতে পারে। এটি একটি শক্তিশালী মার্কেটিং টুল।
- শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকরা অনলাইনে কনটেন্ট শেয়ার করে শেখার বা শেখানোর সুযোগ পায়। YouTube বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে টিউটোরিয়াল ও শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়া যায়।

- সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সচেতনতা তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুব কার্যকরী। এতে বিভিন্ন আন্দোলন এবং ক্যাম্পেইন সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

অপকারিতা:

- অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ব্যবহারকারীদের জন্য আসক্তির সৃষ্টি করে, যা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
- ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার হতে পারে। অনেক সময় মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে, এবং তথ্য চুরির ঘটনা ঘটে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য বা গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যদের জীবন ও সফলতা দেখে অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে হতাশা বা হীনমন্যতা তৈরি হতে পারে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে বুলিং বা অনলাইন হেনস্থার শিকার হতে পারে।
- অনেক ব্যবহারকারী নিজের জীবনকে অধিকতর সুন্দর বা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেন, যার ফলে অন্যদের মধ্যে বিকৃত ধারণা তৈরি হতে পারে।

এভাবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের জীবনকে সহজ করে তুললেও, এর অপকারিতা থেকেও সাবধান থাকতে হবে।

❖ ২৪'এর গণঅভ্যুত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আলোচনা করা হলো:

১) **তথ্য আদান-প্রদান ও প্রচার:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আন্দোলনের খবর এবং তথ্য দ্রুত প্রচার ও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবি, বার্তা, এবং কার্যক্রম লাইভ ভিডিও ও আপডেটের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেছে।

২) **জনমত গঠন ও সমর্থন আদায়:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে জনমত গঠন এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করা সহজ হয়েছে। হ্যাশট্যাগ (#) ব্যবহার করে আন্দোলনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হয়, এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি ও তারকাদের সমর্থনের ফলে আন্দোলনে আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৩) **সংগঠিত ও সমন্বিত করা:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে আন্দোলনকারীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, যা বিভিন্ন কর্মসূচী ও আন্দোলনের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণও সহজ হয়েছে।

৪) **বিকল্প তথ্য মাধ্যম:** যখন মূলধারার গণমাধ্যমে আন্দোলনের খবর তেমন গুরুত্ব পাচ্ছিল না, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি শক্তিশালী বিকল্প মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এখানে যে কেউ নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে, এবং সংবাদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

৫) **ভয় ও গুজব মোকাবিলা:** আন্দোলনের সময় ভুল তথ্য এবং গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান সেগুলোর খণ্ডন এবং জনগণকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আন্দোলনের সঠিক তথ্য প্রচারে সহায়তা করে।

৬) **আন্তর্জাতিক সমর্থন:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে, যা আন্দোলনটির পক্ষে সমর্থন আদায়ে বড় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার কর্মীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের সমর্থন জানায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। যেমন: ভুল তথ্য ছড়ানো, গুজব সৃষ্টি, এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তা সত্ত্বেও, আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল, যা আন্দোলনে গতি এনেছিল এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল।

❖ ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing)

কমিউনিকেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক ভৌগলিক অবস্থানে একে অপরের সঙ্গে ভিডিও এবং অডিওর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করার প্রক্রিয়াকে ভিডিও কনফারেন্সিং বলে। এটি সাধারণত অনলাইন মিটিং, ক্লাস, বা ঘরে বসে অফিসের কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার হলো: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ইত্যাদি। এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়:

- ভিডিও ও অডিও কল, স্ক্রিন শেয়ারিং, চ্যাট ফিচার, ডকুমেন্ট শেয়ারিং, রেকর্ডিং ফিচার (মিটিং বা সেমিনার রেকর্ড করা) এটি দূরবর্তী অবস্থান থেকে সহজে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে, যা কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খুবই সহায়ক।

৮.৪ ট্রান্সমিশন মিডিয়া (Transmission Media)

ট্রান্সমিশন মিডিয়া হলো সেই মাধ্যম বা মাধ্যমের সংযোগ যা ডেটা এবং সিগন্যালকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-অক্সিয়াল ক্যাবল ইত্যাদি।

৮.৪.১ বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া

ট্রান্সমিশন মিডিয়া দুই ধরনের হয়ে থাকে:

১) তারযুক্ত মাধ্যম (Guided Media)

এটিকে শারীরিক (Physical) মাধ্যম বলা হয়, যার মাধ্যমে সংকেত বা তথ্যগুলো আদান-প্রদান করা হয়।

এই তারযুক্ত মাধ্যম বা Guided Media কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable)
- কো-অক্সিয়াল ক্যাবল (Co-Axial Cable)
- অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (Optical Fiber Cable)

ক) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable):

Twisted অর্থ প্যাঁচানো। দুটি পরিবাহী তারকে সুষমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। প্যাঁচানো তার দুটির মাঝে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করে তার দুটিকে পৃথক রাখা হয়। এ ক্যাবলে সাধারণত ৪ জোড়া তার থাকে। প্রতি জোড়া তারে কমন রঙ হিসেবে সাদা রঙ থাকে। এটি তুলনামূলক সস্তা এবং ব্যবহার করা সহজ হওয়ায় ইথারনেট এবং টেলিফোন সিস্টেমে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুই ধরনের:

আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Unshielded Twisted Pair Cable-UTP): এই ধরনের ক্যাবলের বাইরে অতিরিক্ত কোনো আবরণ থাকে না। UTP ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সাধারণত 10 Mbps হয়ে থাকে এবং ১০০ মিটার পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। এতে তড়িৎচুম্বকীয় (Electromagnetic Interference) প্রভাব খুব বেশি। বিভিন্ন ধরনের UTP ক্যাবলের মধ্যে CAT-5 ও CAT-6 বেশি জনপ্রিয়।

শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Shielded Twisted Pair Cable-STP): STP তে এক বা একাধিক টুইস্টেড ক্যাবল থাকে যা ফয়েল ও প্রটেকটিভ কপার শিল্ডিং দ্বারা আবৃত। STP ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সাধারণত 16 Mbps থাকে প্রায় ৫০০ Mbps পর্যন্ত হতে পারে। এটিও ১০০ মিটার পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। STP তে Electromagnetic Interference প্রভাব কম।

খ) কো-অক্সিয়াল ক্যাবল (Co-Axial Cable):

কো-অক্সিয়াল ক্যাবল সাধারণত তৈরি করা হয় দুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ও অপরিবাহী পদার্থের সমন্বয়ে। ভেতরের পরিবাহী তারটি সাধারণত কপার তার যার মধ্য দিয়ে ডেটা প্রবাহিত হয়। ফোমের ইন্সুলেশন দ্বারা ভেতরের পরিবাহী ও বাইরের পরিবাহী তারকে পৃথক রাখা হয়। বাইরের পরিবাহী তারটি একটি প্লাস্টিকের জ্যাকেট দ্বারা আবৃত থাকে। কো-অক্সিয়াল ক্যাবল, ক্যাবল টিভি সিগন্যাল ট্রান্সমিট করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সিগন্যালের গুণমান ধরে রাখার ক্ষেত্রে এটি অন্যান্য ক্যাবলের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং কার্যকরী।

গ) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (Optical Fiber Cable):

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হচ্ছে কাঁচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের ক্যাবল যা আলো পরিবহন করতে পারে। এই ধরনের ক্যাবলে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোর গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়। এ মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য বৈদ্যুতিক সংকেতকে (Signal) আলোক তরঙ্গে রূপান্তর করে তারপর পাঠানো হয়। এরপর এই আলোক তরঙ্গ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছালে পুনরায় বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করা হয়।

গঠন: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের গঠন খুবই সরল। কোর (Core), ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং জ্যাকেট (Jacket) নিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল গঠিত। কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি ভিতরের স্বচ্ছ ও নমনীয় অংশটি হচ্ছে কোর যার মধ্যে দিয়ে আলো চলাচল করে। ক্ল্যাডিং হলো কোর এর বাহিরে একটি কাঁচের আবরণ, যা মূলত আলোকে কোর এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। আর এই পুরো গঠনটিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বাহিরে আরো একটি প্লাস্টিক আবরণ থাকে যাকে জ্যাকেট বলে।

বৈশিষ্ট্য:

- এটির মাধ্যমে উচ্চগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- এটিতে বৈদ্যুতিক সংকেতের পরিবর্তে আলোক সংকেতের মাধ্যমে ডেটা প্রবাহিত হয়।
- এ ক্যাবলের কোর অংশ স্বচ্ছ।
- এর কোর এবং ক্ল্যাডিং অংশ অত্যন্ত ভঙ্গুর।
- এ ক্যাবলে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ডেটা প্রবাহিত হয়।

সুবিধা:

- এ ক্যাবল ওজনে হালকা ও সহজে পরিবহনযোগ্য।
- এটি উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন।
- এটি তড়িৎচুম্বকীয় (Electromagnetic Interference) প্রভাব থেকে মুক্ত।
- এটির মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।
- এটি পরিবেশের তাপ, চাপ বা অন্য কোনো পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- এতে শক্তির অপচয় কম হয়।
- এ ক্যাবলের মাধ্যমে পরিবাহিত ডেটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সবচেয়ে বেশি।
- এ ক্যাবলের মাধ্যমে পরিবাহিত ডেটা সহজে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।

অসুবিধা:

- এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- এটিকে U আকারে বাঁকানো যায় না।
- এটির ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া তুলনামূলক জটিল।
- এ ক্যাবলের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের প্রয়োজন।

২) তারবিহীন মাধ্যম (Unguided Media)

কোন প্রকার শারীরিক (Physical) মাধ্যম ছাড়াই ডেটা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে আদান-প্রদান করার মাধ্যমকেই তারবিহীন ট্রান্সমিশন মিডিয়া বলে। এটি কোনো ভৌত বা ফিজিক্যাল মাধ্যম ব্যবহার না করেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক (Electromagnetic) তরঙ্গ প্রেরণ করে। তাই এটি ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন (Wireless Transmission) নামেও পরিচিত।

এই তারবিহীন মাধ্যম বা Unguided Media কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

- রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)
- মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
- ইনফ্রারেড (Infrared)

ক) রেডিও ওয়েভ (Radio Wave):

3KHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ। এটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 100km পর্যন্ত হতে পারে। এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত বেতার যোগাযোগে ব্যবহৃত হয় বলে একে রেডিও ওয়েভ বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ডিভাইস একই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করতে হয় যাতে এগুলো অন্য কোনো ডিভাইস থেকে সংকেত গ্রহণ না করতে পারে। সাধারণত ডেটা কমিউনিকেশনে 10KHz থেকে 1GHz ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েভ সাধারণত দুই ধরনের হয়: একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত, অন্যটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রেডিও ওয়েভ সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না।

রেডিও ওয়েভ তিন ভাগে বিভক্ত:

- লো-পাওয়ার সিগ্নেল ফ্রিকোয়েন্সি:** এ প্রযুক্তি শুধু একটি ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে যা ৭০ মিটার বা ২৩০ ফুটের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। ট্রান্সমিশন গতি 1Mbps থেকে 1০ Mbps পর্যন্ত হতে পারে।
- হাই-পাওয়ার সিগ্নেল ফ্রিকোয়েন্সি:** এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক বেশি দূরত্বে সংকেত পাঠানো যায়। চলার পথে কোনো বাধা থাকলে এটি তা ভেদ করতে সক্ষম। ট্রান্সমিশন গতি 1Mbps থেকে 1০ Mbps পর্যন্ত হতে পারে।
- স্প্রেড স্পেকট্রাম:** স্প্রেড স্পেকট্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনে একাধিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয় যেখানে সিগ্নেল ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিশনে কেবল একটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হলো সংকেতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্যান্য সংকেতের সাথে সংঘর্ষ কমানো এবং সংকেতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

রেডিও ওয়েভ এর সুবিধা:

- রেডিও ওয়েভ বিল্ডিং বা দেয়াল ভেদ করতে পারে। সুতরাং এটি ইনডোর এবং আউটডোর উভয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে।
- ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার একই সরল রেখায় থাকার প্রয়োজন নেই।
- রেডিও ওয়েভ বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয় না, ফলে বায়ুমণ্ডল দ্বারা খুব সামান্য প্রভাবিত হয়।

রেডিও ওয়েভ এর অসুবিধা:

- রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশনে নিম্নসীমার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয় ফলে খুব বেশি তথ্য একসাথে প্রেরণ করা যায় না।
- রেডিও ওয়েভ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

রেডিও ওয়েভ এর ব্যবহার:

- এটি রেডিও বা বেতার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়।
- মোবাইল ফোন টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়।
- টেলিভিশন ব্রডকাস্টিংয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ইন্টারনেট কানেকশনে রাউটার এবং ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়।
- যখন একজন প্রেরক এবং অনেকগুলো রিসিভার থাকে তখন মাল্টিকাস্টিংয়ের জন্য রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে এটি ব্যবহৃত হয়।

খ) মাইক্রোওয়েভ (Microwave):

300MHz হতে 300GHz ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। এটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1mm থেকে 1m পর্যন্ত হতে পারে। এটি বাঁকা পথে চলতে পারে না। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সমিটার (Transceiver) নিয়ে গঠিত। এর একটি সংকেত প্রেরণ এবং অন্যটি গ্রহণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না তাই প্রেরক (Transmitter) এবং প্রাপক (Receiver) মুখোমুখি থাকতে হয়। মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সংকেত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং পথে কোনো বস্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। অধিক দূরত্বের যোগাযোগে মাইক্রোওয়েভ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রযুক্তি। মাইক্রোওয়েভ মাধ্যম ব্যবহার করে ডেটা, ছবি, শব্দ স্থানান্তর করা সম্ভব। মাইক্রোওয়েভ দুই প্রকার:

i) **টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ (Terrestrial Microwave):** এ প্রযুক্তিতে ভূপৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয় এবং এরা দৃষ্টি রেখায় যোগাযোগ করে।

ii) **স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ (Satellite Microwave):** এ প্রযুক্তিতে সংকেত পাঠানোর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে থাকে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা এবং মহাশূন্যে তাকে স্যাটেলাইট।

বৈশিষ্ট্য:

- মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না।
- এ সিস্টেম মূলত দুটো ট্রান্সমিটার নিয়ে গঠিত। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটি রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- এ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।
- এর অ্যান্টেনা বড় কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সংকেত অধিক দূরত্বে পাঠানো যায়।

সুবিধা:

- এর ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি তাই এটি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তথ্য একসাথে ট্রান্সমিট করা যায়।
- কোন প্রকার ক্যাবল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- পাহাড়ি ও দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য এটি সুবিধাজনক।

অসুবিধা:

- এটি বাঁকা পথে চলতে পারে না।
- এ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না।

মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার:

- * স্যাটেলাইট টিভি সংকেত পাঠানোর কাজে।
- * বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
- * তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে।
- * আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে।

গ) ইনফ্রারেড (Infrared):

300 গিগাহার্স (GHz) থেকে 400 টেরাহার্স (THz) পর্যন্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় ইনফ্রারেড। এটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 750 ন্যানোমিটার (nm) থেকে 1 মিলিমিটার (mm) পর্যন্ত হতে পারে। খুবই নিকটবর্তী দুটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগে এটি ব্যবহৃত হয়। ইনফ্রারেড বিকিরণ আমরা দেখতে পাই না কারণ এটি দৃশ্যমান আলো থেকে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং কম ফ্রিকোয়েন্সির। তবে আমরা এটি অনুভব করতে পারি, যেমন: উষ্ণতা বা তাপের অনুভূতি।

সুবিধা:

- এটি দামে সস্তা।
- এতে কম বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়।
- এটি স্বল্প দূরত্বে (প্রায় ১০ মিটার) ভালো কাজ করে।

অসুবিধা:

- এর মাধ্যমে অধিক দূরত্বে ডেটা ট্রান্সমিট করা যায় না।
- ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকলে এটি কাজ করে না।

ব্যবহার:

- রেডিও, টিভি, এসি ইত্যাদির রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে এটি ব্যবহৃত হয়।
- কম্পিউটারের তারবিহীন কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

রেডিও ওয়েভ (Radio Wave) ও মাইক্রোওয়েভ (Microwave) এর পার্থক্য:

রেডিও ওয়েভ (Radio Wave)	মাইক্রোওয়েভ (Microwave)
এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার (mm) থেকে ১০০ কিলোমিটার (km) পর্যন্ত হতে পারে।	এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার (mm) থেকে ১ মিটার (m) পর্যন্ত হতে পারে।

এর ফ্রিকোয়েন্সি ৩ কিলোহার্টজ (KHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্টজ (GHz) পর্যন্ত হতে পারে।	এর ফ্রিকোয়েন্সি ৩০০ মেগাহার্টজ (MHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্টজ (GHz) পর্যন্ত হতে পারে।
সাধারণত এটি কম তাপ উৎপন্ন করে।	এটি বেশি তাপ উৎপন্ন করতে পারে।
এটি বেশি দূরত্ব এবং কম ফ্রিকোয়েন্সিতে সংকেত পাঠায়।	এটি কম দূরত্ব এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে সংকেত পাঠায়।
এ ওয়েবের ডিটেক্টর এন্টেনা।	এ ওয়েবের ডিটেক্টর মাইক্রোওয়েভ রিসিভার।
এ যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রেরক এবং প্রাপক একই সরলরেখায় থাকার বাধ্যবাধকতা নেই।	এ যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রেরক এবং প্রাপক একই সরলরেখায় থাকতে হয়।
এ তরঙ্গ চলার পথে কঠিন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে।	এ তরঙ্গ চলার পথে কঠিন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে না।
বেতার যোগাযোগ, টেলিভিশন সম্প্রচার, সেলুলার ফোন ইত্যাদিতে এ তরঙ্গে ব্যবহৃত হয়।	স্যাটেলাইট যোগাযোগ, রাডার, ওয়াইফাই, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইত্যাদিতে এ তরঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

৮.৪.২ তারবিহীন যোগাযোগ পদ্ধতি (Wireless Communication System)

কোন ফিজিক্যাল সংযোগ ব্যতীত ডেটা ট্রান্সমিট করার পদ্ধতিকে বলা হয় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম। যেমন: ওয়াই-ফাই, ওয়াই-মাক্স, জিগবি ইত্যাদি।

সুবিধা:

- তারবিহীন প্রযুক্তি যে কোনো স্থানে যোগাযোগ সহজ করে।
- ক্যাবল বা শারীরিক সংযোগ ছাড়াই দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।
- ব্যবহারকারীরা চলন্ত অবস্থাতেও যোগাযোগ রাখতে পারে।
- উন্নত এনক্রিপশন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- ডিভাইসগুলো সহজেই সংযুক্ত করা যায়।
- স্যাটেলাইট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগ সম্ভব।
- তারবিহীন ব্যবস্থার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- ইন্টারনেট, ভিডিও কল, মোবাইল কলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

অসুবিধা:

- প্রতিবন্ধকতার কারণে সংকেত বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- তথ্য হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি থাকে।
- সীমিত ব্যান্ডউইথের কারণে কিছু ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তর ধীর হতে পারে।
- অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইসের কারণে সংকেত প্রভাবিত হতে পারে।
- কিছু প্রযুক্তি অল্প দূরত্বে সীমাবদ্ধ থাকে।
- কিছু উচ্চমানের তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যয়বহুল হতে পারে।

❖ ওয়াই-ফাই (WiFi)

ওয়াই-ফাই এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wireless Fidelity। ওয়াই-ফাই হলো তারবিহীন যোগাযোগের এক ধরনের প্রযুক্তি, যা রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এটিতে ২.৪ গিগাহার্টজ (GHz) ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়। এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.11b (Institute of Electrical and Electronics Engineers)। একটি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে দশটি বা তার অধিক ডিভাইস সংযুক্ত হতে পারে। সাধারণত সকল নোটবুক, ল্যাপটপ, পেরিফেরাল ডিভাইস, প্রিন্টার, স্মার্ট ফোন, এমপি থ্রি প্লেয়ার, ভিডিও গেইম কনসোল এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার Wi-Fi এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা যায়।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের LAN নেটওয়ার্ক।
- এর কভারেজ এরিয়া সাধারণত ৫০ মিটার থেকে ২০০ মিটারের মতো হয়ে থাকে।

- এ নেটওয়ার্কে সহজে নতুন নোড যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- এ নেটওয়ার্কে হাফ ডুপ্লেক্সিং মোড ব্যবহৃত হয়।
- এটি সাধারণত ২.৪ GHz থেকে ৫ GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। তবে বর্তমানে তা ৫.৮৫ GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- সিগন্যাল নয়েজ (SNR-signal to noise ratio) সর্বোচ্চ ১০ dB (decibel)।
- বাধামুক্ত সিগন্যাল ট্রান্সমিটারের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন সুবিধা আছে।

সুবিধা:

- Wi-Fi প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া যায়।
- নেটওয়ার্কের জন্য কোনো লাইসেন্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।
- নেটওয়ার্ক সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- ওয়াই-ফাই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের তুলনায় তুলনামূলক সস্তা এবং খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা:

- WI-FI নেটওয়ার্কের সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।
- নেটওয়ার্কের দক্ষতা ও গতি তুলনামূলক কম।
- বিদ্যুৎ খরচ অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় বেশি।
- অন্যান্য ডিভাইস কর্তৃক সিগন্যালে জ্যাম বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।
- ডেটা ও নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে যায়।
- দূরত্ব বেশি হলে নেটওয়ার্কের গতি ও সিগন্যালের গুণগত মান উল্লেখযোগ্যহারে কমে যেতে পারে।
- অজ্ঞাত বা অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক অ্যাক্সেস পয়েন্ট ব্যবহারের ঝুঁকি থাকে।

❖ ওয়াই-মাক্স (Wi-MAX)

Wi-Max এর পূর্ণরূপ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access। এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.16। ওয়াই-মাক্স হচ্ছে একটি তারবিহীন যোগাযোগ প্রযুক্তি যা বিস্তৃত ভৌগলিক অঞ্চলে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এর কভারেজ এরিয়া ৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ নেটওয়ার্কের প্রধানত দুটি অংশ থাকে:

১)বেস স্টেশন: এটি ইনডোর ডিভাইস ও আউটডোর টাওয়ার নিয়ে গঠিত। কয়েকটি বেস স্টেশন একটি ওয়াই-মাক্স হাব বা সুইচের সাথে যুক্ত থেকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়।

২)এন্টেনাযুক্ত ওয়াই-মাক্স রিসিভার: এর মাধ্যমে কোনো ডিভাইসকে ওয়াই-মাক্স নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

- এটি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস MAN নেটওয়ার্ক।
- এ নেটওয়ার্কে ফুল ডুপ্লেক্সিং মোড ব্যবহৃত হয়।
- এটি সাধারণত ২ GHz থেকে ৬৬ GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে।
- এর সিগন্যাল নয়েজ (SNR-signal to noise ratio) সর্বোচ্চ ৭ dB (decibel)।
- এর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড লাইসেন্স বা লাইসেন্সবিহীন হতে পারে।
- ওয়াই-মাক্স কানেকশন ওরিয়েন্টেড MAC প্রোটোকল ব্যবহার করে।

সুবিধা:

- এর কভারেজ এরিয়া সাধারণত ৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- এটি উচ্চ গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে, ডেটা ট্রান্সমিটারের রেট ৭৫ Mbps পর্যন্ত হতে পারে।
- এ নেটওয়ার্কে সহজে নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করে নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানো যায়।
- এটিতে বাধামুক্ত সিগন্যাল ট্রান্সমিটারের জন্য বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন সুবিধা আছে।
- এর একটি স্টেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।
- এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেবা পাওয়া যায়।

- এটি কোয়ালিটি অব সার্ভিসের নিশ্চয়তা দেয়।
- এর মাধ্যমে তথ্য ও টেলিযোগাযোগ সেবাগুলো প্রদান করা যায়।

অসুবিধা:

- দূরত্ব বেশি হলে একাধিক বেজ স্টেশনের প্রয়োজন হয়।
- অন্যান্য নেটওয়ার্কের ওয়্যারলেস ডিভাইস এর সিগন্যালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।
- এর সংস্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
- এর বিদ্যুৎ খরচ বেশি।
- একই টাওয়ারের অধীনে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি হলে সার্ভিসের গুণগত মান বজায় রাখা কঠিন।
- অন্যান্য নেটওয়ার্ক যেমন- ফাইবার অপটিক, স্যাটেলাইট, ক্যাবল ইত্যাদির সাথে তুলনা করলে এর ডেটা ট্রান্সফার রেট অত্যন্ত ধীরগতির।
- খারাপ আবহাওয়া যেমন, বৃষ্টির কারণে এর সিগন্যালে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

❖ **ওয়াই-ফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট:** এটি একটি নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা অন্যান্য ওয়াই-ফাই ডিভাইসগুলিকে একটি তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে। এটি রাউটার বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তারবিহীন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করে।

❖ **NFC (Near Field Communication):** NFC হলো একটি স্বল্প-পরিসরের তারবিহীন যোগাযোগ প্রযুক্তি যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিভাইসকে স্বল্প দূরত্বে দ্রুত ও নিরাপদে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে। যেমন: মেট্রো কার্ড, মোবাইল ফোনে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য স্থানান্তর করা হয়।

❖ **জিগবি (Zigbee):** এটি তারবিহীন পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) তৈরির একটি উচ্চস্তরের প্রযুক্তি। এটি IEEE 802.15.4 স্ট্যান্ডার্ডের একটি নেটওয়ার্ক। এটি মূলত Internet of Things (IoT) বা বুদ্ধিমান ডিভাইস সিস্টেমে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যবহৃত হয়।

❖ **পিকোনেট (Piconet):** স্বল্প দূরত্বে ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলির মধ্যে তথ্য স্থানান্তরের জন্য তৈরি নেটওয়ার্ক বা Wireless Personal Area Network (WPAN) কে পিকোনেট বলে। যেমন: জিগবি (Zigbee), ব্লুটুথ (Bluetooth)।

❖ **ব্লুটুথ (Bluetooth):** এটি একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি যা বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে স্বল্প দূরত্বে ডিভাইসগুলির মধ্যে তথ্য স্থানান্তর করতে পারে। এটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) তৈরির একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তি।

বৈশিষ্ট্য:

- ডেটা স্থানান্তরে এটি রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে।
- এটি ২.৪ গিগাহার্টজ (GHz) ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
- এটির রেঞ্জ ১০ থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত।
- এটি একটি পিকোনেট এর আওতায় সর্বোচ্চ ৮টি যন্ত্রের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।
- এটি IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ডের ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (WPAN)।

ব্যবহার:

- এটি ব্যবহার করে মোবাইল থেকে মোবাইলে ডেটা স্থানান্তর করা যায়।
- এটি ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য ডিভাইস যুক্ত করা যায়।
- জিপিএস রিসিভার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, বারকোড স্ক্যানার ও ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ডেডিকেটেড টেলিফোন ডিভাইসগুলোতে শর্ট রেঞ্জ ডেটা ট্রান্সমিশনে এটি ব্যবহৃত হয়।

৮.৪.৩ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)

ডেটা ট্রান্সমিশন হওয়ার জন্য প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট মেথড বা পদ্ধতি থাকতে হয়, এই পদ্ধতিকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি বলতে সাধারণত বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে সংযোগ স্থাপনের পদ্ধতি ও বিট সিনক্রোনাইজেশনকেই বুঝানো হয়। প্রেরিত ডেটার বিন্যাস এবং এর সাথে যুক্ত অতিরিক্ত বিটসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার পদ্ধতিকে বিট সিনক্রোনাইজেশন বলে।

বিটের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথডকে প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশন এবং সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশনে একটি মাধ্যম দিয়ে একবারে একটি বিট পাঠানো হয়। প্যারালাল ডেটা ট্রান্সমিশনে অনেকগুলো মাধ্যম দিয়ে একসাথে অনেকগুলো বিট পাঠানো হয়।

বিট সিনক্রোনাইজেশন ও সময় নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড তিন প্রকার:

- অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
- সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)
- আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

১) অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission):

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা অসম সময়ের ব্যবধানে ক্যারেঞ্জার বাই ক্যারেঞ্জার পাঠানো হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রেরক যে কোনো সময় ডেটা প্রেরণ করতে পারে এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে। ফলে ডেটা সংরক্ষণের জন্য প্রেরকের কোনো মেমোরির প্রয়োজন হয় না। সাধারণত ডেটা বাইট এর সাথে একটি স্টার্ট বিট এবং একটি স্টপ বিট যুক্ত করা হয় এবং মোট ১০ বিট ডেটা প্রেরণ করা হয়। কখনও কখনও ত্রুটি(Error) পরীক্ষা করার জন্য স্টপ বিটের আগে একটি প্যারিটি বিট যুক্ত করা হয়।

সুবিধা:

- এ পদ্ধতিতে যেকোনো সময় প্রেরক ডেটা পাঠাতে পারে এবং প্রাপক তা গ্রহণ করতে পারে।
- এ পদ্ধতিতে প্রেরক স্টেশনে প্রাইমারি স্টোরেজের প্রয়োজন হয় না।
- এ পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- কম ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী।

অসুবিধা:

- এ পদ্ধতির দক্ষতা ও গতি কম।
- এ পদ্ধতিতে যখন ডেটা চলাচল বন্ধ থাকে তখন মাধ্যমটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ব্যবহার:

- কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে ডেটা ট্রান্সমিশনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- কার্ড রিডার হতে কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিশনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়
- কম্পিউটার হতে কার্ড রিডারে ডেটা ট্রান্সমিশনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়
- কীবোর্ড হতে কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সমিশনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়

২) সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission):

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা সমান সময়ের ব্যবধানে ব্লক বা প্যাকেট আকারে পাঠানো হয়। প্রথমে প্রেরক স্টেশনে ডেটাগুলোকে প্রাথমিক স্টোরেজে রাখা হয়। তারপর ডেটার ক্যারেঞ্জারগুলোকে ব্লক বা প্যাকেট আকারে ভাগ করে নিয়মিত বিরতিতে প্রতিবারে একটি করে ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সমিট করা হয়। ব্লক ডেটার শুরুতে এবং শেষে যথাক্রমে হেডার (১৬ বিট) এবং ট্রেইলার (১৬ বিট) ইনফরমেশন থাকে। সাধারণত ৪০ হতে ১৩২ টি ক্যারেঞ্জার নিয়ে এক একটি ব্লক তৈরি হয়। তবে ব্লকে ক্যারেঞ্জার ১২৮, ২৫৬, ৫১২, ১০২৪ সংখ্যক হতে পারে। দুটি ব্লকের মাঝখানে সময় বিরতি সমান হয়ে থাকে।

সুবিধা:

- সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের দক্ষতা অ্যাসিনক্রোনাসের তুলনায় বেশি।
- এ পদ্ধতিতে ট্রান্সমিশন গতি অনেক বেশি।
- এ পদ্ধতিতে প্রতি ডেটা বাইট এর শুরুতে Start bit এবং শেষে Stop bit এর প্রয়োজন হয় না।
- অধিক ডেটা স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত।

অসুবিধা:

- এ পদ্ধতিতে প্রেরক স্টেশনে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
- এ পদ্ধতি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
- এ পদ্ধতিতে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন প্রয়োজন হয়।

ব্যবহার:

- কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা কমিউনিকেশনে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- দূরবর্তী কোন স্থানে ডেটা স্থানান্তরে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৩) আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission):

এটি অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন এর সমন্বিত রূপ। যাকে আবার সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের উন্নত ভার্সনও বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রেরক হতে প্রাপকে অ্যাসিনক্রোনাস পদ্ধতির স্টার্ট ও স্টপ বিটের মাঝে ব্লক আকারে ডেটা স্থানান্তরিত হয়। তবে দু'টি ব্লকের মধ্যে সময়ের পার্থক্য 0 (শূন্য) একক করার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু পুরোটা সিনক্রোনাস নয় তাই স্টোরেজ ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করেই যখন প্রয়োজন তখনই সেই ডেটা ট্রান্সমিট করা যায়।

সুবিধা:

- এ পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড অনেক বেশি।
- এ পদ্ধতিতে প্রেরক স্টেশনে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা:

- এ পদ্ধতিতে ডেটা ব্লক যথাযথভাবে প্রাপক পেয়েছে কিনা তা চেক করা যায় না এবং ভুল সংশোধন করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- এ পদ্ধতিটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।

ব্যবহার:

- সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা ট্রান্সফারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন, অডিও বা ভিডিও কল এর জন্য এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

সিনক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের পার্থক্য:

সিনক্রোনাস	অ্যাসিনক্রোনাস
এ পদ্ধতিতে ব্লক বা প্যাকেট আকারে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়।	এ পদ্ধতিতে ক্যারেঙ্কার বাই ক্যারেঙ্কার ডেটা ট্রান্সমিশন হয়।
এ পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন গতি বেশি।	এ পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন গতি কম।
এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল পদ্ধতি।	এটি পদ্ধতিটি কম ব্যয়বহুল।
এ পদ্ধতিতে সমান সময়ের ব্যবধানে ডেটা পাঠানো হয়।	এ পদ্ধতিতে অসম সময়ের ব্যবধানে ডেটা পাঠানো হয়।
এ পদ্ধতিতে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।	এ পদ্ধতিতে স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।
এ পদ্ধতিটি Chat Rooms, Telephonic Conversations, Video Conferencing ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	এ পদ্ধতিটি E-Mail, Forums ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৮.৪.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলে। ডেটা ট্রান্সমিশন মোড মূলত তিন প্রকার:

- Unicast Mode
- Broadcast Mode
- Multicast Mode

১) ইউনিকাস্ট মোড (Unicast Mode):

যে ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র একজন প্রেরক ও একজন প্রাপকের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান হয় তাকে ইউনিকাস্ট মোড বলে। এই ধরনের ট্রান্সমিশন মোড আবার তিন প্রকার:

সিমপ্লেক্স (Simplex): এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একদিকে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়। অর্থাৎ, একজন প্রেরক কেবল ডেটা প্রেরণ করতে পারে এবং একজন প্রাপক সে ডেটাটি কেবল গ্রহণ করতে পারে। যেমন: টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি।

হাফ ডুপ্লেক্স (Half Duplex): এই ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রেরক ও প্রাপক উভয়দিকেই ডেটা পাঠানো যায় কিন্তু তা একই সময়ে পাঠানো যায় না। যেমন: ওয়াকিটকি।

ফুল ডুপ্লেক্স (Full Duplex): এই ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশনে প্রেরক ও প্রাপক উভয়দিক থেকেই একই সময়ে যুগপৎ ডেটা স্থানান্তর করা যায়। যেমন: মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি।

২) ব্রডকাস্ট মোড (Broadcast Mode):

এই ট্রান্সমিশন মোডে একটি ডিভাইস থেকে ডেটা প্রেরণ করলে ঐ নেটওয়ার্কের অন্তর্গত সকল ডিভাইসই সে ডেটা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা হলে তা সকলেই উপভোগ করতে পারে।

৩) মালটিকাস্ট মোড (Multicast Mode):

এই ধরনের ট্রান্সমিশনে একটি ডিভাইস থেকে ডেটা প্রেরণ করলে নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল ডিভাইস সে ডেটাটি গ্রহণ করতে পারে না। কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের সকল সদস্য ডেটা গ্রহণ করতে পারে।

৮.৫ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

কোন মাধ্যম দিয়ে প্রতি একক সময়ে পরিবাহিত ডেটার পরিমাণকে ব্যান্ডউইথ বলে। ব্যান্ডউইথ এর একক হলো bps (Bit Per Second)। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সফার করা যায় তাকে ব্যান্ডউইথ বলে।

ডেটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে ব্যান্ডউইথকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

* ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)

* ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)

* ব্রডব্যান্ড (Broadband)

১) ন্যারোব্যান্ড (Narrowband):

এটিতে সাধারণত ৪৫ থেকে ৩০০ bps গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়। ধীর গতিসম্পন্ন ডেটা ট্রান্সমিশনে এ ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়। সাধারণত টেলিফোনের ক্ষেত্রে এই ব্যান্ডটির ব্যবহার অধিক লক্ষ করা যায়।

২) ভয়েসব্যান্ড (Voiceband):

ভয়েসব্যান্ডের গতি সাধারণত ৯৬০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত টেলিফোন কমিউনিকেশনে বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে অথবা কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও এ ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়।

৩) ব্রডব্যান্ড (Broadband):

উচ্চ গতিতে ডেটা স্থানান্তরে ব্রডব্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্রডব্যান্ডের ব্যান্ডউইথ বিস্তৃত এবং অধিক তথ্য বহনের ক্ষমতা থাকে। এ ব্যান্ডের গতি ১ মেগাবাইট/সেকেন্ড (mbps) বা এর অধিক হয়ে থাকে। সাধারণত অপটিক্যাল ফাইবার, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট ইত্যাদি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তরে এ ব্যান্ড ব্যবহৃত হয়।

Part 9: Major Components of Telecommunication System; Mobile Telephone System, Satellite Communication Systems and VSAT

৯.১ টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মূল উপাদান (Major Components of Telecommunication System)

Telecommunication System একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ৬ টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত:

- ১) **ম্যাসেজ (Messages):** যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে ডেটা বা তথ্য ব্যবহৃত হয় তাকে ম্যাসেজ বলে। এটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি।
- ২) **প্রেরক (Sender):** যে ডিভাইস থেকে ডেটা পাঠানো হয় তাকে প্রেরক বলে। এটি ডেটাকে প্রয়োজন অনুসারে ফরম্যাটিং করে পাঠায়। যেমন: কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি।
- ৩) **মাধ্যম (Medium):** যার মধ্য দিয়ে ডেটা স্থানান্তরিত হয় তাকে মাধ্যম বলে। যেমন: ফাইবার অপটিক ক্যাবল, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।
- ৪) **প্রোটোকল (Protocol):** কিছু নিয়ম মেনে ডিভাইসগুলো যুক্ত হয়ে ডেটা আদান-প্রদান করে, এসব নিয়মগুলোকে প্রোটোকল বলে। যেমন: TCP/IP, FTP, SMTP ইত্যাদি।
- ৫) **রিসিভার (Receiver):** যে ডিভাইস পাঠানো ডেটা গ্রহণ করে তাকে রিসিভার বলে। যেমন: টেলিফোন, মোবাইল, সার্ভার ইত্যাদি।
- ৬) **ফিডব্যাক (Feedback):** প্রাপক ম্যাসেজ পাওয়ার পর যে সংকেত প্রেরকের কাছে পাঠায় সেটিই ফিডব্যাক ম্যাসেজ।

৯.২ মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা (Mobile Telephone System)

৯.২.১ সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি

বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ফোন প্রযুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- জিএসএম (GSM)
- সিডিএমএ (CDMA)

১) জিএসএম (GSM):

GSM হলো TDMA (Time Division Multiple Access) এবং FDMA (Frequency Division Multiple Access) এর সম্মিলিত একটি চ্যানেল অ্যাকসেস পদ্ধতি। এই প্রযুক্তিতে মোবাইল ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চগতির প্রযুক্তি GPRS (General Packet Radio Service) এবং EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) ব্যবহৃত হয়। স্বল্প মূল্যের শর্ট মেসেজ সার্ভিস (SMS) এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিএমএস পথিকৃত। GSM, TDMA (Time division multiple access) ব্যবহার করে যেসব মোবাইল ফোন সার্ভিস দেয়া হয় সেগুলো হলো: এসএমএস, কল ফরওয়ার্ডিং, আউটগোয়িং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইনকামিং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা, কল হোল্ডিং, কলার আইডি, কলার ওয়েটিং, মাল্টিপার্টি সার্ভিস ইত্যাদি।

❖ জিএসএম এর বৈশিষ্ট্য:

- স্বল্প মূল্যের এসএমএস এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিএসএম পথিকৃত।
- সেল কভারেজ এরিয়া ৩৫ কি.মি.।
- অধিকাংশ টুজি জিএসএম নেটওয়ার্কগুলো 900 MHz বা 1800MHz ব্যান্ডে পরিচালিত হয়।
- হ্যান্ডসেটের ট্রান্সমিশন ক্ষমতা ২ বা ১ ওয়াট।
- ব্যবহৃত SIM কার্ড সহজলভ্য এবং যেকোন হ্যান্ডসেটে ব্যবহারের করা যায়।
- বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।

২) সিডিএমএ (CDMA):

এই প্রযুক্তিতে ডেটা পাঠানো হয় ইউনিক কোডিং পদ্ধতিতে। CDMA যে পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান করে তাকে স্প্রেড স্পেকট্রাম বলা হয়। এটি একাধিক ব্যবহারকারীকে একই ফ্রিকোয়েন্সির ব্যান্ড শেয়ার করার সুবিধা দিয়ে থাকে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কম হওয়ায় এই প্রযুক্তিকে গ্রীণফোন প্রযুক্তি বলা হয়। সিডিএমএ প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা এ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। সিডিএমএ তে এখন 2G এবং 3G উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে। সিডিএমএ পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো কেরিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫ মেগাহার্টজ প্রশস্ত।

❖ সিডিএমএ এর বৈশিষ্ট্য:

- বিভিন্ন ধরনের রেডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।
- বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- সেল কভারেজ এরিয়া ১১০ কি.মি.।
- এই প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা এ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়।
- এতে ২জি এবং ৩জি উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো কেরিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫ মেগাহার্টজ প্রশস্ত।
- প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা কোড দেয়া হয়।

❖ জিএসএম (GSM) ও সিডিএমএ (CDMA) এর মধ্যে পার্থক্য:

জিএসএম (GSM)	সিডিএমএ (CDMA)
এ প্রযুক্তিতে ব্যান্ডউইথ টাইম স্লটে ভাগ করা থাকে।	এ প্রযুক্তিতে আলাদা কোড সহ ব্যান্ডউইথ বরাদ্দ থাকে।
এ প্রযুক্তিতে কলের খরচ বেশী।	এ প্রযুক্তিতে কলের খরচ কম।
এ প্রযুক্তিতে রোমিং সুবিধা পাওয়া যায়।	এ প্রযুক্তিতে রোমিং সুবিধা পাওয়া যায় না।
জিএসএম প্রযুক্তির হ্যান্ডসেটগুলোর ব্যাটারীর আয়ু কম।	সিডিএমএ প্রযুক্তির হ্যান্ডসেটগুলোর ব্যাটারীর আয়ু বেশী।
সিডিএমএর তুলনায় জিএসএমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।	সিডিএমএ এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক শক্তিশালী।

৯.২.২ মোবাইল ফোনের বিভিন্ন প্রজন্ম

মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম বলা হয়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোবাইল ফোনের প্রজন্মকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- প্রথম প্রজন্ম (১৯৭৯-১৯৮৯)
- দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৯০-২০০০)
- তৃতীয় প্রজন্ম (২০০১-২০০৮)
- চতুর্থ প্রজন্ম (২০০৯-২০১৯)
- পঞ্চম প্রজন্ম (২০২০-বর্তমান)

১) প্রথম প্রজন্ম (১৯৭৯-১৯৮৯):

আশির দশকে প্রথম প্রজন্মের (1G) মোবাইল ফোন ছিল সেলুলার নেটওয়ার্ক নির্ভর এবং এগুলো এ্যানালগ সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে কাজ করে থাকে। ১৯৭৯ সালে জাপানের এনটিটি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে অটোমেটেড সেলুলার নেটওয়ার্ক চালু করার মাধ্যমে 1G এর সূচনা করে। নব্বইয়ের দশকের আগ পর্যন্ত এ প্রজন্মের সিস্টেম চলতে থাকে। যেমন: AMPS (Advanced Mobile Phone System)।

❖ বৈশিষ্ট্য:

- এই প্রজন্মে এনালগ পদ্ধতির রেডিও সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
- সেল সিগন্যাল এনকোডিং হলো FDMA।

- সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলক কম।
- কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- এতে মাইক্রোপ্রসেসর ও সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
- একই এলাকায় অন্য মোবাইল ট্রান্সমিটারের দ্বারা সৃষ্ট রেডিও ইন্টারফারেন্স নেই।
- আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু ছিলো না।

২) দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৯০-২০০০):

১৯৯০ সালে GSM স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে দ্বিতীয় প্রজন্মের (2G) মোবাইল সিস্টেমের যাত্রা শুরু হয়। এতে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ব্যবহার চালু হয় এবং ভয়েস ও ডেটা প্রেরণ সম্ভব হয়। এ প্রজন্মের মোবাইলে এসএমএস টেক্সট মেসেজিং করা যায়।
যেমন: Digital AMPS, GSM 850/900/1800/1900।

❖ বৈশিষ্ট্য:

- এই প্রজন্মে ডিজিটাল পদ্ধতির রেডিও সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
- সেল সিগন্যাল এনকোডিং হলো FDMA, TDMA, CDMA।
- উন্নত মানের অডিও এর জন্য ডিজিটাল মডুলেশন ব্যবহৃত হয়।
- ডেটা স্থানান্তরের গতি অনেক বেশী।
- সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয়।
- সীমিতমাত্রায় আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।
- মোবাইল ডেটা স্থানান্তরের জন্য প্যাকেট সুইচ নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- এমএমএস(MMS) ও এসএমএস(SMS) সেবা কার্যক্রম চালু হয়।
- জিএসএম পদ্ধতিতে ডেটা ও ভয়েস প্রেরণ করা সম্ভব হয়।
- কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন অবিচ্ছিন্ন থাকে।
- ক্ষেত্র বিশেষে অন্য মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের ট্রান্সমিটার দ্বারা সৃষ্ট রেডিও ইন্টারফারেন্স হয়।

৩) তৃতীয় প্রজন্ম (২০০১-২০০৮):

মূলত ডেটা সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ সূচনা ঘটে মোবাইলের তৃতীয় প্রজন্ম (3G) এর। ২০০১ সালে জাপানে এনটিটি ডোকোমো WCDMA প্রযুক্তি ব্যবহার করে 3G নেটওয়ার্ক চালু করে। এ দশকে থ্রিজি প্রযুক্তির মোবাইল টেলিফোনি কমিউনিকেশন প্রটোকল High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) চালু হয়। ফলে তৃতীয় প্রজন্মটি ভাগ হয়ে 3.5G, 3G+ বা turbo 3G নামে পরিচিতি পায়। WCDMA পদ্ধতি পরবর্তীতে UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) নামে পরিচিত হয়। 3G তে উচ্চগতির ডেটা ট্রান্সফার ও মাল্টিমিডিয়া ডেটা ব্যবহারসহ CDMA ও GPRS (General Packet Radio Service) স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। যেমন: EDGE, HSPA।

❖ বৈশিষ্ট্য:

- ডেটা স্থানান্তরে প্যাকেট সুইচিং ও সার্কিট সুইচিং উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতির সাহায্যে খুব দ্রুত ছবি ও ভয়েস আদান প্রদান করা হয়।
- মডেম সংযোজনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং ডেটা আদান প্রদানের নতুন এক মাত্রা যোগ হয়।
- EDGE পদ্ধতি কার্যকর হয়। ফলে অধিক পরিমাণ ডেটা স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।
- ডেটা স্থানান্তরের গতি 2 Mbps এর অধিক।
- মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি সেবা কার্যক্রম চালু হয়।
- আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু হয়।

৪) চতুর্থ প্রজন্ম (২০০৯-২০১৯):

ভালোমানের থ্রিজি কভারেজের অভাব থেকেই শুরু হয় চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা। ইন্টারনেট নির্ভর এ মোবাইল ফোন সিস্টেমে আন্ট্রা-ব্রডব্যান্ড গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। দ্রুত চলনশীল ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তর গতি ১০০ Mbps এবং স্থির ডিভাইসে ১ Gbps পর্যন্ত হয়। 4G এর প্রযুক্তি LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহারকারীগণ খুব সহজেই যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় পূর্বের প্রজন্মের তুলনায় দ্রুতগতিতে ডেটা, ভয়েস এবং মাল্টিমিডিয়া আদান-প্রদান করতে পারে।
যেমন: WiMAX 2।

❖ বৈশিষ্ট্য:

- ইন্টারনেট প্রোটোকল (IP) নির্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে।
- 4G এর গতি 3G এর চেয়ে প্রায় 50 গুন বেশী। এর প্রকৃত ব্যান্ড উইথ প্রায় 10 Mbps।
- টেলিভিশনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছবি এবং ভিডিও প্রদান করে।

৫) পঞ্চম প্রজন্ম (২০২০-বর্তমান):

এটি পূর্ববর্তী প্রজন্ম, যেমন 4G এর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত এবং দ্রুত গতির ডেটা সরবরাহ করতে সক্ষম। 5G তে লেটেন্সি খুবই কম থাকে, যার ফলে প্রায় রিয়েল-টাইমে ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। এটি রেডিও তরঙ্গের আরো বেশি ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং একই সময়ে অধিক সংখ্যক ডিভাইস ইন্টারনেটে যুক্ত করতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে 5G নেটওয়ার্ক চালু করে। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় ২০২১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।

❖ বৈশিষ্ট্য:

- এ প্রযুক্তিতে ডেটা ডাউনলোড এবং আপলোড করার গতি 4G এর তুলনায় অনেক বেশি। এ গতি কয়েক গিগাবাইট/সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে।
- এ প্রযুক্তিতে ডেটা আদান-প্রদানের সময় খুবই কম লাগে, যা প্রায় রিয়েল-টাইমের কাছাকাছি।
- এ প্রযুক্তি একই সময়ে অনেক বেশি ডিভাইসকে যুক্ত করতে পারে, যা স্মার্ট সিটি এবং IoT (Internet of Things) এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- এ প্রযুক্তিতে নেটওয়ার্ক আরও বেশি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, যা কল ড্রপ এবং অন্যান্য সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

৯.৩ স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভিস্যাট (Satellite Communication Systems and VSAT)**৯.৩.১ কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite)**

স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ হচ্ছে মানুষের পাঠানো মহাকাশযান যা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে এবং নির্দিষ্ট কাজ করে। স্যাটেলাইট রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

❖ কক্ষপথের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

১) Low Earth Orbit (LEO): এ উপগ্রহগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ১৬০-২০০০ কি.মি. পর্যন্ত উপরে অবস্থান করে এবং দ্রুত সাধারণত ৯০-১২০ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কমিউনিকেশন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, ইমেজিং, এবং নেভিগেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই উপগ্রহগুলো কাজ করে। যেমন: হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন (ISS)।

২) Medium Earth Orbit (MEO): এ উপগ্রহগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ২০০০-৩৫৭৮৬ কি.মি. পর্যন্ত উপরে অবস্থান করে। এই কক্ষপথে উপগ্রহগুলো পৃথিবী ঘুরে আসতে কিছুটা বেশি সময় নেয়, সাধারণত ৬-১২ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। সাধারণত নেভিগেশন সিস্টেমে এ উপগ্রহ ব্যবহৃত হয়। যেমন: GPS উপগ্রহ।

৩) Geostationary Orbit (GEO): এ উপগ্রহগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ৩৫৭৮৬ কি.মি. উপরে অবস্থান করে। এই কক্ষপথে উপগ্রহগুলো পৃথিবীর সাথে একই গতিতে ঘুরে এবং পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। এটি যোগাযোগের জন্য আদর্শ কক্ষপথ। টেলিভিশন সম্প্রচার, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই উপগ্রহগুলো কাজ করে। যেমন: GOES-R উপগ্রহ।

8) Highly Elliptical Orbit (HEO): এই কক্ষপথের অক্ষাংশ একেবারে উপরের দিকে থাকে এবং বড় আকারের কক্ষপথ। নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ বা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে এই উপগ্রহগুলো কাজ করে। যেমন: আপোলো মিশন।

❖ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১) কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট (Communication Satellites): এ ধরনের স্যাটেলাইটগুলো টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, এবং ফোন সিগন্যাল সহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ সেবা প্রদান করে। যেমন: Intelsat-1।

২) নেভিগেশন স্যাটেলাইট (Navigation Satellites): এ ধরনের স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর সঠিক অবস্থান নির্ধারণে সহায়তা করে, যা GPS (Global Positioning System) ও অন্যান্য নেভিগেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। যেমন: GPS, Galileo, GLONASS।

৩) পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইট (Earth Observation Satellites): এ ধরনের স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবী, আবহাওয়া, পরিবেশ, কৃষি, বনভূমি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। যেমন: Landsat, Radarsat, Sentinel।

৪) জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট (Geostationary Satellites): এই স্যাটেলাইটগুলো প্রধানত আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর আবহাওয়া মডেল তৈরির জন্য ছবি এবং ডেটা সংগ্রহ করে। যেমন: GOES।

৫) পোলার অরবিটিং স্যাটেলাইট (Polar Orbiting Satellites): এই স্যাটেলাইটগুলো নির্ভুল ছবি এবং ডেটা প্রদান করে, যা আবহাওয়া এবং পরিবেশের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে। এই স্যাটেলাইটগুলো মেঘ, তাপমাত্রা, সমুদ্রের অবস্থান, এবং জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন: NOAA, EOS।

৬) মিলিটারি বা প্রতিরক্ষা স্যাটেলাইট (Military or Defense Satellites): এই স্যাটেলাইটগুলো সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জন্য যোগাযোগ, পর্যবেক্ষণ, এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন: GPS (for military purposes), Reconnaissance satellites।

৯.৩.২ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম

❖ সুবিধা:

- এই স্যাটেলাইট ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণটাই সৌরশক্তিতে চলে, তাই শক্তির অপচয় কম হয়।
- গ্রাউন্ড স্টেশনগুলো সহজেই পরিবহনযোগ্য।
- স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন একসাথে বিশাল ভৌগোলিক এলাকাকে যুক্ত করতে পারে।
- ওয়ারলেস ও মোবাইল কমিউনিকেশনে এই উপগ্রহের ব্যবহার খুব দ্রুত, নির্ভুল ও সহজ।
- বার্তা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাতে এই মাধ্যম কম ব্যয় সাপেক্ষ।
- স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের নিরাপত্তা সাধারণত কোডিং এবং ডিকোডিং একুইপমেন্টের সাহায্যে প্রদান করা হয়, যা অনেকটাই সুরক্ষিত।
- এই ধরনের কমিউনিকেশন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ অনেকটাই সহজ ও কম ব্যয় সাপেক্ষ।
- ভূমিকম্প, বন্যা, বা হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বজায় থাকে।

❖ অসুবিধা:

- স্যাটেলাইট যন্ত্রগুলো ডিসাইন করা, তৈরী ও সুরক্ষায় খরচ অনেকটাই বেশি।
- এই যন্ত্রগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন।
- এই যন্ত্রগুলোকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, যাতে এইগুলো কক্ষপথ থেকে সরে না যেতে পারে।
- স্যাটেলাইট সিগন্যাল আবহাওয়া পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

❖ ব্যবহার:

- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার করা হয়।
- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা যায়।
- স্যাটেলাইট ফোন সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যোগাযোগ করা সম্ভব, বিশেষ করে সেলুলার নেটওয়ার্ক পৌঁছাতে সমস্যা হয় এমন জায়গাগুলোতে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যখন অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্যাটেলাইট সিস্টেম জরুরি সংকেত এবং তথ্য আদান-প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়।
- এ সিস্টেম বিশ্বব্যাপী নেভিগেশন সেবা প্রদান করে।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়।
- সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে নিরাপদ এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
- এটি ভিডিও কনফারেন্স, ডেটা ট্রান্সফার এবং রিয়েল-টাইম যোগাযোগের সুবিধা প্রদান করে।
- এটি রেডিও স্টেশনগুলিকে পৃথিবীজুড়ে তাদের সম্প্রচার পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।
- এটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

❖ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট

বঙ্গবন্ধু-১ হলো বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট। ২০১৮ সালের ১২ই মে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। বাংলাদেশের যোগাযোগ এবং সম্প্রচার সেবা উন্নত করতে এ স্যাটেলাইটের ভূমিকা অনন্য। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিভিশন সম্প্রচার, ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগ পরিষেবা সরবরাহ করে।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের কার্যকারিতা:

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার।
- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।
- জরুরি অবস্থায় টেলিযোগাযোগ সহজতর করা।

❖ ভিস্যাট (VSAT)

VSAT (Very Small Aperture Terminal) হলো একটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন। এটি ছোট আকারের অ্যান্টেনা ব্যবহার করে স্যাটেলাইটের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করতে সক্ষম।

ব্যবহার:

- এটির মাধ্যমে দুর্গম বা গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়।
- এটির মাধ্যমে কম খরচে যোগাযোগ সেবা প্রদান করা যায়।
- এটি জরুরি সেবা ও যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়।

Part 10: E-commerce technology and its impact to society, examples of E-commerce websites, B2B, B2C, M-commerce; Smart Phone, GPS

১০.১ ই-কমার্স (E-commerce)

ই-কমার্স একটি আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি। E-Commerce- এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Electronic Commerce। বর্তমান যুগের ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ত্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করাকেই ই-কমার্স বলে। সেবা ও পণ্য লেনদেনের ভিত্তিতে ই-কমার্সকে সাধারণত চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়:

- ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business-B2B)
- ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer-B2C)
- ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business-C2B)

- ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer-C2C)

১) ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business B2B):

ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য, সেবা বা তথ্য লেনদেন করাকে B2B বা ব্যবসা-থেকে-ব্যবসা ই-কমার্স বলে। চূড়ান্ত ভোক্তা এর সাথে জড়িত থাকে না। শুধুমাত্র প্রস্তুতকারকগণ, পাইকারী বিক্রেতারা B2B অনলাইন লেনদেনে জড়িত থাকে। যেমন: alibaba.com।

২) ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer B2C):

B2C বা ব্যবসা-থেকে-ভোক্তা হলো ই-কমার্সের খুচরা ব্যবসার অংশ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পণ্য, সেবা বা তথ্য বিক্রি করে থাকে B2C ই-কমার্সের মাধ্যমে। ভোক্তা তাদের ই-কমার্স ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে পণ্য, ছবি দেখতে এবং পর্যালোচনা পড়তে পারেন। তারপর ভোক্তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্ডার দেয় এবং কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য পাঠায়। যেমন: chaldal.com

৩) ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business C2B):

কিছু কিছু ব্যবসা আছে যেখানে সরাসরি ভোক্তার কাছ থেকে পণ্য বা সেবা ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে। এ জাতীয় লেনদেন ভোক্তা থেকে ব্যবসা ই-কমার্সের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যখন কোনো ভোক্তা এককভাবে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লেনদেন করে তখন তাকে ভোক্তা থেকে ব্যবসা বা কনজিউমার বিজনেস বলা হয়। যেমন: monster.com।

৪) ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer C2C):

কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছাড়াই ভোক্তা থেকে ভোক্তার লেনদেনকে ভোক্তা থেকে ভোক্তা বা কনজিউমার টু কনজিউমার (C2C) ই-কমার্স বলা হয়। এ জাতীয় ব্যবসায় কোনো বিজনেস মিডলম্যান থাকে না। যেমন: bikroy.com।

সুবিধা:

- যেকোনো ধরনের পণ্য খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং দ্রুত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা যায়।
- খুব সহজেই ব্যবসা শুরু এবং ব্যবস্থাপনা করা যায়।
- খুব সহজেই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।
- ব্যবসাগুলো প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় পণ্যের গুণগত মান উন্নত থাকে।
- ব্যবসা করার জন্য কোন ধরনের ডেকোরেশন এর প্রয়োজন হয় না।
- কম খরচে উন্নত মানের সেবা প্রদান করা যায়।
- তাৎক্ষণিকভাবে বাজার যাচাই এবং পণ্য অর্ডার করা যায়।
- লেনদেন তুলনামূলক সহজ।

অসুবিধা:

- ই-কমার্স ব্যবসাতে দক্ষ লোকবলের অভাব দেখা যায়।
- দূরের অর্ডারগুলো সরবরাহ করতে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়।
- টাকা লেনদেনের নিরাপত্তা জনিত সমস্যা হতে পারে।
- মাত্রাতিরিক্ত অর্ডার সরবরাহে সমস্যা হতে পারে।
- ই কমার্স ব্যবসাতে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সমস্যা দেখা যায়।
- ই-কমার্স ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি অনেকক্ষেত্রে ব্যয়বহুল হয়।
- অর্ডারকৃত পণ্যের গুণগত মান কমবেশি হতে পারে।

১০.১.১ ক্রিপ্টোকারেন্সি

ক্রিপ্টোকারেন্সি হল একটি ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মুদ্রা, যা ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে এবং কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যেমন, সরকার বা ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ক্রিপ্টোকারেন্সি সাধারণত ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা একটি ডিস্ট্রিবিউটেড

লেজার সিস্টেম, যেখানে সকল লেনদেনের রেকর্ড একসাথে সংরক্ষিত হয় এবং তা পরিবর্তন বা প্রতারণার মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় না।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ই-কমার্সে যেভাবে ব্যবহৃত হয়:

- ✓ **নিরাপদ লেনদেন:** নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করতে ই-কমার্সে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ লেনদেনের মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং প্রতারণার ঝুঁকি কমানো যায়।
- ✓ **পেমেন্ট মাধ্যম হিসেবে:** ক্রিপ্টোকারেন্সি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে একটি বিকল্প পেমেন্ট মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনলাইন শপ, পণ্য বা সেবা বিক্রির জন্য বিটকয়েন বা ইথেরিয়ামের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে ক্রেতারা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন।
- ✓ **কমিশন কমানো:** এটি ব্যবহার করার মাধ্যমে পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাংক কমিশন কমানো সম্ভব হতে পারে, কারণ এটি তৃতীয় পক্ষ ছাড়া সরাসরি লেনদেন হয়।
- ✓ **দ্রুত লেনদেন:** ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন দ্রুত হতে পারে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণভাবে ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে বহু সময় নিতে পারে।
- ✓ **বৈশ্বিক ব্যবসা:** ক্রিপ্টোকারেন্সি আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য উপযুক্ত। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট করা সহজ, কারণ এতে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকের প্রয়োজন হয় না।

এভাবে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ই-কমার্সে নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে, যা ব্যবসায়িক লেনদেনকে আরও শাস্ত্রীয়, দ্রুত এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি করতে সহায়ক হতে পারে।

১০.১.২ ডিজিটাল ওয়ালেট

ডিজিটাল ওয়ালেট বা ইলেকট্রনিক ওয়ালেট হলো একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবহারকারীদের তাদের অর্থ, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বা অন্যান্য অর্থ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার সুযোগ দেয়। এর মাধ্যমে যেকোনো অনলাইনে পণ্য বা সেবা কিনতে পারেন, টাকা পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পারেন, এবং একাধিক অর্থনৈতিক লেনদেন সহজভাবে করতে পারেন।

ডিজিটাল ওয়ালেটের সুবিধাসমূহ:

- ✓ **সুবিধাজনক:** অর্থ ও লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করা থাকে, যা ব্যবহার করা সহজ।
- ✓ **নিরাপত্তা:** অধিকাংশ ডিজিটাল ওয়ালেট শক্তিশালী এনক্রিপশন ও টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA) ব্যবহার করে, যা লেনদেনের নিরাপত্তা বাড়ায়।
- ✓ **ওয়েব এবং মোবাইল ব্যবহার:** ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে কোনো জায়গা থেকে অর্থের লেনদেন করা সম্ভব।
- ✓ **পেমেন্ট সহজ:** পণ্য বা সেবা কেনার জন্য ক্যাশ বা কার্ড নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, মোবাইল থেকেই পেমেন্ট করা যায়।
- ✓ **টাকা পাঠানো/গ্রহণ করা সহজ:** দ্রুত এবং সহজে টাকা পাঠানো বা গ্রহণ করা যায়, যা বিদেশে থাকা বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের জন্য উপকারী।

ডিজিটাল ওয়ালেটের ঝুঁকিগুলো:

- ✓ **হ্যাকিং:** ডিজিটাল ওয়ালেটের নিরাপত্তা দুর্বল হলে হ্যাকাররা অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশ করে অর্থ চুরি করতে পারে।
- ✓ **মোবাইল ফোন হারানো বা চুরি হওয়া:** যদি ফোন হারিয়ে যায় বা চুরি হয় এবং অ্যাপ্লিকেশন সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে অর্থের ক্ষতি হতে পারে।
- ✓ **প্রযুক্তিগত সমস্যা:** যদি সার্ভার ডাউন বা ওয়ালেট অ্যাপের কোনো বাগ থাকে, তাহলে টাকা বা পেমেন্ট নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।
- ✓ **প্রযুক্তিগত দক্ষতা:** কিছু ব্যবহারকারী প্রযুক্তি সম্পর্কে কম জানেন, তাদের জন্য ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার কঠিন হতে পারে।

- ✓ **প্রভাবনা এবং স্ক্যাম:** কিছু সময় ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে প্রভাবনা বা স্ক্যাম হতে পারে, যেখানে ভুলভাবে টাকা পাঠানো বা অনুমোদন ছাড়া অর্থ তোলা হতে পারে।

ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করলে সুবিধা রয়েছে, তবে সুরক্ষা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০.১.৩ ই-কমার্স (E-commerce) এর সামাজিক প্রভাব

- ✓ **চাকরি ও আয়ের সুযোগ:** ই-কমার্স ব্যবসা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যেমন: অনলাইন পণ্য বিক্রি, গ্রাহক সেবা, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি। তবে, কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবসা এবং অদক্ষ কর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে।
- ✓ **ভোক্তার আচরণে পরিবর্তন:** অনলাইনে শপিংয়ের সুবিধা, পণ্য তুলনা এবং রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া এগুলো ভোক্তার আচরণে বড় পরিবর্তন এনেছে। এখন মানুষ সময় সাশ্রয়ী এবং সহজে পণ্য কিনতে পছন্দ করে।
- ✓ **অর্থনৈতিক প্রভাব:** ই-কমার্স ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এতে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে এবং নতুন ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে।
- ✓ **ডিজিটাল বৈষম্য:** ই-কমার্সের সুবিধা সবাই পায় না। যারা ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারা ই-কমার্স থেকে বাদ পড়ে যায়। যা বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে।
- ✓ **পরিবেশগত প্রভাব:** ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন এবং লজিস্টিক সেবা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশের উপর চাপ পড়ছে। পরিবহন বৃদ্ধির কারণে কার্বন এমিশন এবং বর্জ্য সৃষ্টি হতে পারে।
- ✓ **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** ই-কমার্সের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ইন্টারনেট এবং লজিস্টিক অবকাঠামো উন্নত হচ্ছে, যা সমাজে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আনছে।
- ✓ **নারীর ক্ষমতায়ন:** অনলাইনে সহজে ব্যবসা করে অনেক নারী স্বাবলম্বী হচ্ছে যা সমাজে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করছে।

১০.১.৪ কয়েকটি জনপ্রিয় ই-কমার্স (E-commerce) সাইট

কয়েকটি জনপ্রিয় বাংলাদেশি ই-কমার্স (E-commerce) সাইট:

- Daraz Bangladesh,
- Pickaboo,
- Chaldal,
- Ajkerdeal,
- Khaas Food,
- Evaly,
- Othoba

কয়েকটি জনপ্রিয় বৈশ্বিক ই-কমার্স (E-commerce) সাইট:

- Amazon,
- eBay,
- Alibaba,
- Walmart,
- Etsy,
- Rakuten,
- Shopify

১০.১.৫ এম কমার্স (M-commerce)

পণ্য বা সেবা ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে এম-কমার্স বলে। বর্তমানে এটি খুবই জনপ্রিয় একটি ব্যবসায় মাধ্যম। অনেক ছোট ছোট উদ্যোক্তা মোবাইল ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমেই তাদের পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

❖ E-Commerce এবং F-Commerce এর মধ্যে পার্থক্য:

E-Commerce	F-Commerce
এটিতে পণ্য বা সেবা বিক্রি হয় একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে।	এটিতে পণ্য বা সেবা বিক্রি হয় ফেসবুক পেজ বা গ্রুপের মাধ্যমে।
এটিতে ওয়েবসাইট ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং, পেমেন্ট সিস্টেম সব কাস্টমাইস করা যায়।	এটি পুরোপুরি ফেসবুকের ফিচার নির্ভর।
এটিতে কার্ট, পেমেন্ট গেটওয়ে, রিভিউ সিস্টেম ইত্যাদি ফিচার থাকে।	এটি মেসেঞ্জার, ফেসবুক মার্কেটপ্লেস, পেজ পোস্ট, প্রোমোশন ইত্যাদি ফিচার নির্ভর।
এটিতে ব্যবসায়ীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকে।	এটির নিয়ন্ত্রণ ফেসবুকের নীতিমালার উপর নির্ভর করে।
যেমন: Daraz, Alibaba।	যেমন: Facebook পেজের মাধ্যমে কাপড়, গ্যাজেট বিক্রি।

❖ নারী জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত F-Commerce (ফেসবুক কমার্স) এর সামাজিক প্রভাব

নারী জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত এফ-কমার্স (F-Commerce) বা ফেসবুক কমার্স বর্তমানে আমাদের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ✓ **নারীর ক্ষমতায়ন:** এফ-কমার্স নারীদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনেক নারী এখন ঘরে বসেই নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এর মাধ্যমে তারা সমাজে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন।
- ✓ **নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** এফ-কমার্স শুধু নারীদের জন্য কাজ তৈরি করছে না, বরং এর সাথে জড়িত অন্যান্য পেশার মানুষদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন: ডেলিভারি ম্যান, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, এবং অনলাইন মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত কর্মীরা।
- ✓ **ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার প্রসার:** এফ-কমার্সের মাধ্যমে অল্প পুঁজি নিয়ে নারীরা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের পণ্য এবং সেবা সহজে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন। এতে তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।
- ✓ **ভোক্তার সুবিধা:** এফ-কমার্সের মাধ্যমে ভোক্তারা ঘরে বসেই বিভিন্ন ধরনের পণ্য এবং সেবা সম্পর্কে জানতে এবং কিনতে পারছেন। এতে তাদের সময় এবং শ্রম দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে।
- ✓ **সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি:** এফ-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পারছে এবং সাহায্য করতে পারছে।
- ✓ **ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রচার:** অনেক নারী উদ্যোক্তা তাদের ঐতিহ্যবাহী পণ্য এবং সংস্কৃতিকে এফ-কমার্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এতে আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্যদের জানার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

তবে, এফ-কমার্সের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। যেমন:

- ✓ **অসম প্রতিযোগিতা:** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই ধরনের পণ্য নিয়ে অনেক উদ্যোক্তা এফ-কমার্সে ব্যবসা করছেন। এতে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ✓ **অনলাইন জালিয়াতি:** এফ-কমার্সে অনলাইন জালিয়াতির ঝুঁকি থাকে। অনেক সময় নকল পণ্য বিক্রি করা হয় বা টাকা নেওয়ার পর পণ্য পাঠানো হয় না।
- ✓ **তথ্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব:** অনেক নারী উদ্যোক্তার এফ-কমার্স সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকে না। এর ফলে তারা ব্যবসা পরিচালনায় সমস্যায় পড়েন।

এফ-কমার্সের এই সামাজিক প্রভাবগুলো একদিকে যেমন আমাদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে, তেমনি অন্যদিকে কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে এফ-কমার্সকে আরও কার্যকর এবং নারীবান্ধব করে তুলতে পারলে, এটি আমাদের সমাজের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

১০.১.৬ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (Electronic Fund Transfer-EFT)

ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) হলো একটি ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন পদ্ধতি যা ইলেকট্রনিকভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করার অনুমতি দেয়। এটি কাগজ-ভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে, দ্রুত এবং নিরাপদ অর্থ স্থানান্তরকে সহজ করে। ইএফটি সাধারণত বিভিন্ন লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে সরাসরি আমানত, বিল পেমেন্ট এবং অনলাইন অর্থ স্থানান্তর রয়েছে।

❖ সুবিধা:

- এর মাধ্যমে অনেক দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করা যায়। লেনদেনগুলো সাধারণত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়।
- এটিতে ট্রানজেকশনগুলো এনক্রিপ্টেড থাকে, ফলে এটি নিরাপদ। এটি ধোকাবাজি বা জালিয়াতি থেকে রক্ষা করে এবং অর্থ স্থানান্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- এর মাধ্যমে পেমেন্ট করার খরচ অনেক কম। এটি সাধারণত ব্যাংকের মাধ্যমিক ফি ছাড়া অতিরিক্ত কোনও চার্জ আরোপ করে না।
- এটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী। অনেক আন্তর্জাতিক সেবা; যেমন, SWIFT, EFT এর মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে।
- এটি ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য খুবই সুবিধাজনক। পেমেন্টগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয় এবং এটি ব্যবসায়ীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করে।
- এটি একটি পেপারলেস পদ্ধতি যা পরিবেশবান্ধব।
- এর মাধ্যমে গ্রাহকরা যে কোন সময় অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। যার ফলে গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়।

১০.২ স্মার্টফোন (Smart Phone), জিপিএস (GPS)

১০.২.১ স্মার্টফোন (Smart Phone)

উন্নত ও শক্তিশালী হার্ডওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি এবং মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত ছোট ডিভাইস হচ্ছে স্মার্ট ফোন। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে আমরা ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া, বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার এবং ফোন কল দেওয়ার মতো সুযোগ পেয়ে থাকি।

❖ স্মার্টফোনের সুবিধা:

- এর মাধ্যমে আমরা দ্রুত এবং সহজে যোগাযোগ করতে পারি। ফোন কল, টেক্সট মেসেজ, ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যোগাযোগ করা যায়।
- এটি ইন্টারনেট ব্যবহারকে সহজ করে তুলেছে। ফলে যে কোনো তথ্য সংগ্রহ, অনলাইন শপিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, বা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার মতো কাজ এখন হাতের মুঠোয় এসে পরেছে।
- এর মাধ্যমে ভিডিও, মিউজিক, গেম, বই, এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কন্টেন্ট উপভোগ করা যায়।
- এটিতে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা যায়, যা কাজের সুবিধা, শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, এবং আরও অনেক কাজ করতে সাহায্য করে।
- এটিতে ক্যামেরা ব্যবহার করে সহজে ছবি তোলা ও ভিডিও করা যায়।
- এটিতে গুগল ম্যাপস বা অন্যান্য নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করে যেকোনো জায়গায় সহজে পৌঁছানো যায়।
- এর মাধ্যমে অনলাইন ব্যাংকিং, বিল পরিশোধ, টাকা ট্রান্সফার, এবং ব্যালেন্স চেক করা খুবই সহজ।
- এটিতে কাজ বা গুরুত্বপূর্ণ তারিখ মনে রাখতে ক্যালেন্ডার এবং রিমাইন্ডার অ্যাপ ব্যবহার করা যায়।

❖ স্মার্টফোনের অসুবিধা:

- এটির অতিরিক্ত ব্যবহার শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা এবং ঘুমের সমস্যা হতে পারে।
- এটির কারণে মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কমে যেতে পারে এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় কাটানোর ফলে পারিবারিক বা বন্ধুদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- এতে ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, এবং যোগাযোগের ইতিহাস সংরক্ষিত থাকে। যদি ফোনে সিকিউরিটি হালনাগাদ করা না থাকে, তবে হ্যাকাররা এ তথ্য চুরি করতে পারে।

- অনেকেই স্মার্টফোনে গেম খেলা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানোতে খুব বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে, যা তাদের দৈনন্দিন কাজের প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেয় এবং সময়ের অপচয় ঘটায়।
- ব্যাটারির চার্জ খুব দ্রুত শেষ হওয়া, চার্জের জন্য অনেক সময় লাগা, ব্যাটারি সমস্যা প্রভৃতি অনেক সময় বিরক্তিকর হতে পারে।
- দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিন ব্যবহার করলে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। যেমন: কাঁধ বা কবজি ব্যথা হতে পারে, অথবা "টেক্সট নেক" বা "স্ক্রিন গেজ" নামক সমস্যা হতে পারে।
- এতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ, গেম বা সাবস্ক্রিপশন সেবার জন্য অর্থ খরচ করতে হয়। এছাড়া ফোনটির দামও অনেক সময় বেশ বেশি হয়।

১০.২.২ জিপিএস (Global Positioning System-GPS)

জিপিএস হলো একটি স্যাটেলাইট ভিত্তিক নেভিগেশন সিস্টেম যা পৃথিবীর যে কোন স্থানে সঠিক অবস্থান, সময় এবং গতির তথ্য প্রদান করতে পারে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রথম তৈরি করে এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।

❖ জিপিএস (GPS) এর ব্যবহার:

- হাটা, যানবাহনসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে পথনির্দেশনায় এটি ব্যবহৃত হয়।
- এটি ভূমির মানচিত্র তৈরি করতে এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সাহায্য করে।
- এটি আবহাওয়ার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- জরুরি পরিস্থিতিতে (যেমন: আগুন, দুর্ঘটনা) স্থান শনাক্ত করতে এটি সহায়ক।
- মালপত্রের স্থান এবং ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনায় এটি ব্যবহৃত হয়।
- রানিং, সাইক্লিং, এবং অন্যান্য খেলাধুলায় গতির ট্র্যাকিং এবং বিশ্লেষণ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

Part 11: Recent Technology

১১ সাম্প্রতিক প্রযুক্তি

১১.১ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence-AI)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যন্ত্র বা অ্যাপ্লিকেশনকে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির আদলে কাজের উপযোগী করে তোলে। এটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। AI বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম ও মডেল ব্যবহার করে, যার মধ্যে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP) অন্তর্ভুক্ত।

❖ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে ?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে:

১) তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি: AI এর কাজ শুরু হয় বড় পরিসরের ডেটা থেকে। ডেটা থেকে প্যাটার্ন চিহ্নিত করা হয়, যেগুলি পরবর্তীতে AI এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

২) মেশিন লার্নিং (ML): মেশিন লার্নিং হলো একটি AI প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটারকে ডেটা দিয়ে শেখানো হয়, এবং এভাবে এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকে উন্নতি করতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম থাকে, যেমন সুপারভাইজড লার্নিং, আনসুপারভাইজড লার্নিং এবং রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং।

৩) ডিপ লার্নিং: ডিপ লার্নিং হলো মেশিন লার্নিং-এর একটি উন্নত শাখা, যেখানে নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এটি অনেক বড় এবং জটিল ডেটা থেকে প্যাটার্ন বের করতে সক্ষম। যেমন, ছবি বা শব্দ চিনতে পারে।

৪) ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP): এই প্রযুক্তি ভাষা বা কথোপকথন বুঝতে এবং প্রক্রিয়া করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ভাষা বুঝে তার উত্তর দিতে পারে।

৫) ফিডব্যাক ও শেখার প্রক্রিয়া: AI সিস্টেমগুলি নিয়মিত ফিডব্যাক পেয়ে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। এটি যখন ভুল কিছু করে, তখন সিস্টেমটি সঠিক ফলাফলের জন্য নিজেকে আপডেট করে।

সার্বিকভাবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয়ে কাজ করে এবং এটি মানুষের মতো চিন্তা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও শিখতে সক্ষম।

❖ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) এর মধ্যে মূল পার্থক্য:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)	মেশিন লার্নিং (ML)
এ প্রযুক্তি একটি মেশিনকে মানুষের আচরণ অনুকরণে সক্ষম করে।	এটি AI-এর একটি সাবফিল্ড যা কোনও মেশিনকে স্পষ্টভাবে প্রোগ্রামিং ছাড়াই পূর্ববর্তী ডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিখতে দেয়।
AI-এর লক্ষ্য হলো জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের মতো একটি স্মার্ট কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা।	ML-এর লক্ষ্য হলো মেশিনগুলোকে ডেটা থেকে শিখতে দেয়া যাতে তারা নির্ভুল আউটপুট দিতে পারে।
মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং AI-এর প্রধান দুটি সাবসেট।	ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিংয়ের একটি প্রধান সাবসেট।
AI একটি বুদ্ধিমান সিস্টেম তৈরিতে কাজ করে যা বিভিন্ন জটিল কাজ সম্পাদন করতে পারে।	মেশিন লার্নিং এমন মেশিন তৈরি করতে কাজ করে যা কেবলমাত্র সেই নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে যার জন্য তারা প্রশিক্ষিত।
এর মধ্যে শেখা, যুক্তি এবং স্ব-সংশোধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	এটিতে নতুন ডেটা প্রবর্তনের সময় শেখা এবং স্ব-সংশোধন অন্তর্ভুক্ত থাকে।
AI সম্পূর্ণরূপে কাঠামোগত, আধা-কাঠামোগত, এবং কাঠামোগত ডেটা নিয়ে কাজ করে।	মেশিন লার্নিং কাঠামোগত এবং আধা-কাঠামোগত ডেটা নিয়ে কাজ করে।
AI-এর প্রধান অ্যাপ্লিকেশনগুলো হলো সিরি, চ্যাটবট ব্যবহার করে কাস্টমার সাপোর্ট প্রদান, বিশেষজ্ঞ সিস্টেম, অনলাইন গেম প্লেয়িং, বুদ্ধিমান হিউম্যানয়েড রোবট ইত্যাদি।	মেশিন লার্নিংয়ের প্রধান অ্যাপ্লিকেশনগুলো হলো অনলাইন সুপারিশকারী সিস্টেম, গুগল অনুসন্ধান অ্যালগরিদম, ফেসবুক অটো ফ্রেন্ড ট্যাগিংয়ের পরামর্শ ইত্যাদি।

১১.২ চ্যাট জিপিটি (ChatGPT)

চ্যাট জিপিটি হলো একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) ভিত্তিক চ্যাটবট। OpenAI নামক একটি প্রযুক্তি কোম্পানি এই অসাধারণ টুলটি তৈরি করেছে। চ্যাটজিপিটি বিভিন্ন ধরনের তথ্যের উপর প্রশিক্ষিত, যার ফলে এটি বিশ্বের প্রায় সব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

❖ যেভাবে কাজ করে চ্যাট জিপিটি:

OpenAI চ্যাটবট ইন্টারনেটে থাকা ওয়েব পেজ, ওয়েব টেক্সট, বই, উইকিপিডিয়া, আর্টিকেলসহ বিভিন্ন সোর্স থেকে কয়েক হাজার টেরাবাইটের বেশি তথ্য সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত। শুধু তাই নয় এই চ্যাট বটে রয়েছে ৩০০ বিলিয়ন শব্দেরও বেশি তথ্য ভাণ্ডার। এ তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করে এটি যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ভুল থেকে শিখতে পারে। পাশাপাশি এটি একটি বাক্যের পরবর্তী শব্দটি কী হওয়া উচিত তা অনুমান করতেও সক্ষম।

❖ চ্যাট জিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- এটি সহজেই যে কোন প্রশ্নের প্রায় নির্ভুল উত্তর দিতে পারে।
- এটি গল্প, কবিতা, স্ক্রিপ্ট, গান ইত্যাদি লেখার মতো সৃজনশীল কাজে দক্ষ।
- এটি প্রোগ্রামিং করতে পারে এবং প্রোগ্রামিংয়ের ভুল শুধরে দিতে পারে।
- এটিকে ভার্সুয়াল সহকারী এবং ভাষা অনুবাদক সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়।
- গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক এই কৃত্রিম চ্যাটবট।

১১.৩ ডিপসিক (DeepSeek)

DeepSeek একটি উন্নত AI-ভিত্তিক টুল, যা ডিপ লার্নিং (Deep Learning) এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, ডেটা বিশ্লেষণ করা, সমস্যা সমাধান করা এবং এমনকি সৃজনশীল কাজেও সাহায্য করতে পারে। DeepSeek এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত এবং সঠিক তথ্য প্রদান করা।

❖ DeepSeek কীভাবে কাজ করে?

ডিপসিকের কাজ করার পদ্ধতি বেশ জটিল কিন্তু কার্যকর। এটি নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে:

- ✓ **ডেটা সংগ্রহ:** ডিপসিক ইন্টারনেট, বই, গবেষণাপত্র এবং অন্যান্য উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ করে।
- ✓ **প্রশিক্ষণ:** এই ডেটা ব্যবহার করে ডিপ লার্নিং মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে এটি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সমস্যা সমাধান করতে পারে।
- ✓ **ব্যবহারকারীর ইনপুট প্রসেসিং:** যখন একজন ব্যবহারকারী কোনো প্রশ্ন করেন বা নির্দেশ দেন, এটি সেই ইনপুট বিশ্লেষণ করে এবং প্রাসঙ্গিক উত্তর তৈরি করে।
- ✓ **আউটপুট প্রদান:** সবশেষে, এটি ব্যবহারকারীর কাছে সহজবোধ্য ভাষায় উত্তর বা সমাধান উপস্থাপন করে।

❖ DeepSeek vs ChatGPT এর পার্থক্য:

DeepSeek এবং চ্যাটজিপিটি উভয়ই AI-ভিত্তিক টুল, তবে তাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে:

- ✓ **ডেটা সোর্স:** ডিপসিক কিছু ক্ষেত্রে আরও বিশেষায়িত ডেটা সোর্স ব্যবহার করে, যা এটিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে আরও গভীর তথ্য দিতে সাহায্য করে।
- ✓ **ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা:** ডিপসিকের ইন্টারফেস এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা কিছু ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির থেকে ভিন্ন, যা এটিকে কিছু ব্যবহারকারীর কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- ✓ **গতি এবং দক্ষতা:** DeepSeek কিছু ক্ষেত্রে দ্রুত এবং আরও দক্ষতার সাথে উত্তর প্রদান করতে পারে, বিশেষ করে জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে।
- ✓ **কাজের ক্ষেত্র:** গবেষণা, ব্যবসা, এবং ডেটা-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে ডিপসিক এর ভূমিকা রাখতেছে যেখানে chatGPT লেখালেখি, শিক্ষা, এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এবং অত্যন্ত কার্যকরী।

❖ ডিপসিক এর জনপ্রিয়তার কারণ:

DeepSeek AI প্রযুক্তির জগতে নতুন সংযোজন হলেও এটির জনপ্রিয়তা মূলত ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। এটি চ্যাটজিপিটির প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত যা খুবই সাশ্রয়ী এবং অল্প পরিমাণ রিসোর্স ব্যবহার করে চ্যাটজিপিটির মতো আউটপুট দিতে সক্ষম।

এটির সম্প্রতি ট্রেন্ডিং হওয়ার আরো বেশ কিছু কারণ:

- ✓ **নতুনত্ব:** AI প্রযুক্তিতে নতুন কিছু সবসময়ই মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থাকে। DeepSeek এর নতুন ফিচার এবং কার্যক্ষমতা এটিকে আলোচনায় এনেছে।
- ✓ **সাশ্রয়ী:** এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো এটি সাশ্রয়ী। এটি আসলে এআই সিস্টেমের খরচ কমিয়ে দিয়েছে। ব্যবহারকারীদের অনেক ফিচার বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দিচ্ছে।
- ✓ **বিশেষায়িত ক্ষমতা:** ডিপসিক কিছু ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির থেকে আরও উন্নত এবং নির্দিষ্ট কাজে দক্ষ, যা ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটির চাহিদা বাড়িয়েছে।
- ✓ **ব্যবহারকারীর সুবিধা:** DeepSeek এর ইন্টারফেস এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অনেকের কাছেই সহজ এবং আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।
- ✓ **প্রতিযোগিতা:** চ্যাটজিপিটির মতো জনপ্রিয় টুলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ডিপসিক নিজেকে আলাদা করতে পেরেছে, যা এটিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

ডিপসিক AI প্রযুক্তির জগতে একটি নতুন সংযোজন, যা ব্যবহারকারীদের জন্য আরও উন্নত এবং দক্ষ সমাধান নিয়ে এসেছে। চ্যাটজিপিটির মতো জনপ্রিয় টুলের সাথে প্রতিযোগিতা করলেও ডিপসিকের বিশেষায়িত ক্ষমতা এবং নতুনত্ব এটিকে আলাদা করে তুলেছে। ভবিষ্যতে ডিপসিক কীভাবে AI প্রযুক্তির জগতে আরও অবদান রাখে, তা দেখার জন্য আমরা সবাই উৎসুক।

১১.৪ স্টারলিংক (Starlink)

স্টারলিংক হচ্ছে আমেরিকান মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানি স্পেসএক্সের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এটি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সেবা দেয়।

স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা জিওস্টেশনারি (ভূস্থির উপগ্রহ) থেকে আসে, যা ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার ওপর থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে স্থাপিত হাজার হাজার স্যাটেলাইটের একটি সমষ্টি হচ্ছে স্টারলিংক, যা পুরো বিশ্বকেই উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দিতে পারে। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাবে, স্টারলিংকের ৬ হাজার ৯৯৪টি স্যাটেলাইট স্থাপিত হয়েছে। এসব স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৪২ মাইল (৫৫০ কিলোমিটার) উপরে কক্ষপথে ঘুরছে। স্পেসএক্সের স্টারলিংক প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালে। ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বিশ্বের প্রায় ১০০টির বেশি দেশে তাদের কার্যক্রম রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভুটানে প্রথম স্টারলিংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❖ স্টারলিংক যেভাবে কাজ করে

স্টারলিংকের ইন্টারনেট সেবা পেতে গ্রাহককে টেলিভিশনের অ্যান্টেনার মতো একটি ডিভাইস (যন্ত্র) বসাতে হবে, যা পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। গ্রাহক এই অ্যান্টেনার সঙ্গে একটি স্টারলিংকের রাউটার স্থাপন করে ইন্টারনেট সেবা পান। স্টারলিংকের ইন্টারনেটে ডাউনলোড গতি ২৫ থেকে ২২০ এমবিপিএস (মেগাবাইট পার সেকেন্ড)। তবে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী ১০০ এমবিপিএসের বেশি গতি পান। স্টারলিংকে আপলোড গতি সাধারণত ৫ থেকে ২০ এমবিপিএসের মধ্যে থাকে।

❖ স্টারলিংক বাংলাদেশে এলে কী সুফল পাওয়া যাবে?

- ✓ এটি এলে এদেশে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত হবে।
- ✓ স্টারলিংক বাংলাদেশে এলে দুর্গম এলাকায় খুব সহজে উচ্চগতির ইন্টারনেট-সেবা পাওয়া যাবে। ফলে ইন্টারনেট-সেবার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ঘুচে যাবে।
- ✓ গ্রামে বসেই উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সিংসহ ইন্টারনেটভিত্তিক কাজ করতে পারবেন তরুণেরা।
- ✓ দুর্যোগের পর দ্রুত যোগাযোগ প্রতিস্থাপনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে স্টারলিংক।
- ✓ এটি গোপনীয়তা রক্ষা করে যোগাযোগ করতে সক্ষম। স্টারলিংক যদি আড়িপাতার সুযোগ না দিয়ে বাংলাদেশে সেবা দেয়, তাহলে অনেকেই প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারনেট ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন।

১১.৫ ব্লকচেইন

এটি মূলত একটি ডিজিটাল লেজার, যেখানে সকল লেনদেনের তথ্য স্বচ্ছ, নিরাপদ ও অপরিবর্তনীয়ভাবে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কোনো একক সত্তার নিয়ন্ত্রণ নেই, বরং এটি বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে রয়েছে।

এই টেকনোলজির কারিগরির দিকটি কিছুটা জটিল। কিন্তু এর মূল ধারণাটি বোঝা খুবই সহজ। ব্লকচেইন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ব্লক" নিয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকেই একটি লেনদেনের তথ্য ধারণ করে। প্রতিটি ব্লক আগেরটির সাথে যুক্ত থাকে, ফলে পুরো লেজারটি অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। কোনো একটি তথ্য যদি কেউ পরিবর্তন করতে চায় তাহলে পুরো সিস্টেম জুড়েই পরিবর্তন আনতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব। ফলস্বরূপ, ব্লকচেইন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার একটি অনন্য মিশ্রণ প্রদান করে। টাকা, চুক্তি, এমনকি ভোটদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এটি ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহারের ফলে মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজনীয়তা কমে যায়, ফলে প্রক্রিয়া দ্রুত, সহজ ও কম খরচে হয়।

ব্লকচেইন প্রযুক্তি যেভাবে কাজ করে:

ব্লকচেইন একটি বিতরণকৃত লেজার প্রযুক্তি যা বিভিন্ন কম্পিউটার (নোড) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে। এর মূল কার্যপ্রণালী বেশ সহজ, তবে এর পেছনের প্রযুক্তি অত্যন্ত জটিল এবং নিরাপদ। নিচে ব্লকচেইন প্রযুক্তির কার্যপ্রণালীর ধাপে ধাপে আলোচনা করা হলো:

- ✓ **লেনদেন শুরু:** যখন একজন ব্যবহারকারী একটি লেনদেন শুরু করে, তখন সেই লেনদেনটি একটি ব্লকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তৈরি হয়। এই লেনদেনটি সাধারণত ডিজিটাল মুদ্রা প্রেরণ বা গ্রহণ করার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তবে এটি কোনো তথ্যের স্থানান্তর বা চুক্তি সম্পাদনের জন্যও হতে পারে।
- ✓ **ব্লক তৈরি:** একবার লেনদেনটি শুরু হলে, এটি একটি ব্লকে সংগঠিত হয়। প্রতিটি ব্লক বেশ কিছু তথ্য ধারণ করে:
 - লেনদেনের বিবরণ: যেমন: প্রেরক, প্রাপক, এবং পরিমাণ।
 - টাইমস্ট্যাম্প: লেনদেনের সময়।

- পূর্ববর্তী ব্লকের হ্যাশ: ব্লকচেইনে লেনদেনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য।
 - নিজস্ব হ্যাশ: ব্লকের একটি অনন্য ও অদ্বিতীয় ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিগনেচার।
- ✓ **ব্লক যাচাইকরণ:** নেটওয়ার্কের প্রতিটি নোড এই ব্লকটি যাচাই করে। ব্লকটি যাচাই করার প্রক্রিয়ায় ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি সমস্যার সমাধান করা হয়, যা মাইনারদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি "প্রফ অফ ওয়ার্ক" নামে পরিচিত।
- ✓ **ব্লক যুক্ত করা:** যখন একটি ব্লক যাচাই করা হয়, তখন এটি চেইনে যুক্ত হয়। এই যুক্তকরণটি চেইনের পূর্ববর্তী ব্লকের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা ব্লকচেইনকে ক্রমাগত এবং নিরাপদ রাখে।
- ✓ **লেজার আপডেট করা:** ব্লকটি চেইনে যুক্ত হওয়ার পর, নেটওয়ার্কের সমস্ত নোড তাদের লেজার আপডেট করে, যাতে সবাই একই রেকর্ড রাখে। এটি ব্লকচেইনকে স্বচ্ছ এবং বিতরণকৃত করে তোলে।
- ✓ **সম্পন্ন লেনদেন:** যখন একটি ব্লক চেইনে যুক্ত হয়, তখন সেই ব্লকের মধ্যে থাকা সমস্ত লেনদেন সম্পন্ন এবং স্থায়ী হয়ে যায়। এটি পরিবর্তন করা বা বাতিল করা খুব কঠিন হয়ে যায়।

১২ বিগত বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ১) ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ২) Spyware- এর কাজ কী? উদাহরণ দিন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৩) অথেন্টিকেশন বলতে কী বোঝায়? টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের বর্ণনা দিন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৪) Database এ Primary Key কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা করুন। (৪৫তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৫) আধুনিক ব্যাংকিং-এ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কীভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে? (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৬) কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ইনফরমেশন প্রবাহে ব্যান্ডউইডথ বলতে কী বোঝায়? এর একক কী? (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৭) ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার (ISP)-এর দায়িত্ব বর্ণনা করুন। (৩৮, ৪৪তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৮) বিভিন্ন প্রকারের স্যাটেলাইটের বর্ণনা দিন এবং সেগুলোর সুনির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ করুন। (৪৪তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ৯) আমাদের সমাজে Computer Network-এর প্রভাবসমূহ লিখুন। (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১০) উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে Data ও Information শব্দ দুটির সংজ্ঞা লিখুন। (৩৪, ৩৮, ৪৩তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১১) বিভিন্ন রকমের LAN topology-এর নাম লিখুন। (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১২) একটি Telecommunication System-এর Major Component সমূহের নাম লিখুন। (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৩) Computer network-এ transmission media-এর প্রধান কাজ কী? Transmission media-এর কয়েকটি উদাহরণ দিন (৪৩তম বিসিএস লিখিত)
- ☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।
- ১৪) আমাদের সমাজে e-commerce প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। (৪৩তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫) Database Management System (DBMS) বলতে কী বোঝানো হয়? Relational Database- এ primary key এবং foreign key এর ভূমিকা উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩ ও ৩.১.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬) TCP/IP Protocol Suite-এর বিভিন্ন স্তরের নাম লিখুন। HTTPS কী? এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.১.১ ও ৭.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭) 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮) E-Commerce এবং F-Commerce এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। নারী জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত F-Commerce এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯) WiFi access point বলতে কী বোঝানো হয়? Router এবং Switch-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.২ ও ৫.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২০) Information System কী? Information System-এর সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪১তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১) Authentication এবং Authorization- এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২২) Software- এর প্রেক্ষিতে data এবং information সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩) TCP/IP suit- এর যে কোনো দুটি প্রটোকলের নাম এবং এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (৩৭, ৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৪) Computer network- এ router- এর কাজ কী? রাউটারের অপারেশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকুন। (৩৮, ৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫) DBMS বলতে কী বোঝানো হয়? DBMS শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করুন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬) HTTPS কীভাবে একটি website-এর সুরক্ষা দেয়? ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উত্তর দিন। (৪০তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭) মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমের বর্ণনা দিন। (৩৮তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮) এসএমএস ও ই-মেইলের মধ্যে পার্থক্য কী? (৩৮তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯) জিপিএস এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (৩৮তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩০) Bluetooth কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩৭, ৩৬তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩১) WWW কি? URL-এর বিভিন্ন অংশগুলির নাম উদাহরণ সহকারে লিখুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

❑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩২. Database কি? বিভিন্ন ধরনের Database উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দিন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৩) Social Media বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ গুরুত্ব লিখুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৪) 3G এবং 4G Technology-এর বৈশিষ্ট্য এবং সেবাসমূহ লিখুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫) LAN-এর topology গুলি চিত্র সহকারে বুঝিয়ে দিন। (৩৬, ৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৬) E-R diagram কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। (৩৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭) রাউটার, গেটওয়ে, সুইচ এবং হাব বলতে কী বুঝায়? (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৮) প্যাকেট সুইচিং এবং সার্কিট সুইচিং-এর উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩৬তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.৯ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৯) ক্লায়েন্ট/সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? এই নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪০) ISP কী? ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেট বলতে কী বুঝায়? (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.২ ও ৬.২.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪১) ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিন। (৩৫তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪২) টেলিকমিউনিকেশন কী? স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

৪৩) ই-কমার্স (E-commerce) কী? আধুনিক বিশ্বে এর ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন। (২৯, ৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৪) ডেটা প্রসেসিং কী? এর ধাপগুলো লিখুন। (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৫) ই-মেইল কী? ইহা কীভাবে কাজ করে? (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৬) অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fibre) কী? এ ফাইবার এর প্রয়োগ উল্লেখ করুন। (৩৪তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৭) ইন্টারনেট কী? ইন্টারনেট ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন। (৩৩, ২৯তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৮) কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাংকিং বলতে কী বুঝায়? হ্যাংকিং এর একটি উদাহরণ দিন। (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৯) HTML-এর পূর্ণরূপ লিখুন। HTML কীভাবে কাজ করে? (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫০) LAN কী? কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত তারবিহীন প্রযুক্তির নাম কী? এ প্রযুক্তির মূল অসুবিধা কী? (৩৩তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২ ও ৮.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫১) ইন্টারনেট কী? কিভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করা যায়? (৩১তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫২) Wimax প্রযুক্তি কী? (৩১তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫৩) ই-মেইল কী? ই-মেইল অ্যাড্রেসের মূল গঠন কী রকম? E-mail এ সুবিধা-অসুবিধাগুলো লিখুন। (৩০তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫৪) ডেটা এবং ইনফরমেশন-এর পার্থক্য কী? (২৯, ২৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫৫) Multi-media কী? কত প্রকার ও কি কি? Multi-media'র সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বলতে কী বুঝেন? (২৮তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫৬) What do you understand by VSAT? (২৭তম বিসিএস লিখিত)

☐ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

০১) Data Communications and Networking by Behrouz A. Forouzan.

০২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (HSC), প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান।

০৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (HSC, ২০১৭ সংস্করণ), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

০৪) সংশ্লিষ্ট বোর্ড বই (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি)।

০৫) তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।